

Une société d'agents collaboratifs peut-elle produire un effet rebond ?

Rapport de stage — raisonnement, résultats et questions ouvertes

Anatole Joseph-Stouls
LIED — Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain
ENS Rennes, département mécatronique, parcours *Recherche aux interfaces*
Encadrement : Éric Herbert, Petros Chatzimpiros, Christophe Goupil, Jean-Philippe Brunetton

Campagnes : mars–août 2026 ; rédaction et vérifications : 14 septembre 2026

Résumé

Cette note rend compte, de façon exhaustive, d'un programme de modélisation mené de mars à août 2026 : construire un modèle multi-agents minimal d'une société d'entités échangeant une ressource unique comptée en joules, vérifier quels phénomènes économiques réels s'y retrouvent, et chercher si un effet rebond peut y émerger.

Sur le premier volet, le modèle retrouve endogènement une dizaine de traits qualitatifs : un régime stationnaire borné avec renouvellement, une différenciation durable entre créancières et débitrices sans qu'aucun type n'ait été déclaré, une inégalité qui se loge dans les bilans et non dans la taille productive, des cascades de faillites causales de toutes tailles avec loi de puissance tronquée, une survie qui croît avec la taille, et une activité agrégée à asymétrie négative dont la mémoire suit la durée de vie des entités. Les limites restent importantes : queue de Pareto non démontrée, absence de longs épisodes aux horizons étudiés et absence de filiation. La recherche du corps exponentiel est conservée comme étape historique ; elle n'est plus une cible imposée au modèle.

Sur le second volet, une amplification qualifiée de rebond au sens interne est observée, sans calibration énergétique empirique. Le caractère sous- ou super-proportionnel de la réponse à long terme dépend d'une convention de modélisation — la dotation de naissance suit-elle ou non l'échelle technologique — et ce n'est pas un détail : sous dotation fixe la réponse est *sous*-proportionnelle ($\varepsilon = 0,7473$), sous dotation compensée elle vaut exactement $1/(1 - \gamma)$, donc fortement super-proportionnelle. La dernière campagne, M4.4, montre où va le surcroît de production dans les distributions — certains quantiles extrêmes augmentent moins que les médianes, sans suivi d'un groupe fixe — et découvre que l'institution de crédit employée par toute la lignée, qui paraît partager le surplus à parts égales, asservit en réalité sur la valeur : par contrat elle partage à 0,5303, par joule à 0,9412, et l'écart est exactement $\text{Cov}(p, \Delta)/\mathbb{E}[\Delta]$.

Le verdict externe reste suspendu. Non par manque de résultats, mais parce que plusieurs des observables du modèle n'ont pas de cible empirique directement comparable. Cette absence est elle-même documentée comme un résultat du travail.

Table des matières

Avertissement de lecture	5
I La question, et pourquoi ce modèle	6
1 L'effet rebond, et l'hypothèse qu'il soit endogène	6
1.1 La commande	6
1.2 Pourquoi une lecture énergétique est légitime	6
1.3 La seconde voie : les distributions	6

1.4	La question dorsale de cette note	7
1.5	Le cahier des charges, resté stable	7
II	Le modèle : ce qu'il fait, exactement	8
2	L'entité, le joule, et ce qui circule	8
2.1	Une seule sorte d'agent	8
2.2	Stocks, flux et correspondance physique-économie	8
2.3	Échelles : quels paramètres sont réellement indépendants ?	9
2.4	La chronologie d'un pas	10
2.5	Le crédit comme institution de coopération	10
2.6	La faillite : la règle qui rend la propagation possible	11
2.7	Les invariants, et ce qu'ils garantissent	11
2.8	Ce que le modèle n'a pas	11
3	Définitions	13
3.1	Paramètres du modèle	13
3.2	Variables d'état et observables	13
3.3	Termes internes	14
III	Comment on est arrivé là	16
4	Une démarche en accordéon	16
4.1	Le résultat négatif fondateur : les classes étaient des cohortes	16
4.2	M2 et M3 : le crédit devient causal, mais ne propage pas	17
4.3	M4 : la percée	17
4.4	M4B : la réduction minimale	18
4.5	De M4.2 à M4.4 : rendre le modèle pilotable, puis le perturber	18
5	La chaîne de parité : pourquoi les résultats anciens tiennent encore	19
5.1	Le problème	19
5.2	Ce qui a été fait	19
5.3	Ce que la parité autorise, et ce qu'elle n'autorise pas	20
6	Simulation Lab : une méthode, pas seulement une interface	20
6.1	Le mode de travail, dit franchement	21
IV	Premier volet : quels phénomènes réels le système retrouve	22
7	Comment lire cette partie	22
8	Le point de référence, chiffré	23
9	Ce qui est retrouvé	23
9.1	Un système qui se tient tout seul	23
9.2	Des rôles durables, sans qu'aucun rôle n'ait été déclaré	23
9.3	L'inégalité est dans les bilans, pas dans les stocks	24
9.4	Les grandes vivent plus longtemps	26
9.5	Des cascades causales, de toutes tailles	26
9.6	Une hiérarchie de paramètres nette, et séparable	28
9.7	Une activité agrégée qui ressemble à un cycle économique — en partie	30

10 Ce qui n'est pas retrouvé, et ce qui est réfuté	33
10.1 Une cible historique abandonnée : le corps exponentiel imposé	33
10.2 Les queues de Pareto : indices visuels et tests incomplets	34
10.3 Le renouvellement du sommet n'est pas de la mobilité sociale	35
10.4 Le canal de liquidité est muet	36
11 L'absence de données comparables, comme résultat	36
V Second volet : reproduit-on un effet rebond ?	37
12 Le problème de définition, posé avant de mesurer	37
13 La première expérience, et pourquoi elle ne compte pas	37
14 Le verdict de M4.3Live, qui dépend de trois choses	37
14.1 La covariance d'échelle, et pourquoi elle explique le dernier cas	40
14.2 Le pivot : la dotation de naissance	41
15 Le verdict, formulé honnêtement	42
VI Les résultats complets de la dernière campagne (M4.4)	43
16 Ce que M4.4 demande, et sur quoi	43
17 Résultat 1 — la lignée est reproduite avant d'être prolongée	43
18 Résultat 2 — des hausses de quantiles inégalement réparties	44
18.1 Producteurs ou rentiers	45
19 Résultat 3 — une tension de la lignée se dénoue	46
20 Résultat 4 — la fragilité attribuée au rebond n'est pas la sienne	48
20.1 Un écart inter-lignées, partiellement expliqué	50
21 Résultat 5 — où les queues apparaissent, et ce que les tests laissent ouvert	51
21.1 Trois échelles d'incertitude qu'il ne faut pas confondre	53
22 Résultat 6 — le taux d'intérêt comme partage, et une découverte	54
22.1 L'explication d'abord proposée était fausse	55
22.2 Une identité de pondération, et son interprétation	56
22.3 Deux conséquences, et une seconde invariance	58
23 Résultat 7 — ce qui contrôle les exposants	59
23.1 Une relation héritée qui ne survit pas	61
24 Résultat 8 — sur-détermination et suffisance ne se confondent pas	61
25 Résultat annexe — la mémoire du carnet de crédit	62
VII Ce que rien de tout cela n'établit	64
26 Les limites structurelles	64

27 Les six choses que la dernière campagne n'établit pas	64
28 Les travaux identifiés et non réalisés	65
29 Questions ouvertes et expériences discriminantes	65
30 Où en est la question dorsale	66
A Le dictionnaire de correspondance modèle ↔ données	68
B Provenance des figures	68
C Les campagnes, et ce qu'elles ont coûté	72
D Configurations, figures et données de reprise	73
D.1 Configurations de lecture	73
D.2 Chaque figure, sa source et son protocole	73
D.3 Runs M4B des nouveaux graphiques de stock	76
D.4 Répertoire des configurations M4.4	76
D.5 Reproduire et interpréter les incertitudes	77
E Références	77
F Où trouver quoi	80

Avertissement de lecture

Ce que cette note est. Un proto-rapport de stage autonome : elle décrit le modèle, sa raison d'être, sa généalogie, et l'intégralité des résultats obtenus, y compris ceux hérités des versions antérieures. Elle ne suppose la lecture d'aucun autre document. Elle retrace le raisonnement, les hypothèses, les impasses et les résultats négatifs. Le document frère `recherche/note_resultats/` est un proto-article scientifique consacré aux conclusions du travail ; il ne remplace pas ce récit.

Ce qu'elle couvre. Le récit va des premiers modèles aux campagnes M4.3Live-v2 et M4.4. Les résultats positifs, négatifs et les changements d'hypothèses y restent datés ; les vérifications de rédaction complètent les campagnes sans réécrire leur histoire.

Le marquage des énoncés. Le stage s'impose une règle de confiance explicite. Chaque affirmation porte son niveau :

- **[Fait observé]** — mesuré dans les données ou lu dans le code, protocole documenté ;
- **[Inférence]** — déduit de faits observés, sans démonstration causale complète ;
- **[Hypothèse]** — proposition falsifiable qui motive une expérience ;
- **[Résultat négatif]** — effet cherché et non trouvé, ou lecture antérieure invalidée ;
- **[Incertitude]** — zone d'ombre assumée.

Les interrogations, incomplétudes et anomalies documentaires ne sont pas effacées : elles sont en notes de bas de page, au point du texte qu'elles concernent.

Les nombres et les figures. Les 268 macros numériques de M4.4 sont copiées du rapport de campagne, qui les engendre depuis les fichiers d'analyse. Cette garantie ne couvre pas les valeurs littérales encore présentes dans le texte et les tableaux. Un test de la suite confronte les valeurs annotées sur une figure à la macro correspondante¹. Les figures historiques viennent des campagnes ou de Simulation Lab. Les compléments de rédaction sont reconstruits depuis les données conservées, avec leurs points sources et leurs incertitudes. Leur provenance — run source, script générateur, empreinte du fichier — est en annexe B.

Parcours de lecture. Pour comprendre le résultat directeur, lire les parties I et II, puis le volet rebond et la campagne M4.4. La partie III retrace les bifurcations et les impasses : elle peut être différée si l'on cherche seulement le modèle final. La partie IV est un registre de confrontations et résultats historiques, dont les résultats négatifs sont regroupés. La dernière partie distingue limites et expériences encore souhaitées. Les annexes servent à retrouver les configurations, les points représentés et les sources.

Deux temporalités. Les campagnes historiques gardent leur date et leur protocole ; les calculs complémentaires effectués pendant la rédaction sont datés et sourcés séparément. Le rapport n'exclut pas un résultat nouveau au seul motif qu'il est postérieur au stage. Les supports de questions ont servi à élaborer le texte ; leur lecture n'est pas nécessaire pour le comprendre.

Comment lire une figure. Une trajectoire brute montre une réalisation ; une moyenne exige de préciser l'unité de réplication et l'incertitude. Les nouveaux graphiques montrent les graines ou leurs IC95, sans relier arbitrairement des catégories. Les courbes analytiques et les trajectoires temporelles sont explicitement distinguées des ajustements statistiques. Une droite log-log visible motive un test ; elle ne remplace pas une validation de loi.

1. Ce test a immédiatement trouvé une dérive réelle : deux documents de suivi portaient 93,4 % là où la valeur engendrée dit 97,9 %. La correction est datée dans le journal du programme.

Première partie

La question, et pourquoi ce modèle

1 L'effet rebond, et l'hypothèse qu'il soit endogène

1.1 La commande

L'objectif confié au début du stage est de *chercher une explication générale de l'effet rebond*, en adoptant un point de vue physique sur le métabolisme des sociétés industrielles : flux d'énergie et de matière, accumulation, dissipation, réseaux de distribution, organisation collective.

L'effet rebond désigne le fait qu'une amélioration de l'efficacité énergétique ne se traduise pas par une baisse proportionnelle de la consommation. Les explications usuelles sont comportementales ou microéconomiques : le service devient moins cher, on en consomme davantage.

[Hypothèse] L'hypothèse directrice de ce travail est différente : et si le rebond était un phénomène *endogène à l'organisation* de la société, c'est-à-dire une propriété de la manière dont les agents économiques sont couplés entre eux, plutôt qu'une somme de décisions individuelles ?

Cette hypothèse a une origine datable. La lecture de Hendrick, Rinaldo et Manoli, *A stochastic theory of urban metabolism* (2025), montre des distributions urbaines à *scaling* de taille finie qui s'effondrent, après remise à l'échelle, sur des courbes communes. Leurs auteurs signalent que cette universalité ressemble à ce que produisent les processus auto-critiques, tout en précisant qu'ils n'en étudient pas la dynamique. Le passage de là à « une société économique pourrait être auto-critique, et le rebond en serait une signature » est une hypothèse formulée à partir de cette lecture, pas un résultat de l'article².

1.2 Pourquoi une lecture énergétique est légitime

Le modèle compte tout en joules. Cela demande une justification, car il manipule aussi des prêts, des créances et des intérêts.

[Hypothèse] Postulat monnaie-exergie. Un transfert monétaire est lu comme le transfert d'un droit socialement reconnu à mobiliser de l'exergie. C'est ce postulat — et lui seul — qui autorise à représenter dans un même modèle-jouet les flux physiques et les positions financières.

Il faut être précis sur son statut. Ce postulat s'inscrit dans la continuité de l'approche macrothermodynamique de Herbert, Giraud, Louis-Napoléon et Goupil, qui fonde une macrodynamique de monde fini sur le couplage de sphères physique et économique *distinctes* ; leur travail soutient la dépendance matérielle, pas une identité monnaie-exergie. La forte coévolution du PIB mondial et de la consommation d'énergie entre 1965 et 2015 l'illustre, mais cette source mesure l'énergie et non l'exergie, et documente aussi un découplage relatif³.

1.3 La seconde voie : les distributions

Une deuxième entrée, économique et distributionnelle, vient de Drăgulescu et Yakovenko puis de la synthèse de Yakovenko et Rosser. Ils décrivent, sur les revenus, un corps exponentiel dit « thermique » couvrant la grande majorité de la population, et une queue de Pareto dite « superthermique », plus dynamique et hors équilibre.

2. Le stage ne revendique pas non plus l'idée générale d'appliquer l'auto-organisation critique à l'économie : Bak, Chen, Scheinkman et Woodford proposent dès 1992 un modèle-jouet d'économie de production auto-critique où de petites perturbations sectorielles engendrent de grandes fluctuations agrégées. L'apport visé ici est le prolongement vers le métabolisme industriel et vers le rebond.

3. **[Incertitude]** Le joule est, dans le moteur, une unité comptable abstraite. La dynamique peut tourner sans que le postulat soit vrai ; c'est sa *lecture* comme métabolisme industriel qui en dépend entièrement. C'est la limite la plus structurante de tout le travail, et elle n'est pas levée.

Cette coexistence de deux régimes suggère qu’une même organisation économique pourrait faire émerger plusieurs régimes macroscopiques à partir d’interactions purement locales. C’est cette idée qui fixe le programme : **ne coder que des interactions locales, et regarder ce que la macro-statistique fait toute seule**. La suite des lectures a déplacé l’objectif : l’auteur ne retient plus le corps exponentiel comme cible universelle obligatoire. La diversité des revenus, des unités statistiques et des modèles de distribution demande une comparaison ouverte, pas un ajustement forcé à un gabarit.

1.4 La question dorsale de cette note

Tout ce qui suit répond à une question en deux volets.

Si l’on modélise la société comme un système d’agents collaboratifs, quels phénomènes réels retrouve-t-on dans les comportements du système — et qui viennent donc soutenir l’interprétabilité du modèle ? Et parvient-on à reproduire un phénomène qui puisse s’identifier à l’effet rebond ?

Le premier volet est traité en partie [IV](#), sous forme de registre : chaque phénomène candidat reçoit un statut, y compris « absent » et « non testable ». Le second est traité en partie [V](#). La partie [VI](#) donne les résultats complets de la dernière campagne.

1.5 Le cahier des charges, resté stable

Six exigences, tenues du premier moteur au dernier :

1. ne coder que des interactions **locales** ;
2. observer les macro-statistiques **émergentes**, sans les imposer ;
3. vérifier les **classes de distribution** du capital, du revenu et de la valeur nette ;
4. mesurer la propagation par le **rapport de branchement** ;
5. rendre les sorties **pilotables** par les paramètres microscopiques ;
6. rendre chaque version **comparable** à la précédente.

La sixième exigence a pris, en cours de route, une importance qui n’était pas prévue : elle est devenue une chaîne de tests de parité bit à bit reliant les sept moteurs successifs, et c’est ce qui permet aujourd’hui d’hériter des résultats anciens sans les rejouer (§5).

Deuxième partie

Le modèle : ce qu'il fait, exactement

2 L'entité, le joule, et ce qui circule

2.1 Une seule sorte d'agent

[**Fait observé**] Le moteur ne connaît qu'un type d'objet : l'**entité**. Il n'y a ni firme, ni ménage, ni banque, ni travailleur déclaré. Toutes les entités suivent exactement les mêmes règles. Toute différenciation observée est *émergente*⁴.

Chaque entité i possède un capital réel productif $K_i \geq 0$, compté en joules. Un contrat de prêt lie une prêteuse ℓ à une emprunteuse b par un principal nominal q et un taux par pas r . On en déduit les créances C_i , les dettes D_i , et la valeur nette

$$NW_i = K_i + C_i - D_i.$$

Une précision de vocabulaire qui compte. Le symbole K , appelé historiquement « capital », désigne d'abord la **taille intrinsèque productive** de l'entité. Il ne correspond pas au capital comptable ni au patrimoine. Pour une comparaison avec un patrimoine net, c'est NW qui est l'analogue le plus proche — et encore n'est-ce qu'un proxy, le moteur ne valorisant ni prix de marché, ni actifs hétérogènes, ni passifs autres que les prêts internes. Le dictionnaire complet des correspondances est en annexe A ; il est à lire avant toute comparaison externe.

L'asymétrie constitutive. Le capital est réel, productif et dépréciable ; le principal est **nominal, perpétuel et non amorti**. Le réseau de dettes peut donc rester lourd alors que les actifs réels se déprécient ou s'effondrent. C'est un choix, et il porte une hypothèse d'information : la créance reste connue de la prêteuse à sa valeur comptable tandis que le capital placé chez l'emprunteuse s'érode, si bien que la prêteuse accumule une fragilité qu'elle ne perçoit pas⁵.

2.2 Stocks, flux et correspondance physique—économie

Le parallèle entre physique et économie est le centre de la démarche, non une analogie ajoutée après calcul. Il faut néanmoins distinguer une correspondance de dimensions, une hypothèse de représentation et une validation empirique. Le modèle est une étude fondamentale d'interactions : l'entité reste générique, et peut éclairer un système concret si les mécanismes pertinents y sont effectivement présents, sans devenir implicitement une personne puis une firme.

4. Ce point est historiquement important : les premiers moteurs comportaient un mécanisme bancaire spécial, retiré délibérément. Le motif était double — éviter que le modèle repose sur des entités immortelles et réduire une complexité qui aurait rendu l'étude analytique beaucoup plus difficile — et, une fois toutes les entités sous règles communes, la réapparition ou non de rôles durables devenait une véritable expérience d'émergence.

5. [**Incertitude**] Ce mécanisme est scientifiquement assumé pour les premiers moteurs, où il était central. Sa conservation dans les lignées récentes est de nouveau discutable : elle n'a pas été réexaminée.

Objet	Dimension et opération	Lecture économique proposée
K_i	Stock, en joules du modèle	Taille productive mobilisable
$A_i K_i^{\gamma_i}$	Production ajoutée pendant un pas, en joules	Flux productif, pas un salaire
$A_i K_i^{\gamma_i} / \Delta t$	Puissance moyenne sur un pas	Capacité de production par unité de temps
q	Principal nominal, même unité de compte que K	Créance et dette, non amorties
$r q$	Transfert pendant un pas	Service d'intérêt, pas création de ressource
NW_i	Stock comptable $K_i + C_i - D_i$	Position de bilan, distincte du stock physique

Un watt vaut un joule par seconde. Les sorties du moteur sont en joules *par pas* ; les appeler des watts nécessiterait de fixer Δt en secondes, ce qui n'a pas été calibré.⁶

L'hypothèse interprétative est que certains transferts monétaires représentent des transferts de droits à mobiliser de l'exergie. Le stock réel et le réseau nominal sont donc couplés, mais ne sont pas identiques : un prêt déplace K et inscrit simultanément une créance et une dette. La production représente un apport au stock modélisé ; le réservoir extérieur qui le permet n'est pas décrit. Le bilan interne est fermé comptablement, pas thermodynamiquement sur l'ensemble économie–environnement. En outre, l'observable dite « revenu total » est $\text{prod} + \text{int_in}$: elle additionne production et transferts reçus et ne doit pas être assimilée sans correction à une production nette agrégée.

2.3 Échelles : quels paramètres sont réellement indépendants ?

En régime homogène, sans bruit ni crédit, l'ordre production puis dépréciation donne

$$K_{t+1} = (K_t + A K_t^{\gamma})(1 - \delta), \quad K_{\text{aut}} = \left[\frac{A(1 - \delta)}{\delta} \right]^{1/(1-\gamma)}$$

pour $A > 0$, $0 < \delta < 1$ et $0 < \gamma < 1$. Ce point fixe déterministe n'est pas une moyenne du système bruité. Poser $x_i = K_i / K_{\text{aut}}$ transforme la production en

$$x_i \leftarrow x_i + \frac{\delta}{1 - \delta} x_i^{\gamma}.$$

À institution fixée, l'échelle commune de A et K_0 peut ainsi être remplacée par le rapport $\kappa_0 = K_0 / K_{\text{aut}}$. Pour un toy-model, éviter de compter deux fois la même liberté d'échelle est essentiel.⁷

Le rééchelonnement $K, q, K_0 \mapsto c(K, q, K_0)$ et $A \mapsto c^{1-\gamma} A$ conserve les équations homogènes et les taux marginaux. Les seuils numériques absolus et les arrondis du moteur limitent l'exactitude logicielle ; le recalage du pas de temps n'est pas une symétrie exacte du marché discret. Une hausse de A à K_0 fixe change donc κ_0 , tandis que sa compensation $K_0 \mapsto K_0 m^{1/(1-\gamma)}$ le préserve. Les deux sont des expériences distinctes : la compensation est un contrôle, pas une correction physique imposée.

La tension $T = K_{\text{aut}} / K_{\text{eq}}$, avec $K_{\text{eq}} = (Y / (N_{\text{prod}} A))^{1/\gamma}$, compare l'échelle individuelle sans crédit à l'échelle productive observée. Elle est utile notamment à δ fixé ; elle n'est ni une variable d'état universelle, ni un autre nom de toute la chaîne crédit–mortalité–population.

6. Dans l'écriture $K \leftarrow K + A K^{\gamma}$, A a pour dimension $J^{1-\gamma}$ pour la production d'un pas. Le coefficient d'une équation différentielle correspondante aurait la dimension $J^{1-\gamma}/s$. Les comparer sans préciser le pas ferait disparaître une dimension physique. Le taux r est une fraction due par pas ; $r/\Delta t$ a la dimension inverse d'un temps.

7. Une possibilité équivalente est de choisir K_0 comme unité et de retenir $a = A K_0^{\gamma-1}$. Il s'agit ici d'éliminer une liberté d'unité de capital, pas de démontrer que les autres paramètres sont redondants : $\gamma, \delta, \sigma, \lambda$ et l'institution restent pertinents. Une invariance de certaines statistiques vis-à-vis de λ n'est pas une équivalence trajectorielle de populations de tailles différentes.

2.4 La chronologie d'un pas

L'ordre fait partie du modèle : le modifier changerait la date de paiement des nouveaux prêts, l'ensemble des entités admissibles au marché, et la construction des cascades.

1. **Interventions (moteurs Live et M4.4).** Les modifications programmées sont appliquées avant les naissances.
2. **Naissances.** $B_t \sim \text{Poisson}(\lambda)$; chaque entrante reçoit une dotation K_0 .
3. **Choc multiplicatif.** $K_i \leftarrow K_i e^{\eta_i}$, avec $\eta_i \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$ — de moyenne multiplicative unitaire, donc sans dérive imposée.
4. **Production.** $K_i \leftarrow K_i + A K_i^\gamma$, avec $0 < \gamma < 1$: la production est **concave** en la taille. C'est la seule source de croissance réelle.
5. **Intérêts.** Chaque emprunteuse paie $\sum r q$ depuis son capital ; si elle ne peut pas, elle paie au prorata et entre en défaut de service.
6. **Dépréciation.** $K_i \leftarrow (1 - \delta) K_i$. Les principaux, eux, ne se déprécient pas.
7. **Marché.** Dans M4B, un tour par entité vivante ; parmi k entités tirées, la plus riche prête à la plus pauvre. Dans M4.4, les rencontres se font par paires, sur $\lfloor \eta(n, \rho, \beta, n_{\text{ref}}) \rfloor$ tours. Ici n est l'effectif du bassin admissible et $\eta = \rho n_{\text{ref}} (n/n_{\text{ref}})^\beta$; $\rho = \beta = n_{\text{ref}} = 1$ par défaut, soit n tours. Le sens libre du prêt (`loan_direction="free"`, par défaut) est déterminé par l'optimum productif de la paire. En technologie homogène, il retrouve le sens riche vers pauvre ; avec des technologies différentes, ce sens n'est plus garanti.
8. **Faillites.** Entrée en faillite si défaut de service ou $NW_i < 0$. Les créances *sur* la faillie sont détruites, ses propres créances sont annulées, son capital résiduel est détruit. Les nouvelles insolvabilités ainsi produites forment la génération suivante, et l'on itère jusqu'au point fixe — **dans le même pas**.
9. **Mesures.** Séries, états individuels, réseau et avalanches sont enregistrés sans consommer de tirage aléatoire : les trajectoires avec et sans enregistrement sont identiques.

2.5 Le crédit comme institution de coopération

C'est le cœur du modèle, et le point où le mot « collaboratif » de la question dorsale prend un sens précis.

La production étant concave, une même quantité de capital produit *plus* chez une petite que chez une grosse. Un transfert de stock de la riche vers la pauvre augmente donc la production *jointe* de la paire. Le marché réalise cela dans sa restriction homogène : la plus riche met une part de son stock à disposition de la plus pauvre. Le noyau technologique généralisé optimise la production jointe sans imposer ce sens en régime hétérogène.

Il y a donc un surplus coopératif à partager, et le taux d'intérêt est le mécanisme de partage. Pour un contrat de principal q , deux quantités sont définies par l'état du contrat : L , la perte de puissance extractrice de la donneuse, et Δ , le surplus coopératif de la paire. Le service vaut

$$r q = L + p \Delta.$$

La règle imposée **bargain** explore $p \in [0, 1]$; le partage implicite d'une autre règle peut sortir de cet intervalle. À $p = 0$ la donneuse fait une opération blanche et la receveuse garde tout le surplus ; à $p = 1$ c'est l'inverse. **Cette lecture du taux comme paramètre de partage est une contribution de la dernière campagne** : les lignées antérieures employaient une formule — la moyenne géométrique des rendements marginaux — sans savoir quel partage elle réalisait. La section 22 montre ce qu'elle réalise, et c'est le résultat le plus inattendu du programme.

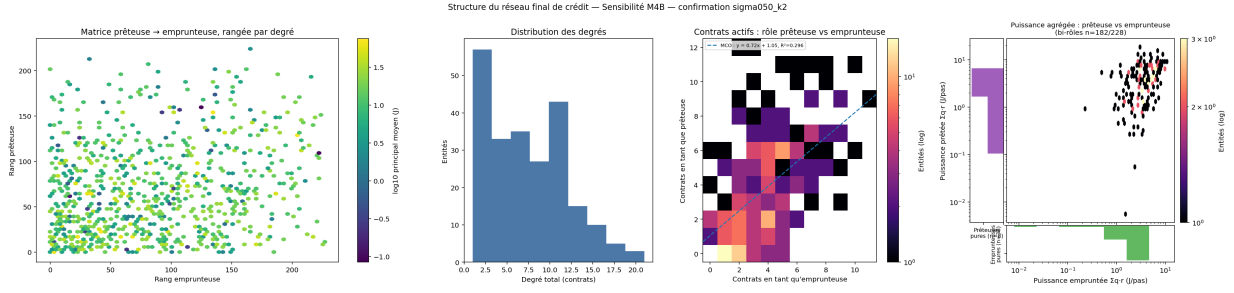


FIGURE 1 – **Le réseau de crédit, à la fin d'un run.** Matrice prêteuse–emprunteuse, distribution des degrés, et rôles croisés. Aucun type n'a été déclaré, et pourtant une structure apparaît : les degrés sont dispersés d'un à vingt contrats, et surtout **182 entités sur 228 sont simultanément prêteuses et emprunteuses**. Il n'y a pas de « banques » d'un côté et d'« emprunteuses » de l'autre : il y a un tissu. (*Spécimen Simulation Lab, M4B à $\sigma = 0,5$, $k = 2$, graine 14 — distinct du point de référence de campagne.*)

2.6 La faillite : la règle qui rend la propagation possible

[**Fait observé**] C'est la simplification la plus décisive de tout le travail. Quand une entité fait faillite :

- ses contrats sont **annulés** — ses créancières perdent le principal, sans recouvrement ni amortisseur ;
- son capital résiduel est **détruit** — il ne va nulle part.

[**Inférence**] Un défaut détruit donc directement des actifs nominaux détenus par d'autres, et peut les rendre insolvables à leur tour. C'est ce qui transforme une mortalité en **contagion**. Les versions antérieures, qui redistribuaient ou amortissaient, produisaient des morts *synchronisées* mais pas de propagation (§4).

2.7 Les invariants, et ce qu'ils garantissent

[**Fait observé**] Le moteur maintient exactement, à chaque pas : $K_i \geq 0$; $\sum_i C_i = \sum_i D_i$; la somme des valeurs nettes des survivantes égale leur capital total ; et le bilan réel

$$\Delta K_{\text{tot}} = \text{injections} + \text{choc réalisé} + \text{production} - \text{dépréciation} - \text{destruction par faillite}.$$

[**Inférence**] Il n'y a donc **ni création ni fuite de joules** hors de ces canaux nommés. Les prêts et les intérêts sont des transferts internes purs. Une campagne complète de 594 simulations a tourné sans une seule erreur comptable.

2.8 Ce que le modèle n'a pas

Il faut l'énoncer aussi clairement que ce qu'il a, car c'est la moitié de la réponse à la question d'interprétabilité.

[**Fait observé**] Le moteur n'a **ni prix, ni travail, ni consommation finale, ni ménages distincts des firmes, ni filiation, ni héritage, ni transmission**. Il ne sépare pas l'outil, l'énergie incorporée, la maintenance, le service utile et le surplus. Les prêts sont perpétuels, nominaux et sans recouvrement. Le marché sélectionne la plus riche et la plus pauvre d'un échantillon de taille k , ce qui est une règle de rencontre très particulière.

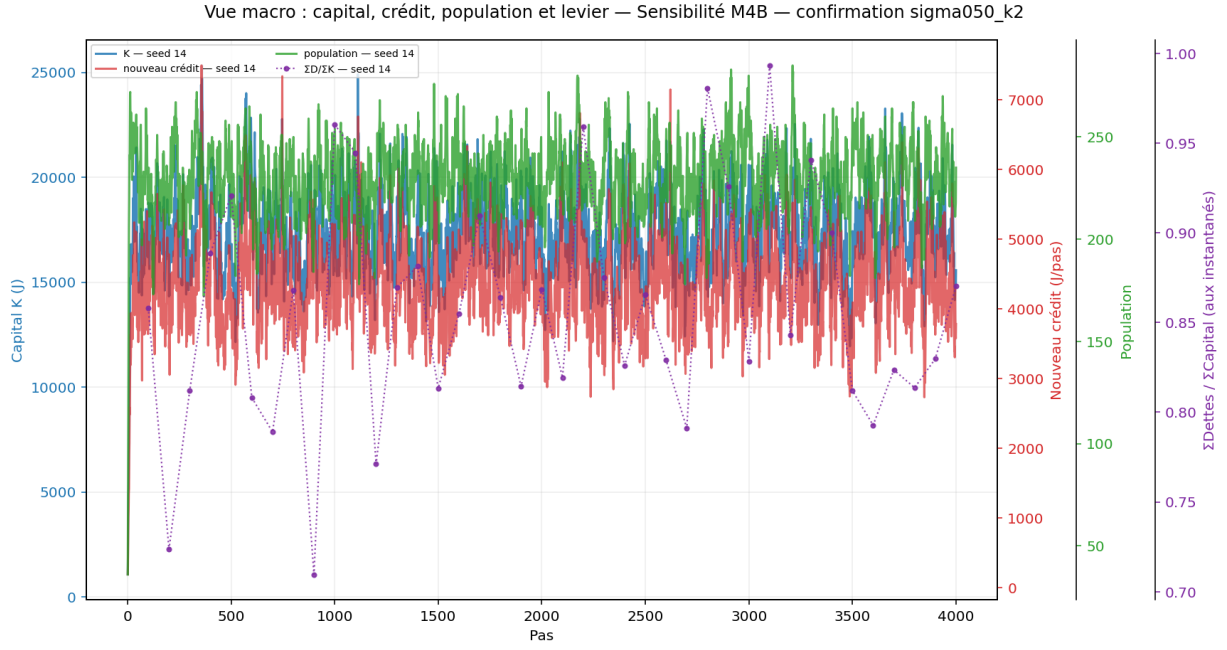


FIGURE 2 – **Le système est borné, et il le reste.** Capital total, crédit nouveau, population et levier $\sum D / \sum K$ sur 4000 pas. Aucune dérive, aucune extinction, aucun emballement : le régime est stationnaire avec renouvellement permanent. C'est le préalable à toute comparaison distributionnelle — et le premier moteur du stage, lui, divergeait pour une partie de son espace de paramètres.

3 Définitions

Un lecteur qui n'a jamais vu ce projet doit pouvoir lire la note sans rien chercher ailleurs. Toutes les notations et tous les termes internes employés dans la suite sont donc rassemblés ici.

3.1 Paramètres du modèle

symbole	sens, et plage explorée
λ	intensité de naissance : nombre moyen d'entités créées par pas, paramètre d'une loi de Poisson. Fixe la <i>taille</i> du système sans changer ses grandeurs intensives. Exploré sur $[1 ; 100]$.
K_0	dotation de naissance : capital reçu par une entrante, en joules. Protège les jeunes. Exploré sur $[2 ; 200]$.
σ	volatilité individuelle : écart-type du choc log-normal multiplicatif appliqué au capital à chaque pas. Levier dominant de la démographie. Exploré sur $[0 ; 1]$.
δ	taux de dépréciation du capital par pas. Fixe l'échelle du capital. Exploré sur $[0,01 ; 0,10]$.
k	taille du bassin de rencontre : nombre d'entités tirées à chaque tour de marché, parmi lesquelles la plus riche prête à la plus pauvre. Exploré sur $\{2, \dots, 10\}$ dans M4B ; vaut 2 et devient un choix constitutif dans les lignées récentes.
A	productivité de la technologie, facteur du terme de production. C'est le levier d'« amélioration d'efficacité » de tout le volet rebond.
γ	exposant de production , $0 < \gamma < 1$: la production AK^γ est <i>concave</i> en la taille. Vaut $1/2$ dans la lignée de référence.
ρ	intensité de la phase de marché : nombre de tours de rencontre par entité et par pas. Vaut 1 par défaut. C'est le seul levier qui déplace les exposants de queue (§23).
p	partage du surplus coopératif , imposé dans $[0, 1]$ pour bargain , mais potentiellement hors de cet intervalle pour une autre règle : part du surplus de la paire que le service d'intérêt transfère à la prêteuse. $p = 0$ altruiste, $p = 1$ asservissement total (§22).

3.2 Variables d'état et observables

notation	définition
K_i	capital , ou taille intrinsèque productive de l'entité i , en joules. Réel, productif, dépréciable.
C_i, D_i	créances et dettes de i : sommes des principaux prêtés et empruntés. Nominaux, perpétuels, non amortis.
NW_i	valeur nette , $NW_i = K_i + C_i - D_i$. C'est le prédicat de faillite : $NW_i < 0$ met l'entité en défaut.
q, r L, Δ	principal et taux par pas d'un contrat. Le service versé par pas vaut rq . pour un contrat : perte de puissance extractrice de la donneuse, et surplus coopératif de la paire — le gain de production jointe permis par le transfert de stock. Le service se décompose en $rq = L + p\Delta$.
prod	production d'une entité sur un pas, AK_i^γ . Le terme « puissance extractrice » désigne la même quantité.
int_in, int_out	intérêts reçus et versés par pas. int_in est, dans l'ontologie retenue, l'analogue du revenu monétaire usuel.

notation	définition
E_t	énergie totale présente dans le système en fin de pas, $E_t = \sum_i K_i(t)$. Distincte de la production totale : la concavité de la production et les variations d'effectif changent leur relation.
ε	élasticité de la production totale à la productivité. La dérivée locale est $d \ln(\text{prod})/d \ln A$; M4.4 estime un contraste fini : moyenne par graine de $\ln(\bar{Y}_{\text{traité}}/\bar{Y}_{\text{contrôle}})/\ln(1,5)$, sur $3000 < t \leq 4000$.
E	réponse normalisée : réponse observée divisée par la réponse strictement proportionnelle $(m-1)p_{\text{trait}}$, où m est le multiplicateur appliqué à A et p_{trait} la part de production traitée avant intervention. $E > 1$ est qualifié de rebond dans le modèle.

3.3 Termes internes

Bassin

L'échantillon de k entités tiré à un tour de marché. Le *Gini du bassin* est le coefficient de Gini du capital mesuré sur les entités entrant en rencontre, avant appariement.

Carnet

L'ensemble des contrats de prêt vivants à un instant donné. Le *taux moyen du carnet* est la moyenne des r des contrats vivants. Un contrat quitte le carnet dès que l'une de ses deux extrémités meurt.

Rotation du crédit

Volume de nouveaux contrats conclus par pas, rapporté au capital total. Mesure la vitesse à laquelle le stock productif change de mains. Ce n'est pas un nombre de contrats : c'est un flux rapporté à un stock.

Tension d'échelle

Rapport $T = K_{\text{aut}}/K_{\text{eq}}$ entre le point fixe individuel sans crédit et le capital équivalent du système. Il résume bien les effets d'échelle à δ fixé, et *échoue* comme paramètre d'état quand δ varie⁸.

Capital équivalent K_{eq}

Capital qui, s'il était détenu par chaque entité, donnerait la production totale observée. Il sépare ce qui relève de l'effectif de ce qui relève de l'échelle par entité.

Avalanche

Composante faiblement connexe du graphe des pertes de créances, restreinte aux mortes d'une même résolution de cascade (§9.5).

Racine

Faillite entrée directement dans la file initiale d'un pas, sans avoir été déclenchée par la perte d'une créance.

Rapport de branchement b_1

$1 - \text{racines/morts}$: fraction moyenne de morts qui ne sont pas des racines. Borné par 1 *par construction*.

Descendance moyenne b_2

Nombre moyen de couples causals par mort, lu sur le graphe des cascades. Peut dépasser 1 quand une victime a plusieurs parents.

Sur-détermination

Distinguer trois mesures. L'excès d'arêtes par morte est $b_2 - b_1 = \sum_{v \text{ non racine}} (d_v - 1)/N$, où d_v est le nombre de parents retenus à la génération précédente et N le nombre total de

8. [Incertitude] Le mot « tension » a été employé dans deux sens dans les documents antérieurs : celui-ci, et par extension la chaîne causale complète de la contraction de population. Dans cette note il désigne *uniquement* le rapport ci-dessus, avec sa réserve ; la chaîne causale est nommée « la chaîne » (§19). Cette distinction terminologique est retenue dans la présente rédaction.

mortes. Ce n'est pas la proportion de victimes à plusieurs parents parmi les non-racines vues (`multi_parent_share`) : une victime à trois parents contribue deux arêtes supplémentaires. La suffisance d'une perte pour déclencher une faillite est encore une autre propriété, étudiée par le plancher de suffisance du lot J.

Fardeau

Somme des principaux dus par une entité, rapportée à sa production. C'est la variable dans laquelle la convexité du risque était posée en hypothèse (§22).

Contraste apparié

Comparaison graine par graine entre un bras traité et le contrôle qui partage son amorçage et l'état du générateur à la bifurcation. Cela ne garantit pas des chocs communs par entité après divergence des effectifs. Les intervalles des contrastes moyens de M4.4 sont des intervalles de Student à onze degrés de liberté ; les tableaux de dispersion des exposants emploient aussi des écarts-types, explicitement distingués.

Bras

Une condition expérimentale d'une campagne : un jeu de paramètres appliqué à l'ensemble des graines.

Portée

Étendue d'une intervention : *globale* (toutes les entités), *nouvelles* (les entrantes seulement) ou *fraction* (une part des vivantes).

Amorçage (*burn-in*)

Pas initiaux écartés de toute mesure, le temps que le système atteigne son régime stationnaire.

Élasticité

$d \ln Y / d \ln X$: variation relative de Y par variation relative de X . Sauf mention contraire, X est la productivité A .

Coefficient de Gini

Mesure d'inégalité entre 0 (tous égaux) et 1 (tout chez un seul). Calculé ici sur le capital, la valeur nette, la production ou le revenu d'intérêt — quatre grandeurs qu'il ne faut jamais confondre, puisqu'elles donnent des valeurs allant de 0,05 à 0,61 sur le même état.

PRCC

Coefficient de corrélation partielle de rang, mesuré sur un plan d'expérience par hypercube latin. Entre -1 et 1 ; mesure l'association monotone d'un paramètre à une sortie, les autres tenus constants.

Statistique de Vuong

Test de comparaison de deux lois non emboîtées par rapport de vraisemblance. $|z| > 1,96$ tranche en faveur de l'une ; en deçà le test ne conclut pas — ce qui ne signifie pas que les deux lois s'ajustent aussi bien, mais que *ce test* ne les sépare pas.

Estimateur de Hill

Estimateur de l'exposant de queue d'une loi de puissance, calculé sur les points au-delà d'un seuil. La *couverture* est le nombre de points retenus au-delà de ce seuil ; elle gouverne la précision.

CCDF

Fonction de survie empirique, $P(S \geq s)$. Tracée en échelle logarithmique, une loi de puissance y est une droite et une coupure de taille finie un décrochement.

Troisième partie

Comment on est arrivé là

4 Une démarche en accordéon

Le programme n’a pas déroulé un plan linéaire. Il a alterné des phases d’élargissement — ajouter des mécanismes pour voir si un phénomène apparaît — et des phases d’élagage — retirer tout ce dont on peut se passer, pour savoir ce qui produit vraiment l’effet. Les résultats négatifs de cette section ne sont pas des accidents de parcours : ce sont eux qui ont fixé la forme du modèle final.

4.1 Le résultat négatif fondateur : les classes étaient des cohortes

La première génération de moteurs était riche en postes comptables et en règles de marché. Elle produisait une population apparemment divisée entre « travailleurs » et « banques », ainsi qu’une queue lourde de tailles et de revenus. C’était l’observation la plus enthousiasmante des premiers mois.

[**Résultat négatif**] L’analyse distributionnelle l’a invalidée. Sur 805 simulations du même moteur, dont 163 retenues comme stationnaires, le faisceau est décisif : corrélation entre âge et logarithme de la taille de **0,88 à 0,95**⁹, distribution des âges bimodale avec un trou intermédiaire, association des deux composantes ajustées aux fondatrices et aux entrantes, et alourdissement de la queue avec l’horizon — l’exposant dérivant de 5,4 à 3,1.

[**Inférence**] La séparation observée était donc portée par deux **cohortes d’âge** — une cohorte fondatrice avantagée et des entrantes à vie courte — et non par deux classes économiques stables¹⁰.

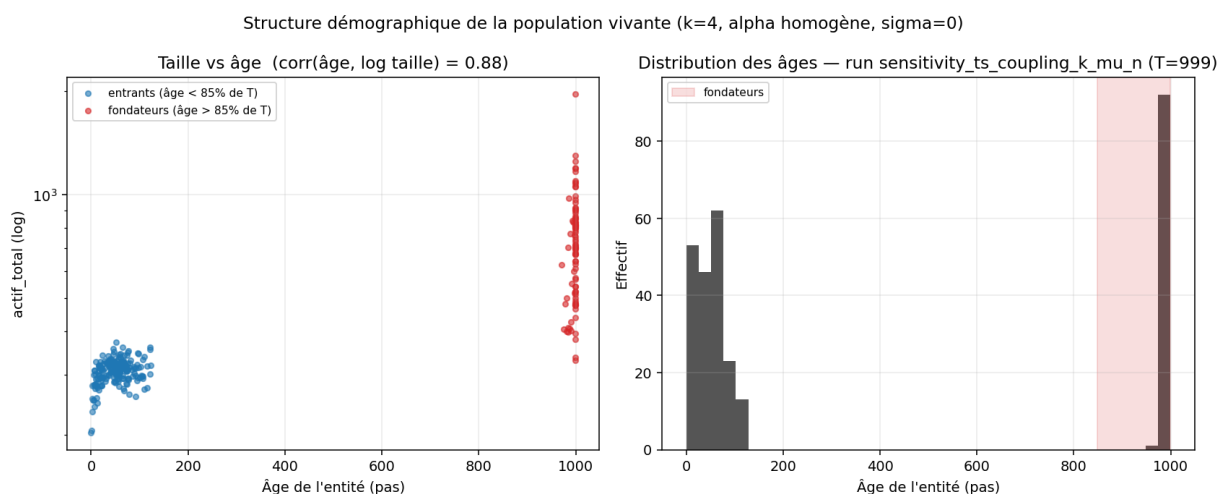


FIGURE 3 – **Le résultat négatif fondateur.** Ce qui ressemblait à deux classes économiques est une structure d’âge. C’est ce constat qui a imposé toute la discipline méthodologique de la suite : pas de mise en commun entre régimes ni entre graines, contrôle explicite des cohortes, test de stationnarité avant toute mesure de forme, et comparaison de lois avec troncature correcte.

9. Source : `recherche/analyse_distributions_taille_revenu/latex/rapport.tex`, lignes 166–212. Le critère de stationnarité était calculé par le harnais lui-même (`run_simulation.py:detect_regime_diagnostics`) : queue bornée et flux de faillites équilibré avec les créations. L’ajustement portait sur un seul instantané stationnaire par run, puis les verdicts étaient agrégés — afin de ne pas fabriquer une multimodalité en mélangeant des temps ou des paramètres.

10. Ce résultat porte sur cette lignée et son protocole d’amorçage ; il ne doit pas être présenté comme une propriété universelle de toute ancienne simulation. Il a été établi par un rapport d’agent fortement étayé par les scripts et les sorties, puis adopté dans la suite du travail.

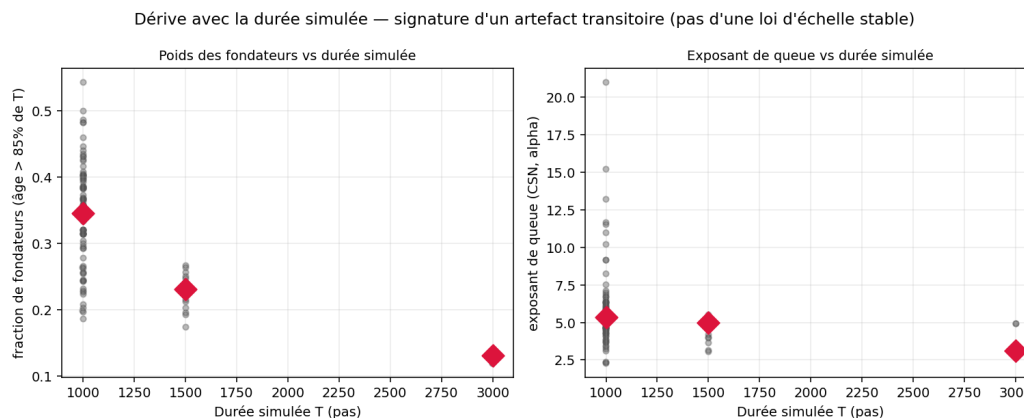


FIGURE 4 – **Et la queue n’était pas stationnaire.** L’exposant ajusté dérive avec l’horizon d’observation. Une régression log-log à bon r^2 ne suffit donc pas à identifier une loi de puissance — leçon qui vaut pour tout le reste de la note.

4.2 M2 et M3 : le crédit devient causal, mais ne propage pas

[**Résultat négatif**] Dans **M2**, la démographie et les distributions étaient essentiellement celles d’un processus de croissance-renouvellement de type Reed. L’ablation complète du crédit ne changeait pas les formes observées : le crédit était *distributionnellement neutre*.

[**Fait observé**] **M3** sépare liquidité et capital productif, et rend le crédit causal sur le niveau démographique : il divise approximativement par deux la population et l’espérance de vie. Mais il ne modifie toujours pas de manière convaincante les familles distributionnelles¹¹.

[**Résultat négatif**] Surtout, **M3** produit de grands groupes de morts sous chocs sectoriels corrélés — et l’analyse de leur structure montre que ce sont des morts **synchronisées**, pas une propagation : rapport racines/taille égal à 1, profondeur au plus 2. **Synchroniser n’est pas contaminer**, et la distinction n’était visible qu’en construisant explicitement le graphe causal.

4.3 M4 : la percée

[**Fait observé**] La percée consiste à *simplifier davantage* la règle de faillite : annulation des contrats, destruction du capital résiduel, aucun amortisseur pour les créancières. Avec un marché réalisant un tour par entité et par pas, le système produit alors de véritables cascades causales.

11. Cette neutralité était elle-même conditionnelle à la règle de comportement : elle disparaissait sous une règle de revenu alternative, sans pour autant faire apparaître d’auto-organisation critique.

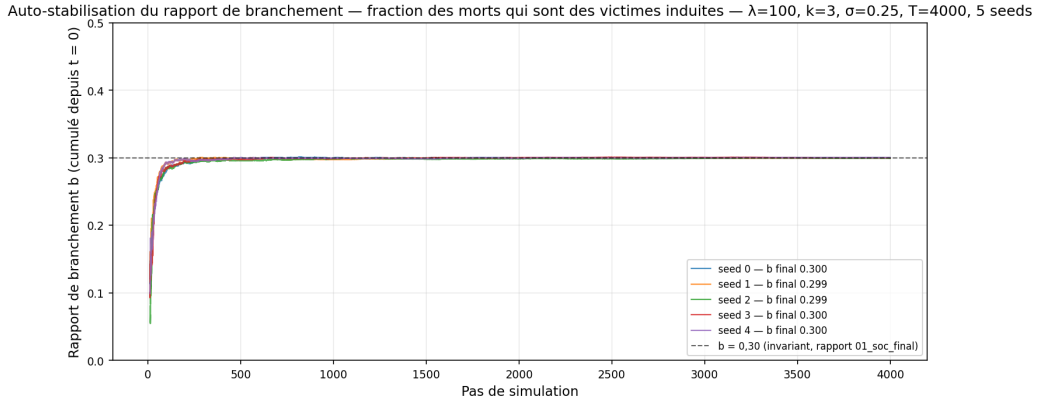


FIGURE 5 – **M4 : le rapport de branchement se stabilise.** Une fois la règle annulation–destruction en place, la fraction moyenne de morts non racines converge vers environ 0,30 et y reste. C’est ce qui a justifié de poursuivre cette branche — sans démontrer pour autant une auto-organisation critique stricte, dont 0,30 est loin de la valeur critique 1 d’un processus de branchement simple.

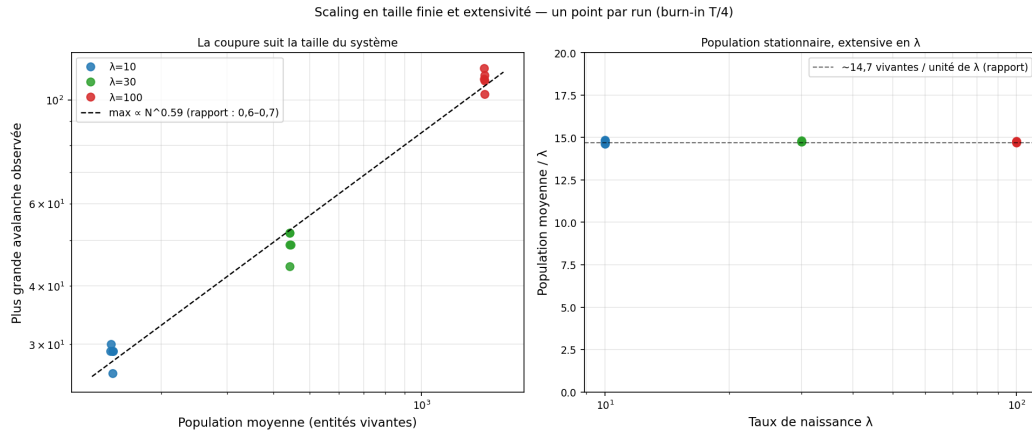


FIGURE 6 – **Et la coupure croît avec la taille du système.** Signature de taille finie : la loi de puissance des avalanches est tronquée, et la troncature recule quand le système grandit. C’est une condition nécessaire d’un candidat auto-critique, pas une preuve.

4.4 M4B : la réduction minimale

[Fait observé] M4B est la réduction validée de cette mécanique : un seul stock réel productif par entité, un réseau de prêts nominaux perpétuels, des chocs multiplicatifs, une production concave, de la dépréciation, et la règle d’annulation-destruction. Rien d’autre.

C’est sur M4B qu’a été menée la **campagne de sensibilité**, le résultat empirique le plus solide du stage : 594 simulations distinctes, environ 22 heures CPU, 8,6 Go de données, sans erreur comptable, sans censure, et avec une phase de confirmation indépendante. Ses résultats forment la partie IV.

4.5 De M4.2 à M4.4 : rendre le modèle pilotable, puis le perturber

[Fait observé] M4.2 généralise la production en $A K^\gamma$ et découvre que l’effet naïvement attribué à la concavité γ est en réalité dominé par un **déplacement d’échelle** du capital. La dynamique possède une covariance exacte sous remise à l’échelle, et c’est le rapport K_0/K_{aut}^* qui devient la combinaison structurelle à contrôler.

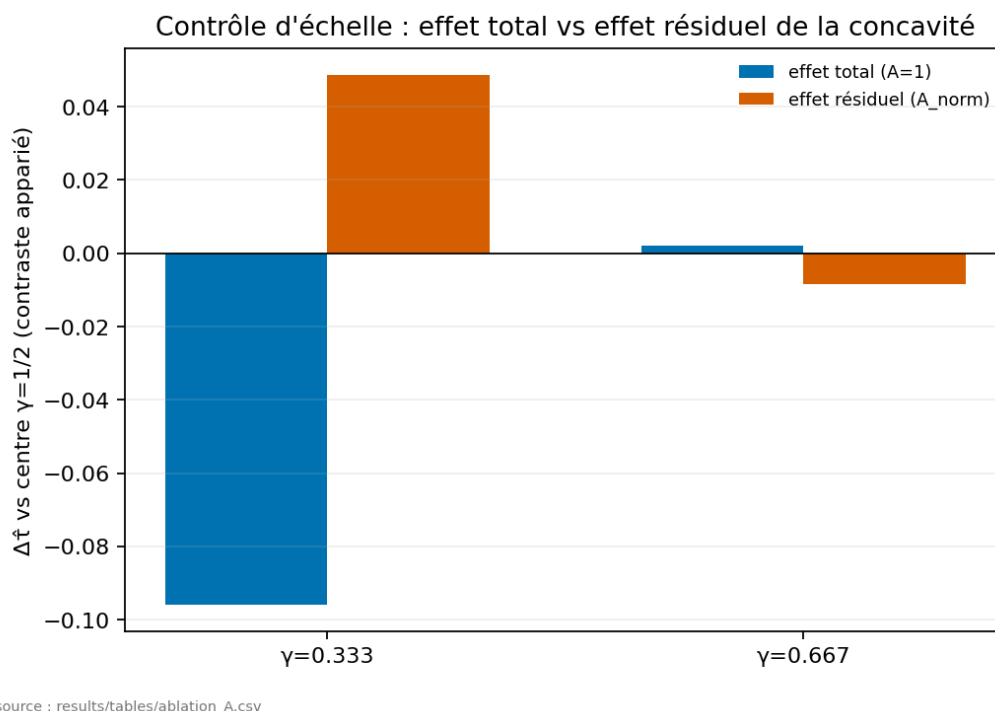


FIGURE 7 – **M4.2 : ce n’était pas la concavité.** L’ablation d’échelle montre que l’effet attribué à γ est porté par le déplacement de l’échelle de capital. C’est la première fois que le programme distingue un effet de mécanisme d’un effet d’unités — distinction qui reviendra, décisive, sur le rebond lui-même.

[**Fait observé**] **M4.2B** étudie la distribution des intérêts reçus, et rencontre le mur de la décidabilité (§10.2). **M4.3** trouve, sur une branche à γ compensé, le premier levier qui épaissit simultanément la queue des intérêts et renforce les avalanches. **M4.3Live** rend A et γ propres à chaque entité et modifiables *pendant* le run : c’est lui qui permet enfin la mesure du rebond (partie V). **M4.3Live-v2** libère le sens du prêt et mène les campagnes A/B et de rotation ¹². **M4.4Rebond** demande enfin *où* le surcroît de production se dépose dans la distribution.

5 La chaîne de parité : pourquoi les résultats anciens tiennent encore

5.1 Le problème

Sept moteurs successifs, sept campagnes. Si chaque moteur était une réécriture, les résultats de M4B ne diraient rien de M4.4 et il faudrait tout rejouer à chaque version — ce qui est hors d’atteinte en temps de calcul.

5.2 Ce qui a été fait

[**Fait observé**] Chaque passage de version est couvert par un test qui fait tourner **les deux moteurs côte à côte**, sur la même graine et les mêmes paramètres, et compare leurs séries pas à pas. **Les sept passages ont été rejoués pour cette note le 25 août 2026 ; tous sont verts.**

12. Sa traçabilité contient 153 runs v2, chiffre soutenu par les tables persistées et par l’index de l’interface locale. Le README de cette lignée annonce 203 runs et son annexe 207 : cette liste reprend en réalité plusieurs campagnes v1 que le journal dit ne pas avoir copiées. Le nombre 203 ne doit pas être repris sans qualification.

passage	ce qui est comparé	tolérance	état, 25 août
M4 → M4B	séries complètes, deux ré- gimes	exacte	vert, 11 s
M4B → M4.2 (à $\gamma = 1/2$, $A = 1$)	discret exact ; flottant en to- lérance relative	10^{-9} ; mesuré à $5,7 \cdot 10^{-13}$ ¹³	vert, 84 s
M4.2 → M4.2B (règle géo- métrique)	séries complètes, deux ré- gimes	10^{-9} ; mesuré à 0	vert, 181 s
M4.2B → M4.3 (deux ins- titutions)	séries complètes, trois graines	égalité exacte	vert, 445 s ¹⁴
M4.3 → M4.3Live (ré- gime homogène)	26 colonnes, 500 pas	bit à bit	vert, 59 s
M4.3 → M4.4 (régime ho- mogène)	26 colonnes, 8000 pas	bit à bit	vert, 763 s
M4.3Live-v1 → M4.4 (sens de prêt hérité)	34 colonnes, 300 pas, avec in- tervention	bit à bit	vert, 92 s

5.3 Ce que la parité autorise, et ce qu'elle n'autorise pas

[**Inférence**] **Ce qu'elle autorise.** Chaque moteur *contient* le précédent comme cas particulier : M4.2 à $\gamma = 1/2$ et $A = 1$ *est* M4B ; M4.4 avec `loan_direction="richest_lends"` *est* M4.3Live-v1. Un résultat établi sur un prédécesseur reste donc vrai du moteur actuel sur la restriction correspondante — non par ressemblance statistique, mais par identité de trajectoire.

[**Incertitude**] **Ce qu'elle n'autorise pas.** Chaque parité vaut *sous sa restriction*. M4.2 hors de $\gamma = 1/2$ n'est pas M4B, et rien ne garantit que les résultats de M4B y survivent. C'est précisément pourquoi la campagne M4.4 a commencé par re-mesurer les élasticités déjà publiées avant d'aller plus loin (§17) — et elle les a retrouvées.

[**Inférence**] Cette chaîne n'était pas prévue au départ. Le passage de `random.Random` à `numpy.random.default_rng`, par exemple, n'avait aucune motivation scientifique particulière. C'est ensuite que la conservation exacte de la séquence de tirages est devenue cruciale : elle permet d'attribuer une divergence de trajectoire à la *seule* modification étudiée. Une conservation des statistiques dans la variabilité inter-graines aurait parfois suffi ; la parité exacte est la preuve la plus forte disponible.

6 Simulation Lab : une méthode, pas seulement une interface

[**Fait observé**] Une interface locale (`simulation_lab/`) orchestre les runs, les stocke, les indexe et — surtout — **engendre systématiquement une batterie de figures pour chaque run**, sans qu'on ait à les demander. Plus de 2000 runs y sont enregistrés.

[**Inférence**] Ce n'est pas un confort. C'est la colonne vertébrale pratique du travail, pour quatre raisons : contrôler ce que produisent les moteurs et les agents ; naviguer entre graines et cellules de campagne ; **repérer des phénomènes non anticipés** ; et reformuler les questions à partir de ce qu'on voit. Une grande partie des figures de cette note en vient directement.

13. Seul maillon qui n'est pas bit à bit, et la raison est documentée : les formes génériques $A\gamma K^{\gamma-1}$ et $(A\gamma/r)^{1/(1-\gamma)}$ peuvent différer d'un dernier bit des formes spécialisées $1/(2\sqrt{K})$ et $(1/2r)^2$ de M4B. Le cahier des charges interdisait d'écrire une branche de compatibilité fabriquant l'égalité binaire. Le discret — naissances, morts, contrats, avalanches — est, lui, identique, et une sonde longue de 1000 pas ne trouve aucune divergence discrète pour un écart flottant accumulé de $3,1 \cdot 10^{-12}$.

14. Ce test a un statut particulier : les fichiers de M4.3 sont des copies octet pour octet de ceux de M4.2B, si bien qu'il ne peut pas détecter d'écart aujourd'hui. Il existe comme garde-fou de *régression* — pour qu'une modification future de M4.3 échoue bruyamment au lieu de dériver en silence.

6.1 Le mode de travail, dit franchement

[**Fait observé**] Une part importante du code, des balayages, des figures et de la rédaction a été produite avec des agents conversationnels. Ils n’ont jamais décidé du programme scientifique. La chaîne de contrôle est explicite : question posée → proposition d’agent → vérification par le code, les tests, les figures et des branches concurrentes → décision. Un énoncé d’agent ne devient un fait que recoupé par une source adaptée ; son seul statut de rapport ne suffit pas¹⁵. Le gain principal est le **débit expérimental** : pouvoir demander une caractérisation de sensibilité complète sans écrire soi-même tout le harnais et toutes les figures. La contribution personnelle comprend la formulation des questions, les choix de modèle, les garde-fous, la conception des expériences et leur critique. L’auteur retient comme critère un code qu’il aurait pu écrire et comprendre avec suffisamment de temps ; l’assistance augmente le débit, elle ne transfère pas la responsabilité de validation. Simulation Lab rend ce contrôle visuel répétable. La reconstitution historiographique détaillée des déclics personnels est un chantier distinct : le récit n’en invente pas.

15. Ce principe a servi plusieurs fois. Deux implémentations concurrentes du même prompt (M2) ont fonctionné comme répliques adversariales. Et plusieurs erreurs d’agents ont été trouvées par ce contrôle, dont une qui a inversé une conclusion : le critère d’autosimilarité de M4.2B comparait le seuil à seuil/2, donc redescendait dans le corps de la distribution (§10.2).

Quatrième partie

Premier volet : quels phénomènes réels le système retrouve

7 Comment lire cette partie

Cette partie est un **registre**, non une liste de succès. Chaque phénomène candidat reçoit un statut, et les absences comptent autant que les présences : un modèle qui reproduirait tout ne serait pas informatif, et un modèle dont on ne dirait que les réussites ne serait pas honnête.

La source principale est la campagne de sensibilité M4B — 594 simulations, $\delta \in [0,01 ; 0,10]$, $\sigma \in [0 ; 1]$, $K_0 \in [2 ; 200]$, $k \in \{2, \dots, 10\}$, $\lambda \in [1 ; 100]$ — complétée par les lignées ultérieures, qui en héritent par la chaîne de parité.

TABLE 4: Registre des phénomènes. « Retrouvé » signifie : produit endogènement par des règles locales, pas imposé.

phénomène	statut	réserve principale
Régime stationnaire borné avec renouvellement	retrouvé	aucune sur la plage explorée
Loi de Little (effectif = flux $\times$ durée de vie)	retrouvé, exact	c'est une identité de file d'attente, pas une prédiction
Différenciation créancière / débitrice sans types déclarés	retrouvé	c'est un cycle de vie, pas une structure de classes
Inégalité logée dans le bilan, pas dans la taille productive	retrouvé	robuste ; c'est le résultat distributionnel central
Survie croissante avec la taille	retrouvé	effet modéré, non calibré
Cascades de faillites causales, toutes tailles	retrouvé	pas de cible empirique comparable (voir §11)
Loi de puissance tronquée des avalanches	retrouvé	exposant $\approx 2,31$, non calibré
Coupure croissant avec la taille du système	retrouvé	signature de taille finie, pas preuve de criticité
Activité agrégée à asymétrie négative (montée lente, chute brutale)	retrouvé	vit à l'échelle des cascades intra-pas, pas des cycles
Mémoire macroéconomique fixée par la démographie	retrouvé	corrélation de rang 0,93 entre cellules
Queue lourde sur les revenus d'intérêt et la valeur nette	présent, prouvé	non Pareto contre log-normale : indécidable (§10.2)
Corps exponentiel « thermique » de Boltzmann	absent	
Longues récessions	absent	jamais obtenu, ni dans M4B ni dans le prototype dédié
Mobilité sociale	hors périmètre	durée moyenne 1,93 pas, maximum 10–11 ce qu'on mesure est un renouvellement démographique
Deux classes économiques stables	réfuté	c'était un artefact de cohortes (§4)
Défaut de liquidité comme canal de contagion	réfuté	silencieux sur toute la plage principale

8 Le point de référence, chiffré

[Fait observé] Au centre de campagne — $\lambda = 30$, $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,25$, $K_0 = 25$, $k = 3$ — sur cinq graines de confirmation (11 à 15), fenêtre [1000 ; 4000]. Les incertitudes sont des écarts-types inter-graines¹⁶.

grandeur	valeur
Population / λ	$14,75 \pm 0,02$ pas
Capital par tête	$98,8 \pm 0,3$ J
Prêts par tête	$8,88 \pm 0,03$
Dette / capital	$1,39 \pm 0,05$
Part d'entités endettées	$0,996 \pm 0,002$
Coefficient de Gini du capital	$0,074 \pm 0,004$
Coefficient de Gini de la valeur nette	$0,435 \pm 0,006$
Rapport de branchement	$0,2968 \pm 0,0017$
Exposant pur des avalanches, $s \geq 2$	$2,248 \pm 0,003$
Exposant tronqué	$2,041 \pm 0,009$
Coupure ajustée	$51,6 \pm 1,8$
Taille maximale d'avalanche	54 ± 2

9 Ce qui est retrouvé

9.1 Un système qui se tient tout seul

[Fait observé] Sur tout l'espace exploré, **aucune trajectoire établie ne s'éteint et aucune n'atteint le garde-fou de population**. Les réponses varient continûment : il n'y a pas de transition extinction/emballlement à l'intérieur¹⁷.

[Fait observé] La **loi de Little** est vérifiée partout à mieux de 1 % : $\bar{N}/\lambda \simeq \mathbb{E}[\text{âge au décès}]$. L'effectif stationnaire est donc le flux de naissance multiplié par une durée de vie *endogène* — personne n'a fixé la taille du système, elle est le produit de la mortalité que le système s'inflige.

[Inférence] C'est le préalable à tout le reste. Le premier moteur du stage divergeait pour une partie de son espace de paramètres, et une grande partie du travail d'avril a consisté à cartographier la frontière entre divergence et population bornée. Ici cette frontière n'existe plus.

9.2 Des rôles durables, sans qu'aucun rôle n'ait été déclaré

C'est le résultat qui répond le plus directement au mot « collaboratifs » de la question dorsale.

[Fait observé] La position nette de crédit $C - D$ suit un **cycle de vie** : plongée initiale en position débitrice — une jeune entité emprunte pour grandir — puis remontée vers une position créancière à mesure que les intérêts et les prêts s'accumulent. Au centre, environ 62 % des vivantes sont nettes débitrices, et la corrélation entre position nette et âge vaut 0,52.

16. Source : `recherche/sensibilite_m4b/report/rapport_final.tex`, table « Le centre de campagne », et les tables engendrées `results/summary/confirm.csv` et `nw_confirm.csv` de la même campagne. Le Gini de valeur nette et la profondeur du trou d'insolvabilité viennent de l'extension *post-hoc* « valeur nette », menée sur les mêmes runs et confirmée sur graines séparées.

17. L'extinction observée à très petit λ survient uniquement quand le premier tirage de Poisson est nul, de probabilité $e^{-\lambda}$. C'est un artefact d'amorçage, pas une frontière dynamique. Il a fallu le vérifier pour ne pas le publier comme une transition de phase.

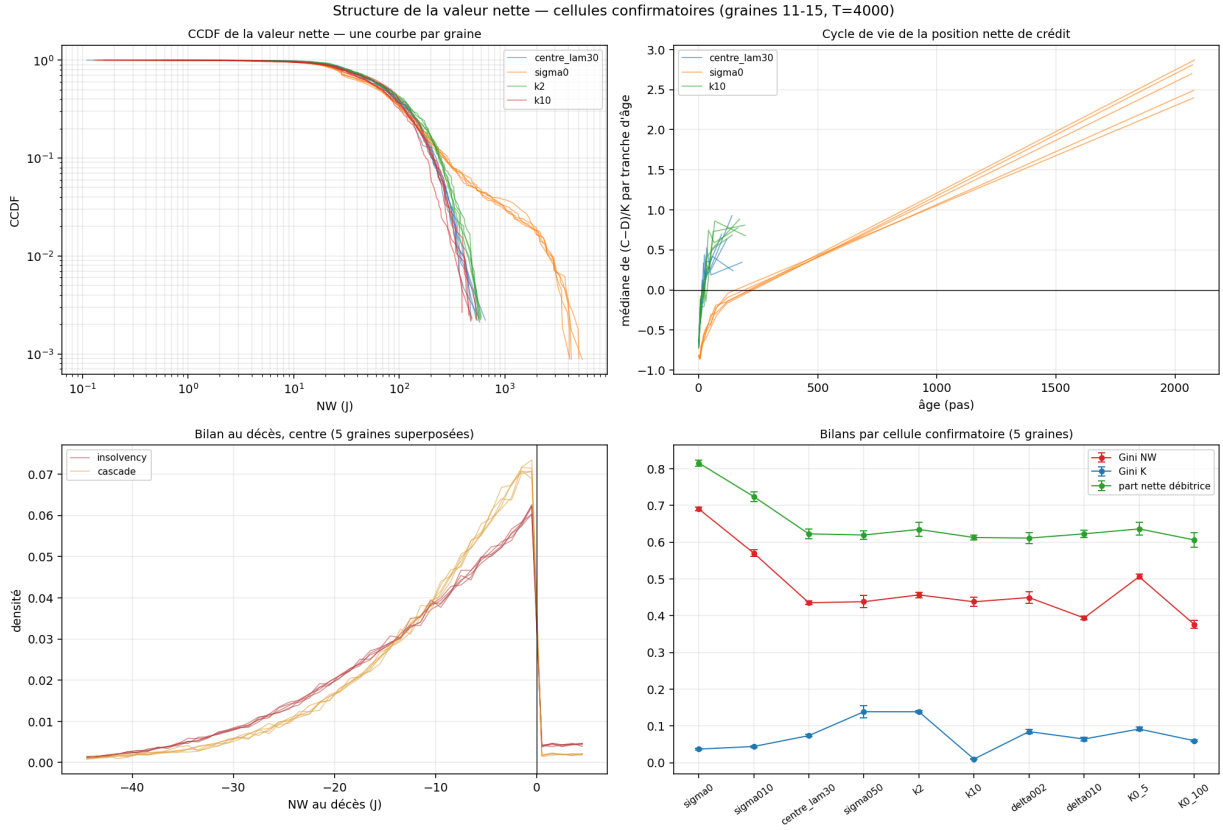


FIGURE 8 – **La structure de la valeur nette.** Cycle de vie de la position nette, et profondeur du trou d’insolvabilité au décès. Cette profondeur médiane, rapportée au capital par tête, vaut environ $-8,6\%$ et reste *invariante* le long de δ , K_0 , k et λ : elle ne dépend guère que de la volatilité. C’est une cible analytique forte, non encore exploitée.

[Inférence] Il y a donc bien émergence de rôles économiques distincts — prêteuse nette, emprunteuse nette — à partir de règles rigoureusement identiques. Mais c’est un rôle **lié à l’âge**, non une position de classe héritée. La différence importe : le premier programme avait pris ce genre de structure pour deux classes économiques, et s’était trompé.

9.3 L’inégalité est dans les bilans, pas dans les stocks

[Fait observé] C’est le résultat distributionnel le plus important du stage. Au centre :

$$\text{Gini}(NW) = 0,435 \pm 0,006, \quad \text{Gini}(K) = 0,074 \pm 0,004.$$

Un facteur six. La taille productive est presque égalitaire ; ce sont les *positions accumulées* qui sont inégales.

[Fait observé] Les deux coefficients répondent parfois **en sens opposé**. Quand la volatilité augmente, l’inégalité de capital augmente mais celle de valeur nette *diminue*, parce que les chocs raccourcissent la vie des vieilles créancières. Augmenter la taille du bassin de marché écrase l’inégalité de capital sans presque changer celle du bilan : le marché égalise les stocks productifs, pas les positions.

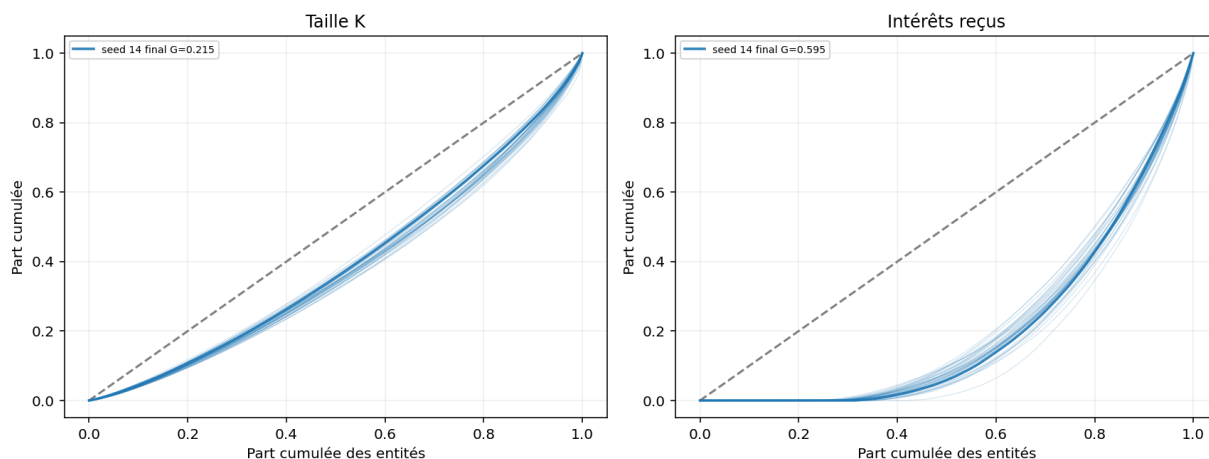


FIGURE 9 – **L'inégalité change de nature selon ce qu'on regarde.** Courbes de Lorenz de la taille productive (à gauche, $G = 0,215$) et du revenu d'intérêt (à droite, $G = 0,595$), avec les instantanés successifs superposés. Le contraste est frappant, et il est stable dans le temps. (*Spécimen à $\sigma = 0,5$, distinct du point de référence de campagne : $Gini(K) = 0,074$ et $Gini(NW) = 0,435$. Cette dernière valeur concerne la valeur nette, non les intérêts.*)

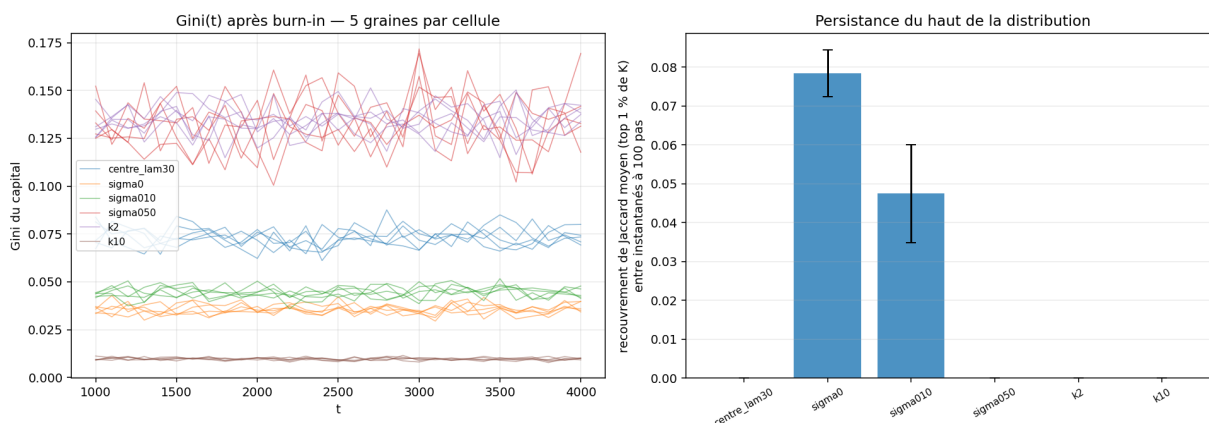


FIGURE 10 – **Et cela tient sur les graines de confirmation.** Coefficients de Gini et renouvellement mesurés sur des graines indépendantes de celles de la campagne principale.

[Inférence] Cela oriente toute comparaison empirique : si l'on veut confronter ce modèle à des données d'inégalité, ce n'est pas K qu'il faut regarder mais NW , et le canal responsable est le crédit. C'est aussi ce que la dernière campagne retrouvera par un chemin entièrement différent (§21).

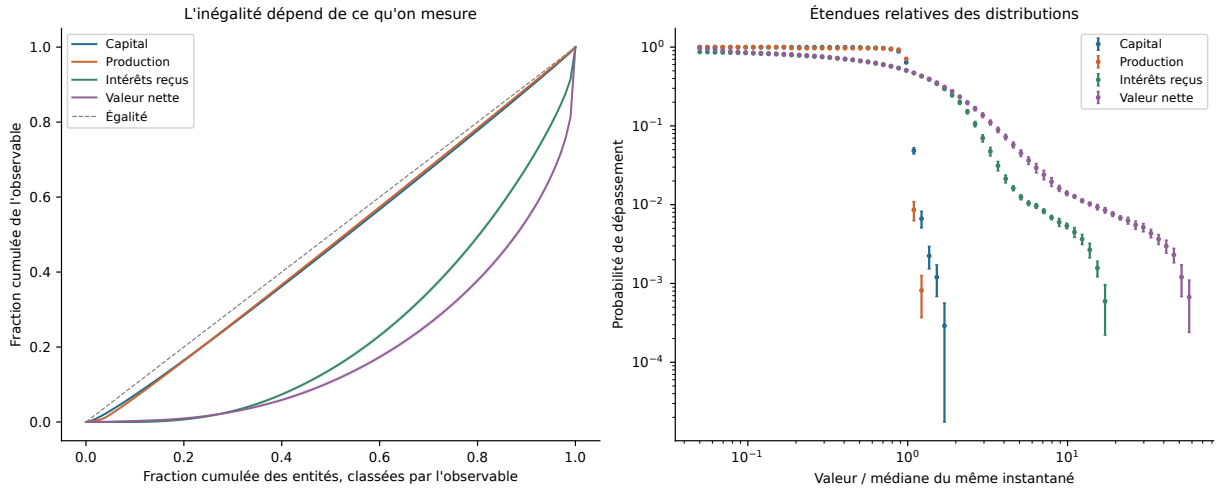


FIGURE 11 – **Comparer les observables au même instant.** M4.4, contrôle, douze graines, instantané $t = 4000$. À gauche : courbes de Lorenz et IC95 entre graines, chaque observable ayant son propre classement. À droite : survies des valeurs divisées par leur médiane dans le même instantané, avec IC95 ; les IC atteignant zéro ne sont pas affichés. La normalisation compare les formes, pas les niveaux. Ces instantanés finaux ne sont pas les moyennes temporelles utilisées dans les statistiques de campagne.

9.4 Les grandes vivent plus longtemps

[Fait observé] L'espérance de vie restante croît avec la taille instantanée — d'un facteur environ deux du bas au haut de l'échelle observée — et le capital de naissance K_0 agit essentiellement comme une protection des jeunes : la durée de vie croît presque linéairement avec $\log K_0$.

Espérance de vie instantanée — fenêtre adaptative $H=63$ pas ($\approx 99,9^{\text{e}}$ percentile des âges au décès post burn-in, plafonnée par la marge de recul disponible) — Sensibilité M4B — confirmation sigma050_k2

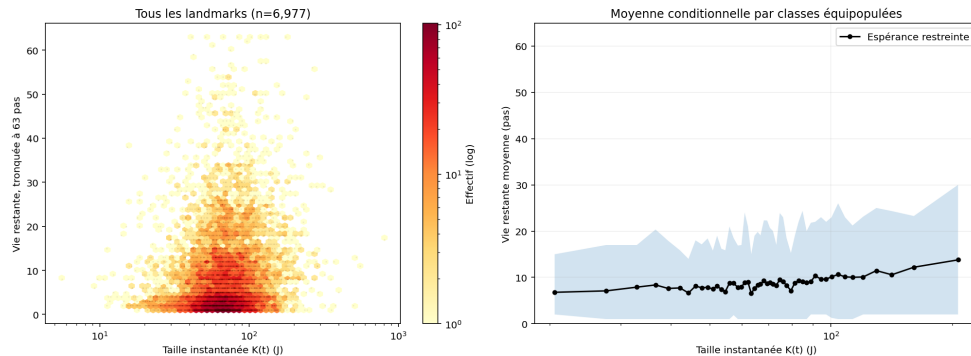


FIGURE 12 – **La survie croît avec la taille.** À gauche, les couples (taille instantanée, vie restante) ; à droite, la moyenne conditionnelle par classes équipopulées. L'effet est net mais modéré, et la dispersion reste très large : **être grande ne met pas à l'abri**. Aucune entité n'est immortelle, ce qui est une propriété voulue — les premiers moteurs en produisaient, et c'est une des raisons du retrait du mécanisme bancaire spécial.

9.5 Des cascades causales, de toutes tailles

C'est le mécanisme central, et celui qu'il a fallu le plus de temps à obtenir.

[Fait observé] **Définition.** Quand une emprunteuse meurt, chaque prêteuse perd le principal correspondant : cela crée une arête dirigée de la morte vers la prêteuse. Une avalanche est une composante faiblement connexe de ce graphe de pertes. Deux racines indépendantes restent deux

avalanches si aucune chaîne de perte ne les relie ¹⁸.

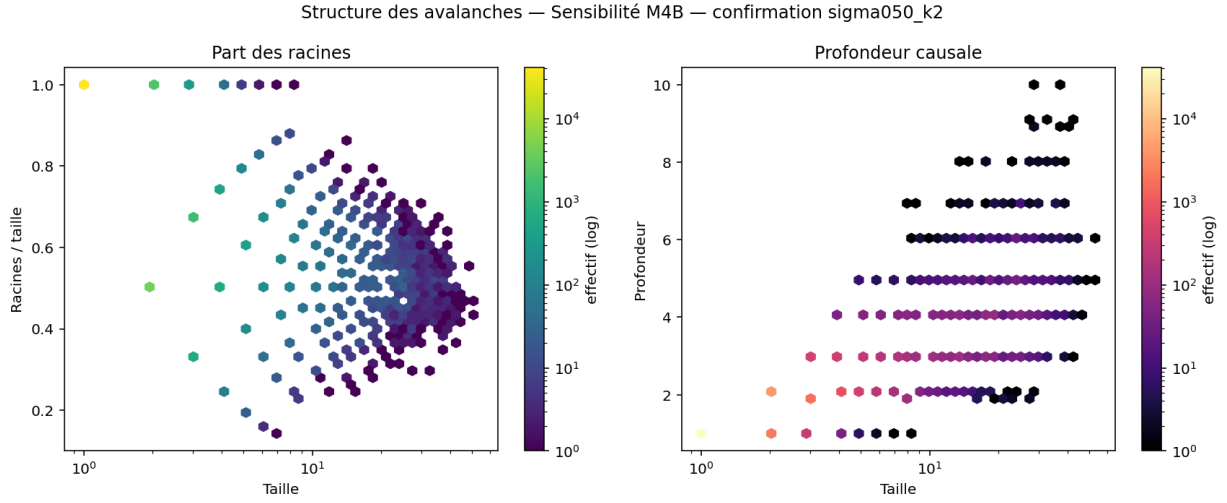


FIGURE 13 – **C’est de la propagation, pas de la synchronisation.** À gauche, la part de racines décroît régulièrement avec la taille de l’avalanche — une grande avalanche n’est pas un grand paquet de morts indépendantes. À droite, la profondeur causale atteint 10. C’est exactement ce que M3 ne produisait pas : là, le rapport racines/taille valait 1 et la profondeur ne dépassait pas 2.

[Fait observé] Les tailles suivent une **loi de puissance tronquée**, qui bat la loi pure dans chaque cellule et chaque graine de confirmation. L’exposant converge vers environ 2,31 à grande taille. Les scalings mesurés sont

$$s_{\max} \propto \lambda^{0,58}, \quad \chi = \frac{\langle s^2 \rangle}{\langle s \rangle} \propto \lambda^{0,51}.$$

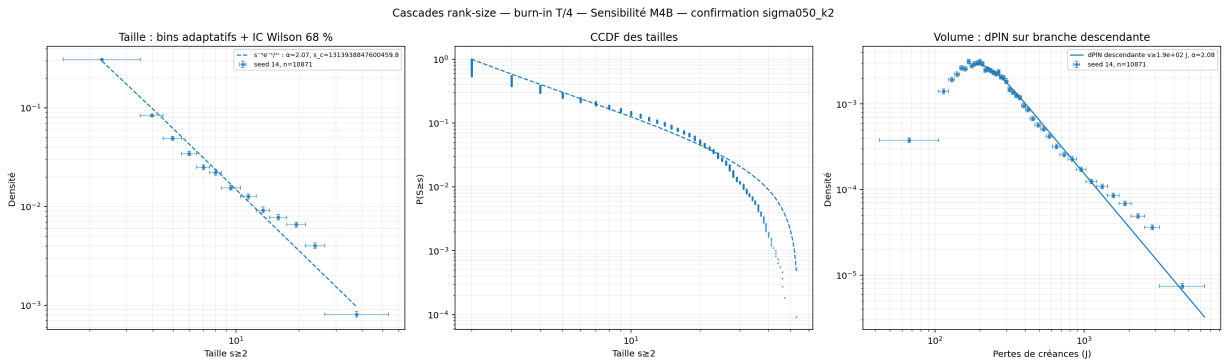


FIGURE 14 – **La loi et sa coupure.** Densité avec intervalles de Wilson, fonction de survie, et volume de créances détruites. La coupure est visible dans la fenêtre observable — c’est pour cela que la loi tronquée bat la loi pure. À $\lambda = 100$, la coupure sort de la fenêtre et la loi pure redevient meilleure : les deux constats sont cohérents, et c’est un effet de taille finie, non un changement de mécanisme.

18. La mesure inter-pas a été explorée puis écartée des conclusions : elle peut relier fortuitement des événements denses et fabriquer une composante géante artificielle. C’est un exemple du type de piège que ce travail a dû apprendre à éviter.

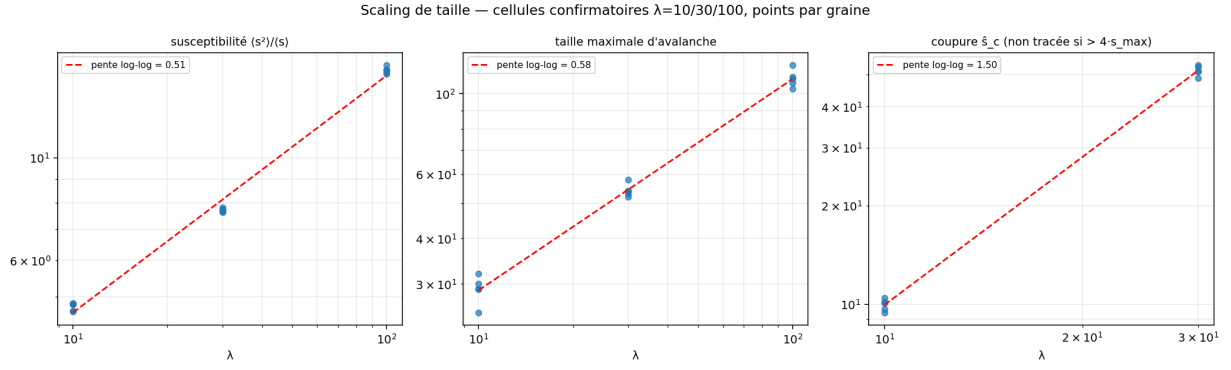


FIGURE 15 – **Les lois d'échelle.** Taille maximale et susceptibilité contre l'intensité de naissance. Les exposants 0,58 et 0,51 sont mesurés sur les graines de confirmation.

[Incertitude] Le plateau proche de 0,30 concerne le régime M4B étudié, pas toute la lignée. M4.4 mesure au contrôle $b_1 = 0,7863 \pm 0,0013$; ses ablations montrent notamment l'importance de σ et δ dans l'écart entre régimes. Le branchement est une **grandeur endogène observée**, dépendante de la configuration et de l'institution. La SOC reste non établie; un plafond universel à 0,30 ne peut pas servir d'argument.

9.6 Une hiérarchie de paramètres nette, et séparable

[Fait observé] Le criblage montre cinq rôles distincts :

- la **volatilité** σ pilote la démographie et l'exposition; la dette rapportée au capital est non monotone en σ , avec un maximum vers 0,15–0,20;
- le **bassin de marché** k modifie peu la démographie mais fortement les inégalités et les cascades : le Gini du capital passe d'environ 0,14 à $k = 2$ à 0,01 à $k = 10$;
- la **dotation** K_0 protège les jeunes;
- la **dépréciation** δ fixe l'échelle du capital — le point fixe individuel sans crédit ni bruit vaut $K_{\text{aut}} = [A(1 - \delta)/\delta]^{1/(1-\gamma)}$, pour $A > 0$, $0 < \delta < 1$ et $0 < \gamma < 1$. Le stock est mesuré après dépréciation : $K_{t+1} = (K_t + AK_t^\gamma)(1 - \delta)$. Ce point fixe déterministe n'est pas la moyenne stationnaire avec bruit;
- l'**intensité** λ est un axe de taille finie : les grandeurs intensives ne bougent pas.

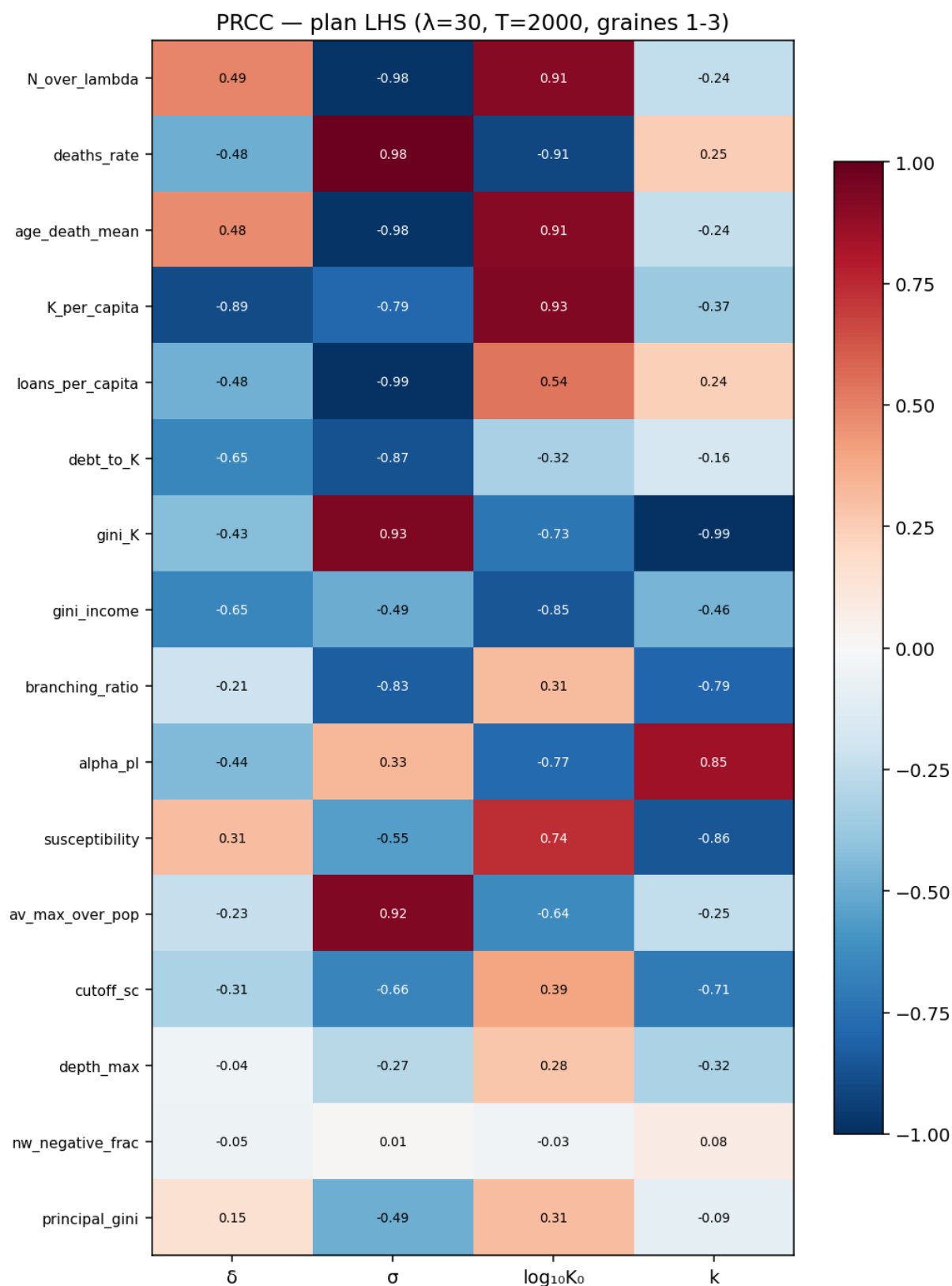


FIGURE 16 — **La hiérarchie des paramètres.** Corrélations partielles de rang sur le plan d'expérience par hypercube latin. La séparation des rôles est nette — c'est ce qui rend le modèle *pilotable*, et donc utilisable pour une expérience contrôlée. Un modèle dont tous les paramètres feraient la même chose ne permettrait aucune ablation.

9.7 Une activité agrégée qui ressemble à un cycle économique — en partie

[**Fait observé**] L'activité alterne des phases courtes de croissance et de contraction. Au point central, sur cinq graines de confirmation et 3000 pas chacune, en mesurant la contraction sur l'énergie totale $E_t = \sum_i K_i$ — définition retenue en juillet comme critère principal de validation, parce qu'elle porte sur le stock réel présent et non sur un flux¹⁹ Les dispersions ci-dessous sont les écarts-types entre les cinq graines, et non les IC95 des nouveaux graphiques. La fréquence ne compte ici que les contractions, pas les épisodes des deux signes :

- fréquence : $252,4 \pm 4,4$ récessions par millier de pas ;
- durée moyenne : $1,930 \pm 0,042$ pas, contre $2,035 \pm 0,033$ pour les expansions ; les plus longues durent 10 à 11 pas ;
- amplitude logarithmique moyenne : $0,0361 \pm 0,0007$, soit une perte pic-croix représentative d'environ 3,5 % ; le quantile 90 est vers 7,5 % et la plus forte baisse observée vers 23 % ;
- asymétrie des variations : $-0,233 \pm 0,021$, toujours négative.

[**Fait observé**] **Trois traits motivent une comparaison économique, sans la valider.** L'asymétrie est négative : montée lente, chute brutale. La volatilité décroît comme $\lambda^{-0,50}$, signature d'une somme d'aléas quasi indépendants, avec un minimum vers $\sigma \simeq 0,1$ interprété comme la frontière entre bruit endogène de cascades et bruit exogène de chocs. Et le temps de corrélation intégré de l'activité **suit la durée de vie moyenne des entités**, avec une corrélation de rang de 0,93 entre cellules : la démographie est l'horloge de la persistance macroéconomique.

[**Résultat négatif**] **Un trait ne l'est pas.** Il n'y a *pas de longue récession* : les épisodes durent deux pas en moyenne et l'asymétrie disparaît dès qu'on lisse la série à 25 pas. Elle vit à l'échelle des cascades intra-pas, pas à celle de grands cycles. Un modèle qui produirait des cycles longs endogènes produirait autre chose que celui-ci²⁰.

19. Source : `recherche/sensibilite_m4b/JOURNAL.md`, entrée du 27 juillet 2026, et les tables `results/summary/cycles_*.csv` de la même campagne. Ces métriques ont été calculées *sans nouveau run*, par extension du script d'analyse aux séries déjà enregistrées ; le protocole historique sur la production est conservé en parallèle. C'est une extension *post-hoc*, étiquetée comme telle.

20. [**Incertitude**] La comparaison à des données réelles n'est pas faisable en l'état : elle exigerait de fixer ce qu'un pas représente, ce qui n'est pas déterminé. Un test de recalage temporel du 21 août a établi qu'un changement de pas exige de transformer ensemble δ , σ , λ , mais aussi les flux par pas A et ρ — et laisse un résidu de 6 à 17 % parce que deux phases de marché successives ne se composent pas comme une seule phase deux fois plus intense. La question du passage à une limite continue n'a pas été traitée.

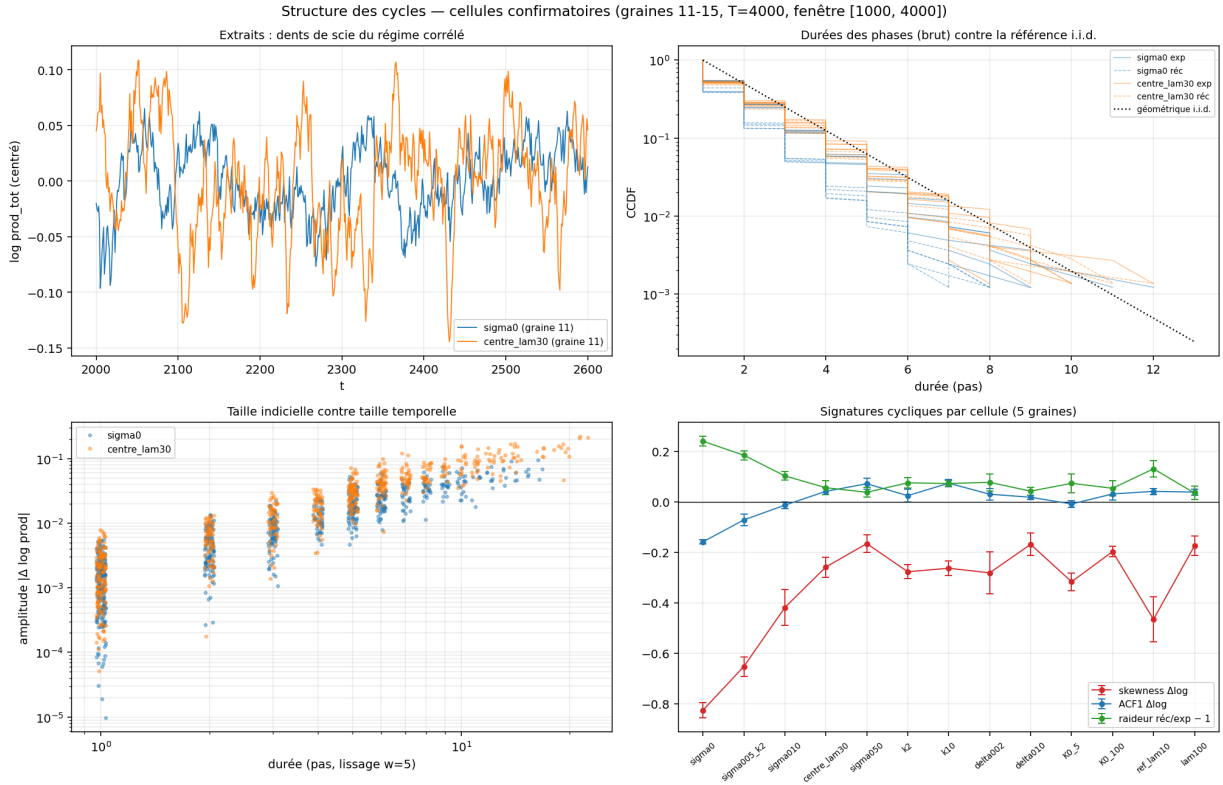


FIGURE 17 – **La structure des épisodes.** Durée, amplitude et asymétrie des phases de croissance et de contraction. Beaucoup d'épisodes, tous courts. *Attention à l'observable* : cette figure et la suivante sont tracées sur la **production totale** $X_t = \sum_i AK_i^\gamma$, l'observable historique de la campagne, et non sur l'énergie totale E_t dont viennent les chiffres du paragraphe précédent. Sur la production, le système alterne environ **487 épisodes par millier de pas** au centre, de durée moyenne proche de deux pas et de maxima de 10 à 13 pas. Les deux observables donnent la même image qualitative — épisodes nombreux et courts, asymétrie négative — et des chiffres différents. Une figure dédiée à l'énergie manquait en juillet ; les deux figures suivantes complètent cette lacune à partir des runs conservés.

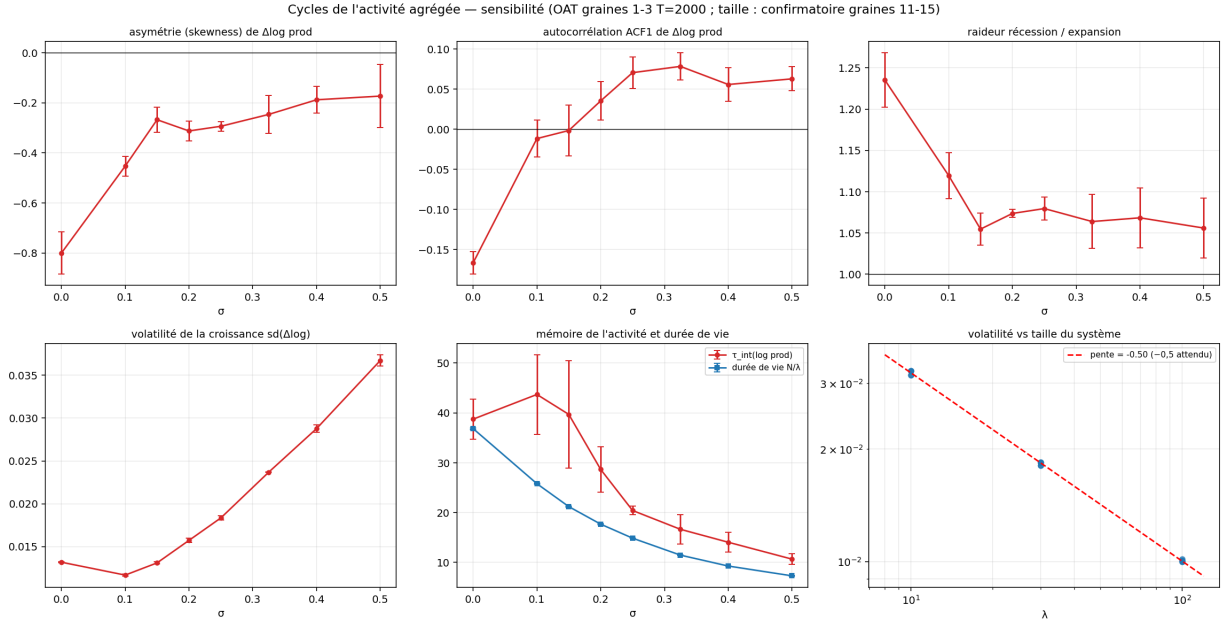


FIGURE 18 – **Et ce qui les pilote.** Mémoire de l'activité contre volatilité, durée de vie, et volatilité contre taille du système avec la pente $-1/2$ attendue. Sur l'énergie totale, le criblage donne une amplitude presque entièrement gouvernée par la volatilité ($\text{PRCC} = +0,983$) et par la dotation de naissance ($-0,801$, $R_{CV}^2 = 0,989$), tandis que la *fréquence* n'est expliquée de façon robuste par aucun paramètre ($R_{CV}^2 < 0$). Le modèle a donc une fréquence de contraction quasi institutionnelle et une profondeur pilotable — dissociation qu'on ne soupçonnait pas avant de la mesurer. *Même réserve d'observable que la figure précédente* : les panneaux sont sur la production.

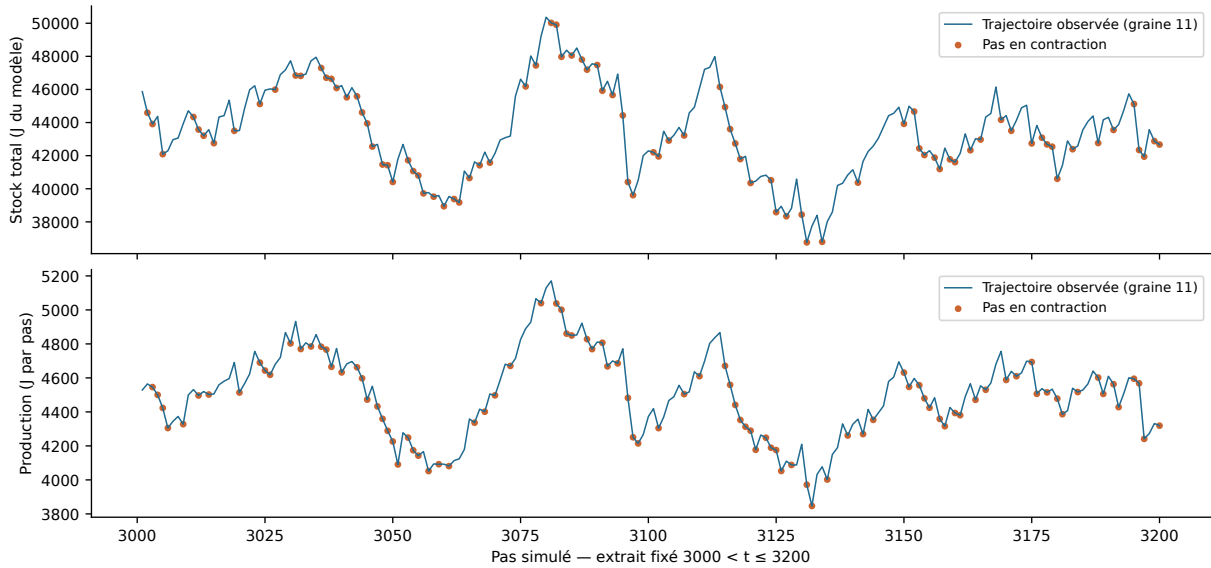


FIGURE 19 – **Stock et flux : deux lectures d'une même réalisation.** M4B, centre de confirmation, graine 11, extrait fixé $3000 < t \leq 3200$. La ligne représente la trajectoire temporelle brute; les points orange sont les pas de baisse. Pas d'incertitude de moyenne ajoutée à une réalisation : la variabilité entre graines est montrée ensuite.

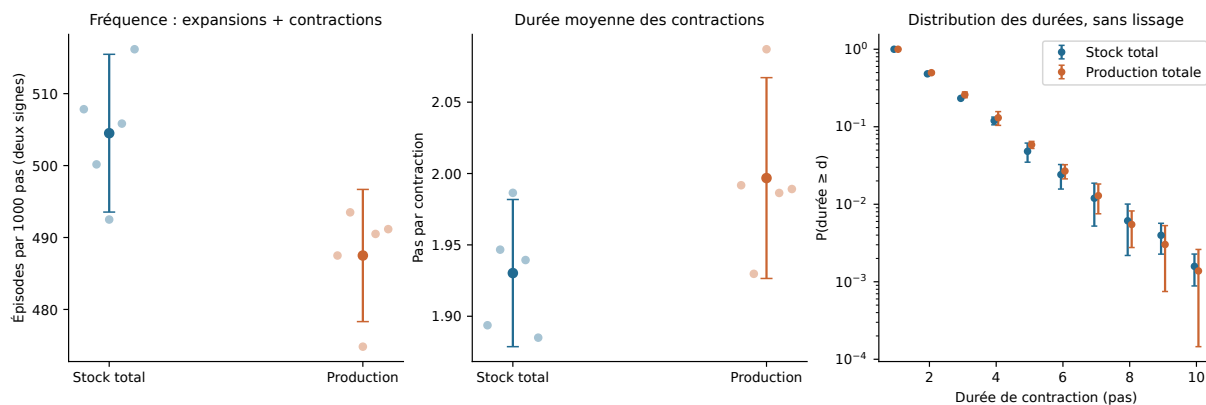


FIGURE 20 – **Les contractions du stock sont maintenant représentées.** M4B, cinq graines 11–15, centre de confirmation, $1000 < t \leq 4000$, sans lissage. À gauche, fréquence des épisodes des deux signes ; au centre, durée moyenne des contractions ; à droite, survie des durées. IC95 de Student entre graines. La fréquence des seules contractions est environ la moitié de celle des épisodes des deux signes. Aucun recalage du pas sur une année ou une autre durée réelle n’est revendiqué.

10 Ce qui n’est pas retrouvé, et ce qui est réfuté

10.1 Une cible historique abandonnée : le corps exponentiel imposé

[**Résultat négatif**] La cible de Drăgulescu–Yakovenko — un corps exponentiel « thermique » couvrant la grande majorité de la distribution — **n’est obtenue nulle part**. Ni dans M4B, ni dans M3 dont la liquidité, pourtant la variable la plus proche de celle visée par l’argument d’échange conservatif, n’était pas Boltzmann–Gibbs. Un prototype dédié (`recherche/conception_boltzmann_pareto_soc/`) obtient provisoirement une queue stable et un renouvellement non démographique, mais pas le corps recherché. Ce constat reste dans le récit des essais, mais n’est plus une exigence de succès du modèle : l’auteur a abandonné l’idée d’imposer ce corps face à la diversité des distributions et de leurs lectures.

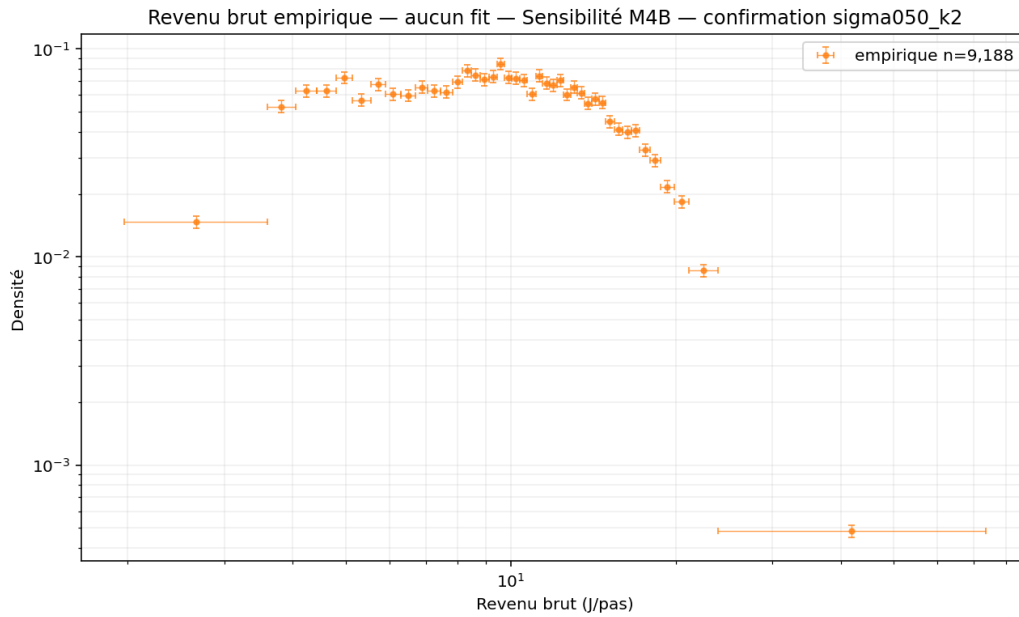


FIGURE 21 – **Le revenu brut, sans ajustement imposé.** Volontairement tracé sans aucune loi superposée. Le corps est large et plat, la décroissance rapide : ce n’est pas une exponentielle nette, et ce n’est pas une loi de puissance. Publier un ajustement ici reviendrait à choisir la conclusion.

10.2 Les queues de Pareto : indices visuels et tests incomplets

Les visualisations suggèrent des queues proches de Pareto, mais le temps disponible et la puissance des tests ont limité leur caractérisation. Il faut distinguer le manque de points au-delà d’un seuil, la difficulté de départager des familles et les tests restés à mener.

[Fait observé] La queue se voit sur les graphiques d’intérêts reçus. Le premier test d’autosimilarité conçu pour la trancher comparait le seuil à $\text{seuil}/2$ — donc redescendait dans le corps de la distribution. Le contrôle conceptuellement correct est à $\text{seuil} \times 2$, et là la taille de queue médiane tombe de **113 à 17 points** : trop peu pour conclure.

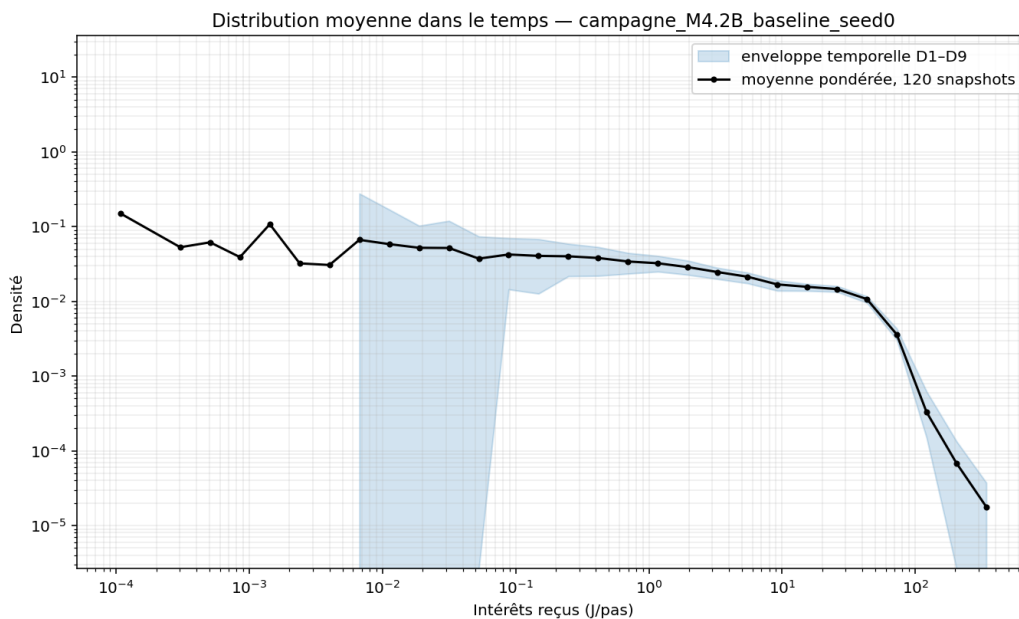


FIGURE 22 – **Ce qui se voit.** La distribution des intérêts reçus, à la baseline de M4.2B. C’est cette forme qui a motivé le test de Pareto.

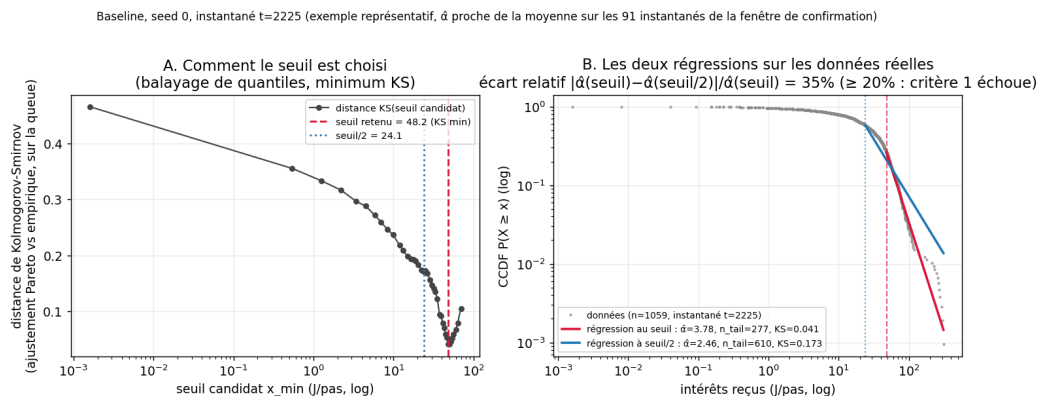


FIGURE 23 – **Et ce que le test correct en dit.** L'exemple travaillé du contrôle de seuil, après correction de son orientation. La conclusion n'est pas « il n'y a pas de Pareto » : c'est « ce test n'a pas de quoi trancher ». La distinction est essentielle et a été maintenue depuis.

[**Fait observé**] La dernière campagne a repris la comparaison de familles avec une couverture accrue (§21). Les tests employés ne départagent pas Pareto et log-normale tronquée dans les régimes étudiés. Cela ne démontre pas une impossibilité de discrimination pour tout volume de données ou tout protocole.

[**Hypothèse**] L'existence des queues de Pareto reste donc une **hypothèse de travail visible**, et les exposants sont *caractérisés sous cette hypothèse*, jamais démontrés.

10.3 Le renouvellement du sommet n'est pas de la mobilité sociale

[**Fait observé**] Le décile supérieur se renouvelle intégralement en moins de cent pas.

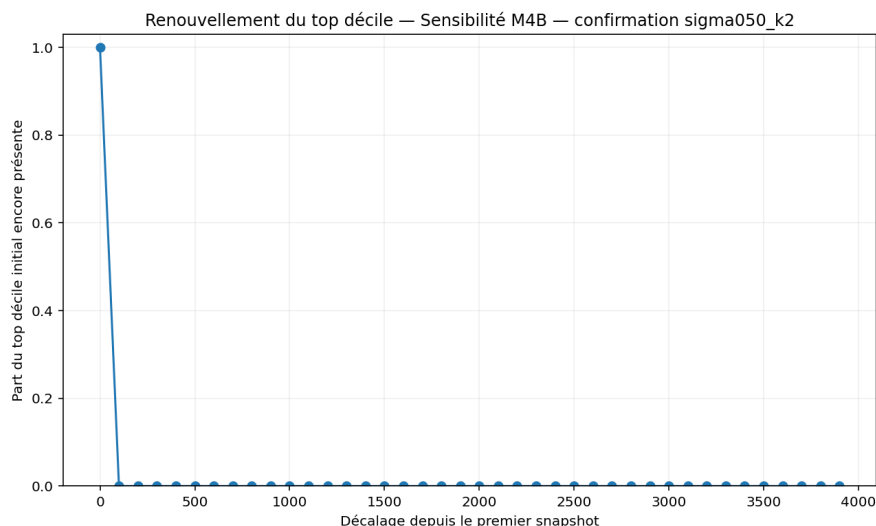


FIGURE 24 – **Un renouvellement total, et très rapide.** Part du décile supérieur initial encore présente, en fonction du décalage temporel. La chute est immédiate.

[**Incertitude**] **Cela ne doit pas s'appeler mobilité sociale.** Les identités du sommet changent en grande partie parce que les vies sont courtes, et parce qu'il n'existe ni héritage ni filiation dans le moteur. Une mesure de mobilité sociale exigerait au minimum des positions initiales et finales définies, des matrices de transition entre quantiles, des horizons comparables, et — selon l'objet visé — un mécanisme intergénérationnel absent aujourd'hui. C'est un ajout identifié, non réalisé.

10.4 Le canal de liquidité est muet

[**Résultat négatif**] Sur la plage principale $\sigma \leq 0,5$, **aucun défaut de service n'est observé** après amorçage sur les 594 runs. Le canal ne s'active qu'à volatilité extrême, vers $\sigma \geq 0,85$, et y reste marginal.

[**Inférence**] La mortalité de ce modèle est donc, sur toute sa plage utile, une **contagion de bilan** : insolvabilité directe ou perte de créances en cascade. La machinerie de défaut de service peut rester comme garde-fou, mais elle ne doit jamais être invoquée pour expliquer un résultat — et cela vaut pour toute lecture « crise de liquidité » qu'on serait tenté de faire.

11 L'absence de données comparables, comme résultat

[**Fait observé**] La recherche bibliographique n'a pas seulement fourni des valeurs de référence : elle a révélé que plusieurs questions apparemment simples n'ont pas de réponse académique unique directement utilisable.

- La « distribution des revenus » dépend de l'unité, du périmètre fiscal, de la fenêtre, du traitement des revenus du capital, de l'ajustement familial.
- La « taille d'une firme » peut désigner l'emploi, les ventes, les actifs ou la capitalisation — et la loi de son *niveau* ne doit pas être confondue avec celle de son *taux de croissance*.
- Les travaux sur les faillites mesurent la taille des firmes défaillantes, la fréquence des disparitions ou des événements agrégés ; **presque jamais une chaîne causale racine-descendants** comparable aux avalanches d'ici.
- La consommation d'énergie ou d'exergie varie avec la définition du consommateur, l'énergie primaire ou utile, l'échelle sectorielle.
- Les durées de récession sont décrites par des lois différentes selon les jeux de données et les conventions de datation.

[**Inférence**] Ce n'est pas un retard de bibliographie. C'est un résultat sur la *construction des faits empiriques* : les données ne répondent pas spontanément à une question théorique, elles deviennent comparables après un travail de définition, de mesure et de choix d'échelle. L'obstacle rencontré n'est pas l'absence de littérature — elle est abondante — mais l'écart entre cette abondance et la donnée précisément nécessaire pour réfuter une hypothèse particulière.

[**Incertitude**] **La conséquence épistémique doit être formulée avec soin.** En l'absence de cible solide, on ne peut ni valider le modèle par ressemblance, ni le rejeter sur la base d'un exposant ou d'une famille choisis arbitrairement. **Le verdict externe est suspendu.** Le statut du modèle est *non actuellement réfuté*, ce qui est informatif pour la suite du programme, et ne doit jamais être converti en preuve de réalisme.

[**Inférence**] Cela déplace une partie du travail futur : avant d'ajouter de la complexité au moteur pour améliorer un ajustement, il faut construire ou identifier l'objet empirique qui rendrait cet ajustement probant. L'absence de données n'est pas une raison pour multiplier les paramètres.

Cinquième partie

Second volet : reproduit-on un effet rebond ?

12 Le problème de définition, posé avant de mesurer

[**Incertitude**] Sorrell et Dimitropoulos montrent que le terme « effet rebond » recouvre des objets différents selon la définition du service énergétique, du coût effectif et de la réponse comportementale. Cette précaution s'applique directement ici : **une hausse de production ou de population après un changement de paramètre n'est pas, à elle seule, une mesure de rebond**. Il faut définir la ressource, le service, l'amélioration d'efficacité et le contrefactuel sans réorganisation.

[**Fait observé**] **Définition de travail retenue.** L'amélioration d'efficacité est une multiplication de la productivité A par un facteur m , appliquée en cours de run. La réponse est comparée à une trajectoire *contrefactuelle* partant du même état, avec le même état du générateur à la bifurcation. Les comparaisons sont appariées par graine ; lorsque les populations divergent, les chocs individuels ultérieurs ne sont pas nécessairement communs. Deux mesures :

$$E = \frac{\text{variation relative observée}}{(m - 1) p_{\text{trait}}}, \quad \hat{\varepsilon}_s = \frac{\ln(\bar{Y}_{s,\text{traité}}/\bar{Y}_{s,\text{contrôle}})}{\ln m},$$

où p_{trait} est la part de production traitée avant intervention, distincte du partage contractuel p . Pour M4.4, Y est la production totale, $m = 1,5$ et les moyennes portent sur $3000 < t \leq 4000$; l'estimation publiée est la moyenne des contrastes logarithmiques des douze graines. Il s'agit d'une élasticité sur un choc fini, non d'une dérivée locale. $E > 1$ est qualifié de rebond *dans le modèle*.

[**Incertitude**] Cette définition permet une mesure interne rigoureuse. Elle ne résout pas la correspondance empirique entre production, service utile et ressource physique consommée — le moteur ne sépare pas ces trois choses. C'est la limite la plus sérieuse de ce volet.

13 La première expérience, et pourquoi elle ne compte pas

[**Fait observé**] La première expérience explicitement consacrée au rebond est bien plus ancienne que la lignée actuelle : fin avril, la variante 4-05-dynamique compare le modèle courant à une hausse de 10 % de la productivité, et annonce +5,1 % d'extraction post-transitoire et +25,2 % de prêts actifs finaux.

[**Résultat négatif**] **Ce résultat ne peut pas être retenu.** Son interprétation reposait sur les « banques » ensuite reconnues comme artefacts de cohorte, et ses archives présentent une discordance entre trois graines annoncées et deux archivées par variante. Il a nourri la réflexion ; il n'est pas une preuve. Le programme a dû repartir de loin — sans repartir de zéro, grâce à la chaîne de parité.

14 Le verdict de M4.3Live, qui dépend de trois choses

[**Fait observé**] M4.3Live rend A et γ propres à chaque entité et modifiables pendant le run²¹. Une intervention peut toucher toutes les entités, seulement les nouvelles, ou une fraction des vivantes. **Le résultat ne se résume pas à un verdict binaire** : il dépend de la portée, de l'horizon et de la convention d'échelle.

21. Tous les chiffres de cette section viennent de `m4_3live_credit_soc/report/rapport_final.tex` et des tables `results/analysis/` de cette lignée : $+36,1 \pm 0,4$ % et le décompte $\times 0,754$ population, $\times 1,802$ production par entité ; E entre 2,3 et 2,9 à portée partielle ; $E = 2,53$ et $\varepsilon = 2,02$ sous dotation compensée.

configuration	verdict	ce qui se passe
Portée partielle, court horizon	rebond	E entre 2,3 et 2,9, sur deux amplitudes et trois intensités, à 3 à 48 écarts-types du bruit apparié
Portée partielle, long horizon	non tranchable	la cohorte traitée disparaît, sa part tend vers zéro : le dénominateur de la mesure s'éteint
Portée globale, dotation K_0 fixe	sous-proportionnel	$A \times 1,5$ donne $+36,1 \pm 0,4$ % de production, soit $E \simeq 0,72$ et $\varepsilon \simeq 0,76$ ²² : la production <i>par entité</i> est multipliée par 1,80, mais la population par 0,754
Portée globale, dotation K_0 compensée	rebond fort	la population ne se contracte plus ; $E \simeq 2,53$ et $\varepsilon \simeq 2,02$

22. Les séries v1 et M4.4 ont été relues avec le même estimateur fini, sur $3000 < t \leq 4000$. Le bras v1 **a11_A150** donne $0,7560 \pm 0,0203$ (IC95, cinq graines) ; **new_A150** donne $0,7639 \pm 0,0269$. Le contrôle M4.4 de la réponse globale donne $0,7473 \pm 0,0106$ (douze graines). L'ancienne comparaison à $0,765 \pm 0,008$ mélangeait bras et conventions d'incertitude : elle est remplacée par le tableau de vérification ci-dessous. La proximité des intervalles n'est pas présentée comme un test de parité.

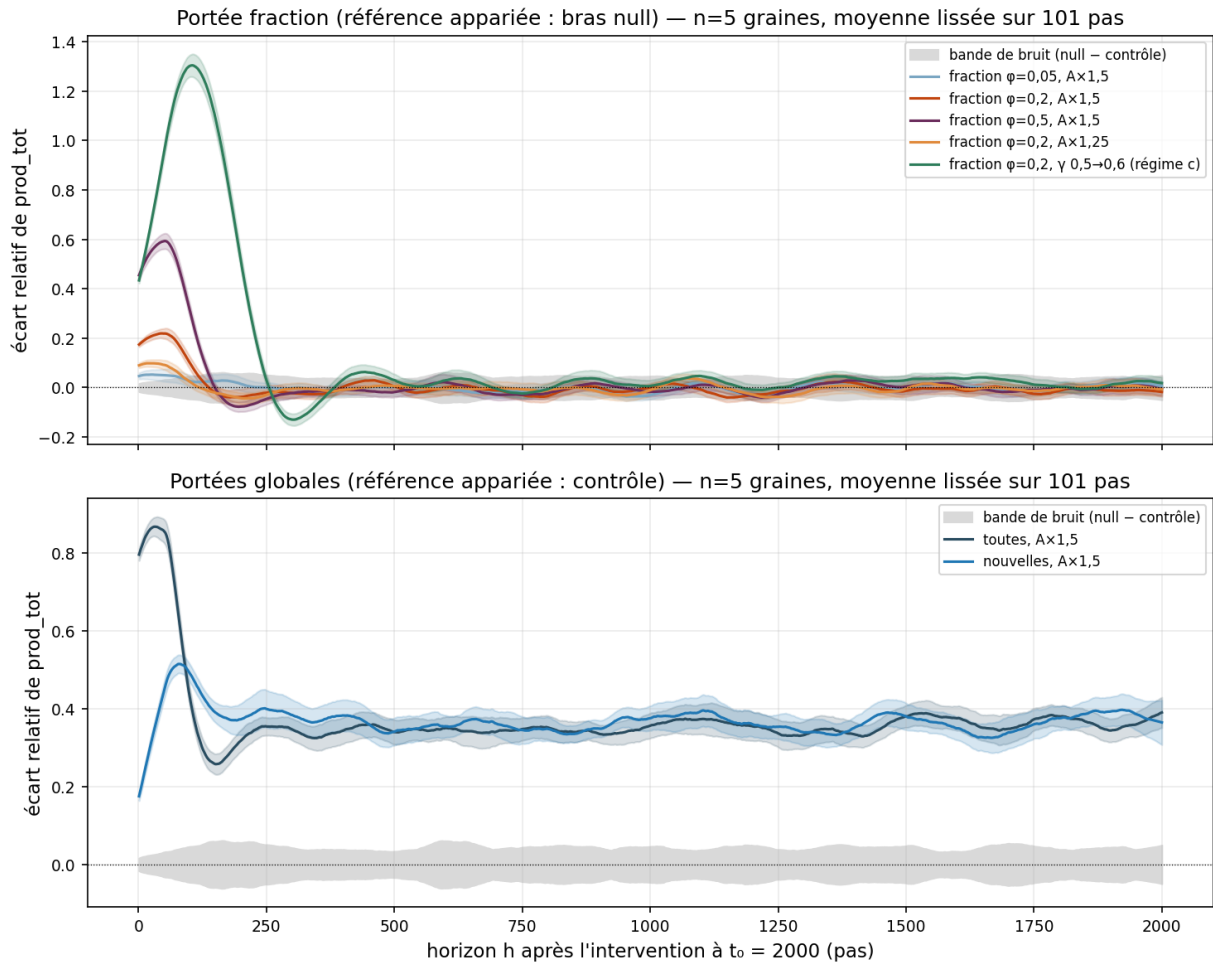


FIGURE 25 – **La mesure centrale du rebond.** Écart relatif de production totale par rapport à la trajectoire contrefactuelle appariée, en fonction de l’horizon après l’intervention. **En haut**, les portées partielles : la réponse est forte au début — jusqu’à +130 % pour le levier d’exposant — puis retombe dans la bande de bruit, parce que la cohorte traitée meurt et n’est pas remplacée par des entités traitées. **En bas**, les portées globales : la réponse s’établit à environ +36 % pour $A \times 1,5$, très au-dessus de la bande de bruit, et *y reste*. C’est la différence entre un effet transitoire et un régime.

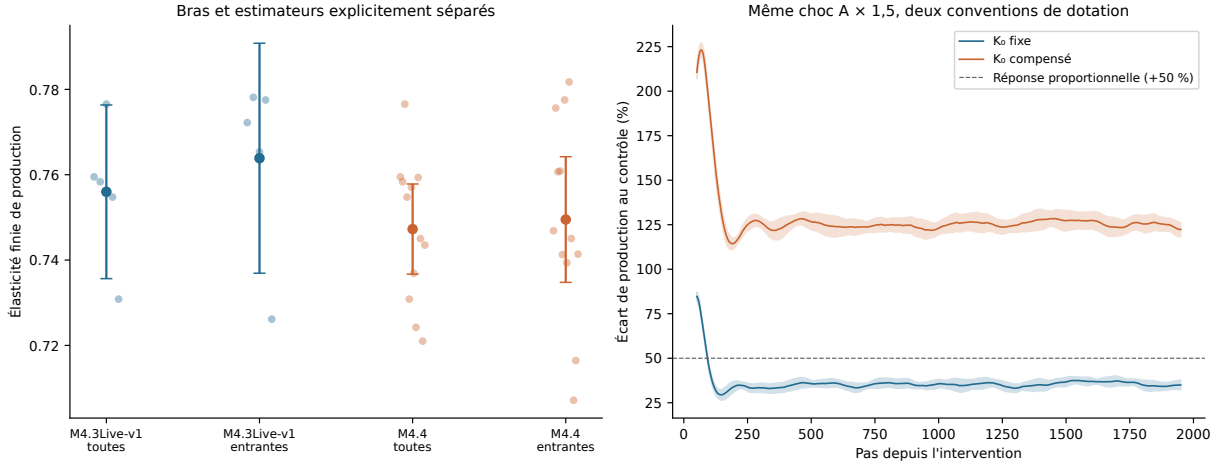


FIGURE 26 – **Même estimateur, bras distincts ; deux conventions d’échelle.** À gauche : élasticités finies calculées depuis les séries, sur $3000 < t \leq 4000$, cinq graines v1 et douze M4.4. Points pâles : graines ; barres : IC95 de Student. « Toutes » modifie vivantes et futures entrantes ; « entrantes » ne traite pas les vivantes initiales. À droite : M4.4, écarts relatifs par graine puis moyenne, lissage centré de 101 pas effectué avant le calcul des IC95. La ligne grise est le contrefactuel proportionnel de +50 %. Les deux réponses sont positives.

Lignée	Bras	n	Moy. log-rapports (IC95)	Log moy.
M4.3Live-v1	a11_A150	5	$0,7560 \pm 0,0203$	0,7560
M4.3Live-v1	new_A150	5	$0,7639 \pm 0,0269$	0,7639
M4.4	a11_A150	12	$0,7473 \pm 0,0106$	0,7472
M4.4	new_A150	12	$0,7495 \pm 0,0147$	0,7495

La dernière colonne est le logarithme du rapport des niveaux moyens entre graines, divisé par $\ln(1,5)$; l’avant-dernière est la moyenne des log-rapports par graine. Ces opérations ne sont pas identiques. La colonne IC95 emploie le quantile de Student exact ; les macros historiques M4.4 utilisaient sa valeur arrondie à 2,201, sans effet au chiffre publié.

14.1 La covariance d’échelle, et pourquoi elle explique le dernier cas

[Fait observé] Le dernier résultat n’est pas un accident numérique : il se *démontre*. Le moteur possède une covariance exacte sous remise à l’échelle du capital. Sous compensation de la dotation de naissance, le niveau agrégé varie comme

$$A^{1/(1-\gamma)}, \quad \varepsilon = \frac{1}{1-\gamma}.$$

Cette loi analytique concerne les équations homogènes sous rééchelonnement cohérent des stocks et des contrats. Les tests numériques couvrent plusieurs valeurs de γ , mais documentent des seuils absolus non rééchelonnés (**MIN_LOAN**, **ZERO_TOL**) et des ambiguïtés d’arrondi sur le nombre de créancières. Ils ne prouvent donc pas une covariance logicielle universelle. La relaxation après un changement de A est une question distincte de la correspondance entre deux trajectoires entièrement rééchelonnées.

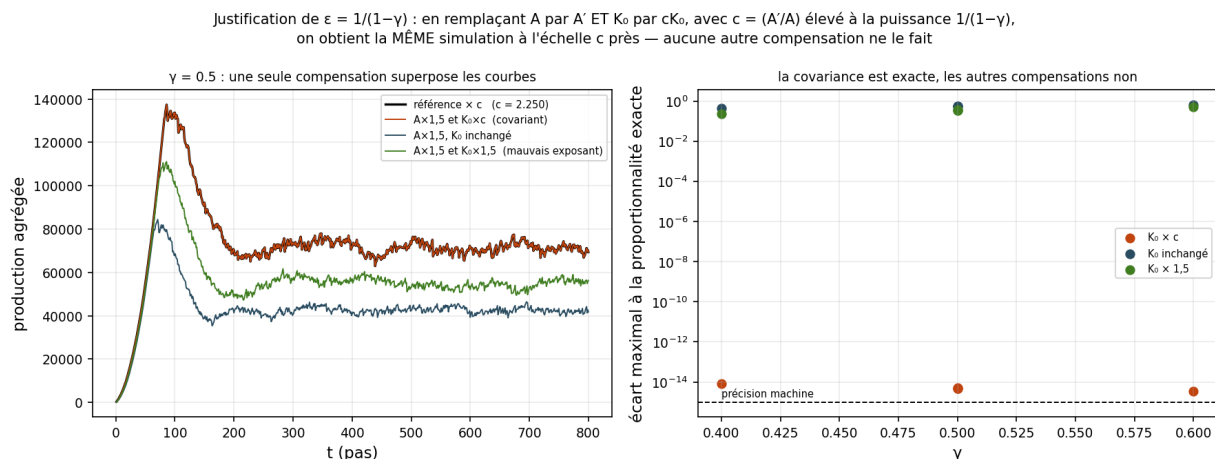


FIGURE 27 – **La loi d'élasticité, vérifiée.** La covariance d'échelle du moteur, confrontée aux mesures. L'accord est à la précision machine. **C'est important méthodologiquement** : cela explique pourquoi la réponse peut être super-proportionnelle *sans invoquer rétrospectivement un mécanisme comportemental absent du code*. Un modèle où l'on ne pourrait pas faire cette vérification laisserait la porte ouverte à n'importe quelle interprétation.

14.2 Le pivot : la dotation de naissance

[Fait observé] Le verdict de long terme bascule sur une seule décision de modélisation : le capital fourni aux nouvelles entités reste-t-il fixe en unités absolues, ou suit-il l'échelle technologique ?

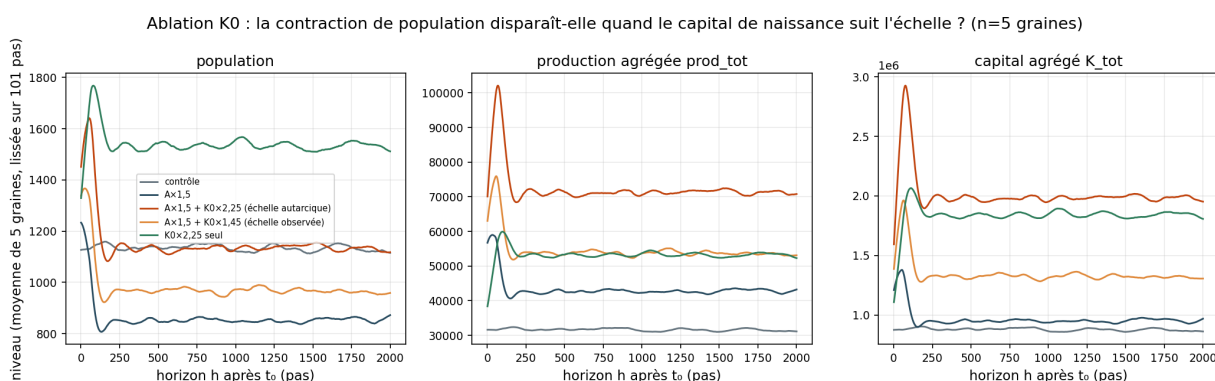


FIGURE 28 – **Le pivot du verdict.** Niveaux atteints selon que la dotation de naissance est maintenue fixe ou compensée. Sous dotation fixe, la population se contracte et absorbe le gain ; sous dotation compensée, la contraction disparaît et le gain s'ajoute.

[Inférence] La lecture économique est directe, et c'est le point le plus intéressant de tout le volet. Quand la technologie s'améliore mais que les *entrantes* arrivent avec la même dotation absolue qu'avant, elles sont relativement plus petites dans un monde devenu plus grand. Elles meurent plus vite. La population se contracte, et cette contraction mange une partie du gain. Ce n'est **pas** un mécanisme comportemental de rebond : c'est un effet de composition démographique.

[Incertitude] Aucune des deux conventions n'est « la bonne ». La question réelle — est-ce qu'une économie qui devient plus productive dote ses nouveaux entrants proportionnellement plus ? — est une question empirique qui n'a pas été posée à des données. **Tant qu'elle ne l'est pas, le caractère sous- ou super-proportionnel de long terme n'a pas de traduction empirique univoque.**

15 Le verdict, formulé honnêtement

[Fait observé] Oui, un phénomène qualifiable de rebond est reproduit, sous une définition opérationnelle explicite, de façon reproductible, sur des trajectoires appariées, avec une loi d'échelle démontrée.

[Incertitude] Mais :

1. son écart à la proportionnalité à long terme dépend d'une convention de naissance non tranchée ;
2. la portée partielle, qui est le cas le plus proche d'une politique réelle d'efficacité, produit un effet **transitoire** qui s'éteint faute de transmission du traitement aux entrantes ;
3. la mesure porte sur la *production*, et le moteur ne sépare pas ressource, service et consommation finale : **on ne mesure donc pas le rebond au sens de Sorrell** ;
4. l'institution de crédit est particulière, le nombre de paramètres et de graines est restreint, et il n'y a aucune calibration empirique.

[Inférence] La formulation qui tient est donc : **le stage n'a pas fourni une explication générale validée de l'effet rebond réel. Il a construit un mécanisme candidat, et montré les conditions sous lesquelles une réponse endogène apparaît ou s'inverse.** C'est un résultat plus modeste que l'ambition initiale, et plus solide qu'une confirmation qu'on n'aurait pas su interroger.

[Inférence] Le résultat positif à retenir, formulé sans excès : **le mécanisme de collaboration marchande modifie la réponse agrégée à une amélioration technologique.** Multiplier A par 1,5 n'entraîne pas une multiplication mécanique de la production totale par 1,5 — ni dans un sens ni dans l'autre. C'est l'organisation qui décide, et on peut dire par quel canal.

Sixième partie

Les résultats complets de la dernière campagne (M4.4)

16 Ce que M4.4 demande, et sur quoi

Les lignées précédentes avaient établi un énoncé sur des *agrégats* : rendre la technologie plus productive n’augmente la production totale que de 0,7473 % par pour-cent, parce que la population se contracte en même temps. M4.4 demande **où ce surcroît se dépose dans la distribution**.

[Fait observé] Protocole. Douze graines, un amorçage partagé par graine jusqu’au pas 2000, puis des bras branchés sur ce même état. Chaque comparaison est *appariée* : graine par graine, le bras traité est confronté au contrôle qui partage son amorçage. Les moyennes de fenêtre portent sur les mille derniers pas ; les intervalles sont ceux d’un Student à onze degrés de liberté. La campagne compte **372 runs** et environ 30 heures de calcul.

[Fait observé] Le diagnostic de dérive ne rejette aucun bras : le rapport de la production du dernier quart de fenêtre au premier quart ne s’écarte pas significativement de un, avec $|t| \leq 1,83$ contre un seuil de 2,201²³. Ce test de moyenne entre graines ne prouve ni la stationnarité de chaque trajectoire ni celle de toutes les observables.

17 Résultat 1 — la lignée est reproduite avant d’être prolongée

Le moteur est un fork, les amorçages sont neufs, la campagne est neuve. Il fallait donc vérifier que les grandeurs déjà publiées se retrouvent.

élasticité par rapport à la productivité	ce programme	lignée précédente
production totale (ε)	$0,7473 \pm 0,0106$	0,7473
effectif de fin de pas	$-0,7043 \pm 0,0091$	-0,7043
effectif producteur	$-0,6834 \pm 0,0091$	-0,6834

[Fait observé] Aucune n’est distinguable de la valeur publiée. L’identité qui relie ces trois grandeurs — la définition même du capital équivalent — se referme à 0,000125.

23. L’étendue par run, de 0,952 à 1,047, est le plancher de bruit. C’est ce qui explique qu’une bande fixe de ± 1 %, employée par la lignée précédente, rejetait onze graines sur douze d’un bras *sans intervention* : le critère était plus étroit que le bruit qu’il devait tolérer.

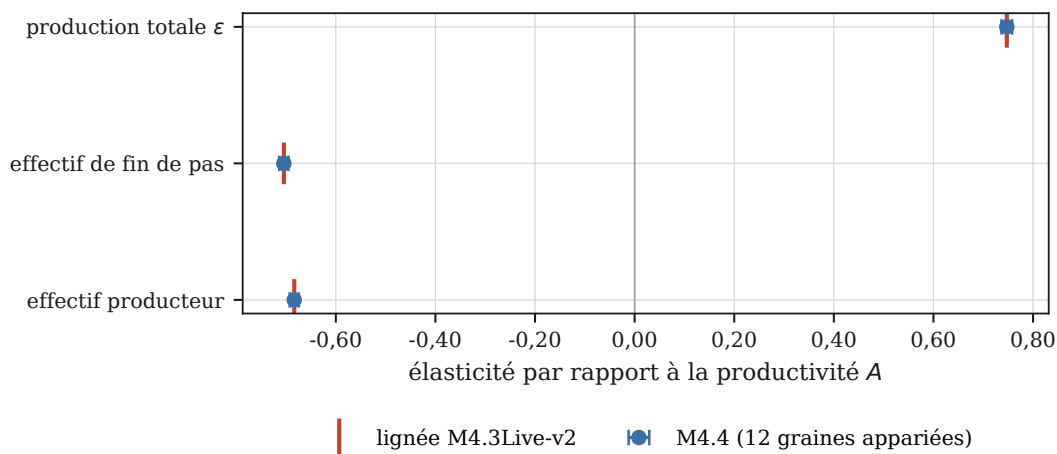


FIGURE 29 – **Les ancrages tiennent.** Les trois élasticités mesurées sur douze graines appariées, avec leur intervalle de Student, et les valeurs publiées antérieurement en traits verticaux.

[**Incertitude**] Une identité ne confirme rien : elle *sépare* ce qui relève de l'effectif de ce qui relève de l'échelle par entité. C'est une distinction que le programme s'impose systématiquement, entre un résultat, une identité et un corrélat.

18 Résultat 2 — des hausses de quantiles inégalement réparties

[**Fait observé**] Rapport entre le bras traité et son contrôle apparié, quantile par quantile. Ce sont des comparaisons de distributions : les populations et les identités peuvent changer. Elles ne mesurent pas la captation du surplus par un groupe fixe suivi dans le temps :

Grandeur	q10	q50	q99	q99,9
Production	$1,748 \pm 0,004$	$1,806 \pm 0,003$	$1,831 \pm 0,004$	$1,816 \pm 0,008$
Revenu brut	$1,755 \pm 0,004$	$1,776 \pm 0,007$	$1,741 \pm 0,070$	$1,474 \pm 0,060$
Valeur nette	$1,103 \pm 0,007$	$1,486 \pm 0,016$	$1,452 \pm 0,095$	$1,169 \pm 0,065$
Capital	$1,386 \pm 0,008$	$1,451 \pm 0,005$	$1,489 \pm 0,006$	$1,460 \pm 0,013$
Intérêts reçus	$0,111 \pm 0,025$	$1,743 \pm 0,013$	$1,726 \pm 0,081$	$1,447 \pm 0,062$

Chaque $\pm$ est un IC95 de Student sur douze rapports appariés ; tableau et figure proviennent du même calcul.

[**Fait observé**] La production monte de 1,748 au premier décile à 1,831 au 99^e centile : **moins de cinq pour-cent d'inclinaison sur un facteur 1,8**. Le Gini de la production ne bouge que de $0,0146 \pm 0,0005$.

[**Fait observé**] **Les quantiles extrêmes augmentent relativement moins.** Au 99,9^e centile, le revenu total ne monte que de 1,47 et la valeur nette de 1,17, contre 1,78 et 1,49 dans le corps. **Le sommet augmente moins que la médiane** pour ces deux observables ; cela ne quantifie pas la part du surplus reçue par les mêmes grandes entités.

[**Fait observé**] **Le bas du canal d'intérêt s'effondre.** Le premier décile du revenu d'intérêt passe de 0,295 à 0,033 joule par pas — un facteur dix vers le bas — pendant que la médiane augmente de 24,2 à 42,1. Le premier décile reste non nul : les faibles intérêts diminuent fortement.

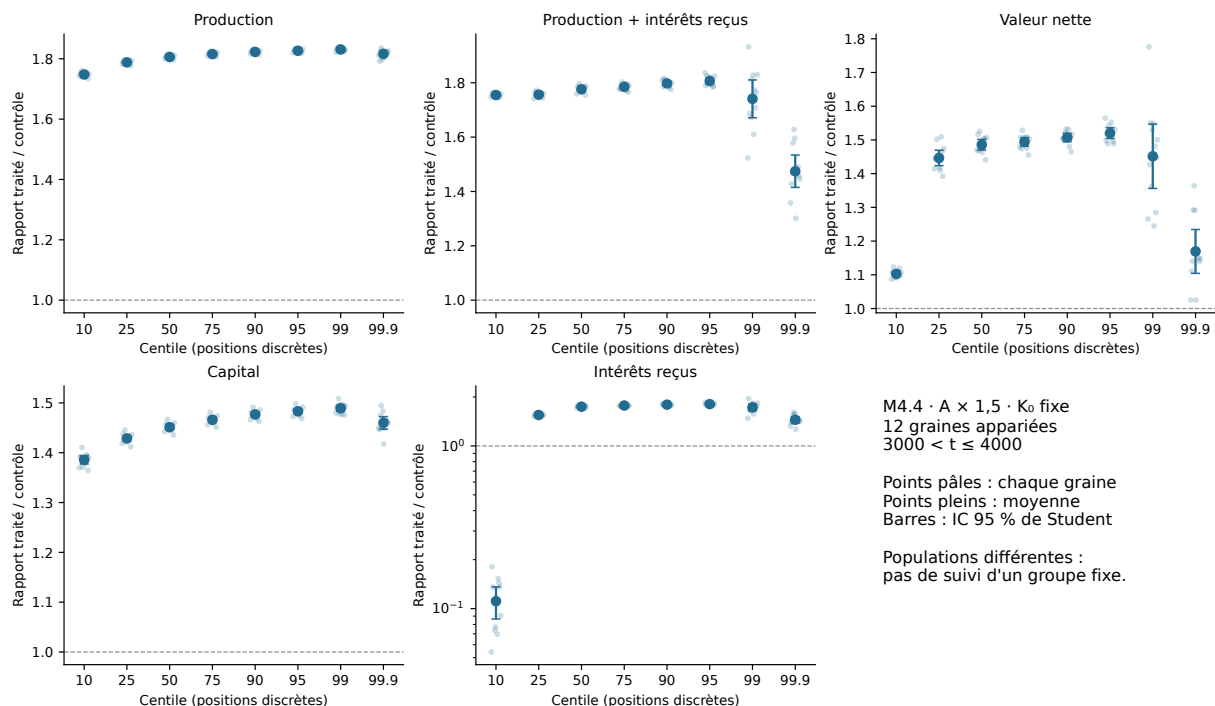


FIGURE 30 – **Les quantiles et leur incertitude.** M4.4, $A \times 1,5$ à K_0 fixe, $3000 < t \leq 4000$. Points pâles : douze rapports par graine ; points pleins et barres : moyenne et IC95 de Student. Les centiles sont des catégories non équidistantes en probabilité, sans segments d'interpolation. Les populations et identités ne sont pas constantes.

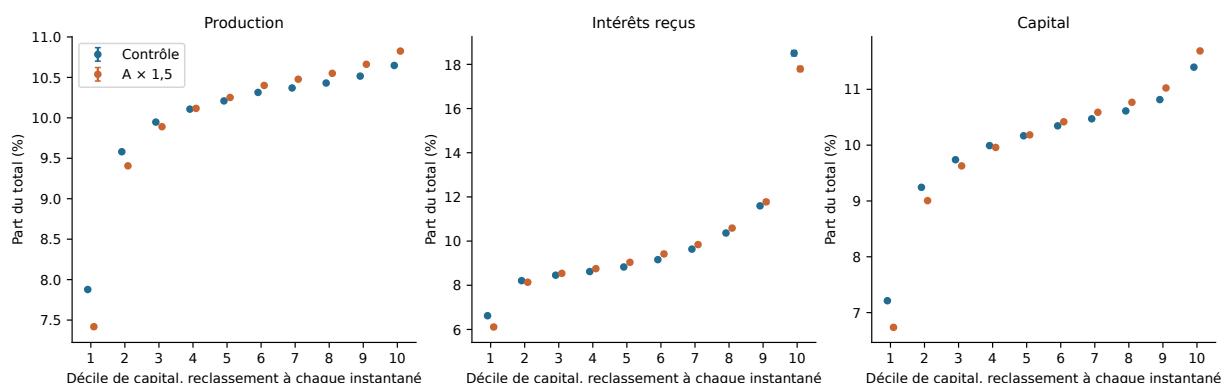


FIGURE 31 – **Parts par décile de capital.** Mêmes bras et fenêtre. Reclassement par capital à chaque instantané dans chaque bras ; dénominateur : total de l'observable du même instantané. Les IC95 portent sur les parts moyennes de chaque run. Leur proximité n'établit pas une absence de redistribution entre groupes fixes.

18.1 Producteurs ou rentiers

[Fait observé] Dans le bras de contrôle, la moitié du revenu passe par le canal d'intérêt — exactement 0,533 — et 45 % des entités reçoivent plus d'intérêt qu'elles ne produisent.

[Fait observé] L'inégalité de ce modèle est presque entièrement dans le canal d'intérêt. Le Gini vaut 0,513 sur les intérêts reçus, contre 0,052 sur la production et 0,057 sur le capital — un facteur dix. Le décile supérieur de capital ne détient que 11,4 % du capital mais capte 18,5 % des intérêts.

[Fait observé] La part du revenu venant de l'intérêt se déplace de $-0,0067 \pm 0,0007$ sous

le levier de productivité : significatif mais minuscule. **Aucun des deux canaux ne capte au détriment de l'autre.**

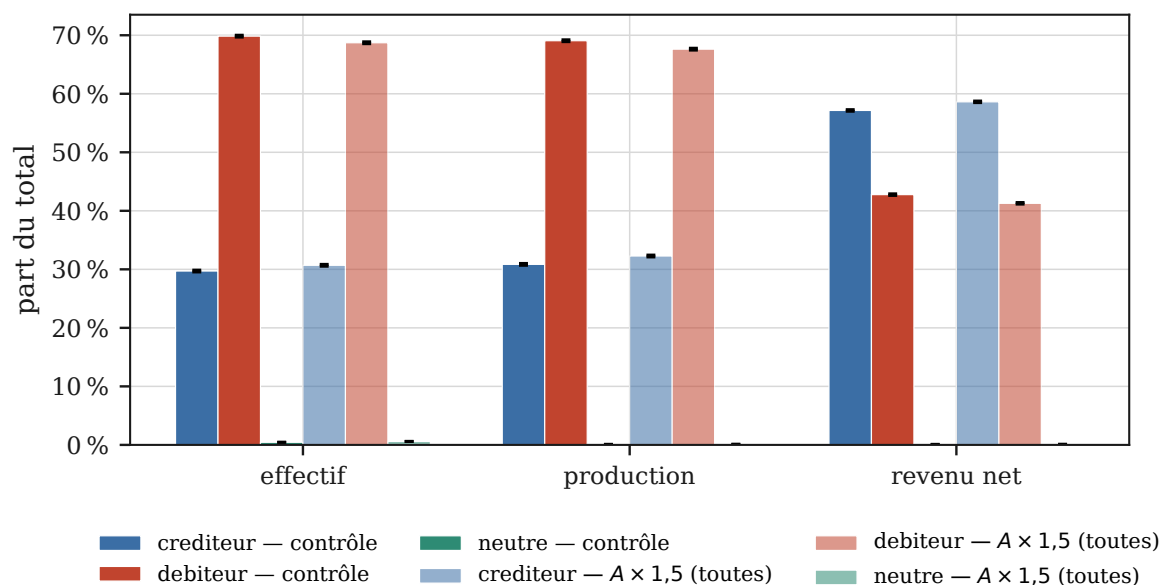


FIGURE 32 – **Producteurs ou rentiers.** Répartition de l'effectif, de la production et du revenu net selon la position nette, contrôle en teinte pleine et bras de rebond en teinte claire.

[Inférence] La signature distributionnelle du rebond est donc : une population **plus petite et plus jeune** — l'âge moyen baisse de $-16,0371$ pas — avec des niveaux de production individuelle plus élevés et un premier décile d'intérêts fortement réduit. Ces déplacements distributionnels ne sont pas une trajectoire individuelle commune à chaque membre.

19 Résultat 3 — une tension de la lignée se dénoue

[Fait observé] La contraction de population s'expliquait par une chaîne : le Gini du bassin de marché gouverne la rotation du crédit, la rotation gouverne la mortalité, la mortalité gouverne l'effectif. **Les trois maillons n'ont pas le même statut**, et c'est le point à établir avant tout chiffre.

- **Le maillon de la rotation est vérifié.** L'élasticité de la rotation vaut $0,5265 \pm 0,0067$ et celle du Gini $0,5263 \pm 0,0069$. Elles sont lues dans des *fichiers différents* — la série pour le volume, la sonde de marché pour le Gini — donc leur accord mesure quelque chose.
- **Le maillon de l'effectif est une identité.** À l'état stationnaire, les morts par pas valent le taux de naissance : la mortalité par entité vaut l'inverse de l'effectif *par construction*. Mesuré : $0,7021$ contre $-(-0,7043)$. C'est un contrôle de stationnarité déguisé, et il passe.
- **Le maillon du milieu est le seul à contenir un exposant.**

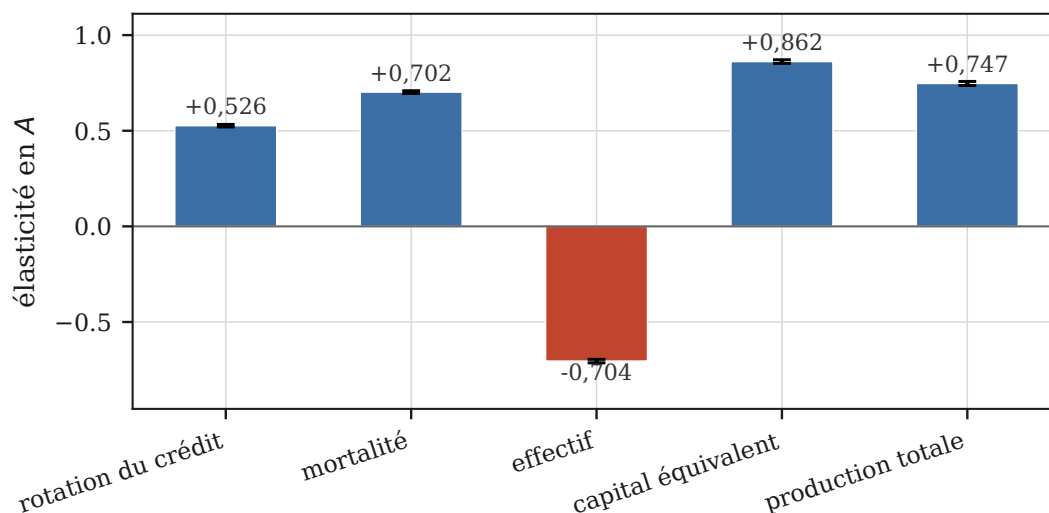


FIGURE 33 – **La chaîne, maillon par maillon.** Élasticité de chaque grandeur par rapport à la productivité, avec son intervalle apparié, et le statut de chaque maillon.

[Fait observé] Les deux lignées précédentes avaient publié pour cet exposant des valeurs **dont les intervalles ne se recouvrent pas** : 1,337 pour l'une, $1,260 \pm 0,009$ pour l'autre. Mesuré ici bras par bras, en contraste apparié :

bras	exposant
levier de productivité, portée globale	$1,334 \pm 0,013$
levier de productivité vers le bas, nouvelles	$1,325 \pm 0,019$
levier de productivité, nouvelles	$1,31 \pm 0,009$
levier d'exposant de production, nouvelles	$1,268 \pm 0,005$

[Fait observé] **L'exposant n'est pas universel : il dépend du levier**, de cinq pour-cent environ. Et **les deux valeurs publiées antérieurement tombent chacune sur un bras différent de cette même campagne**, avec des intervalles qui se recouvrent.

[Inférence] Les deux estimations étaient donc *justes, chacune pour son corpus*. Le désaccord n'était pas une erreur de mesure mais une différence de mélange de leviers, et il ne pouvait pas se voir tant que l'exposant était supposé unique. Aucune des deux lignées n'avait de quoi le découvrir : il fallait plusieurs leviers mesurés séparément sur le même corpus.

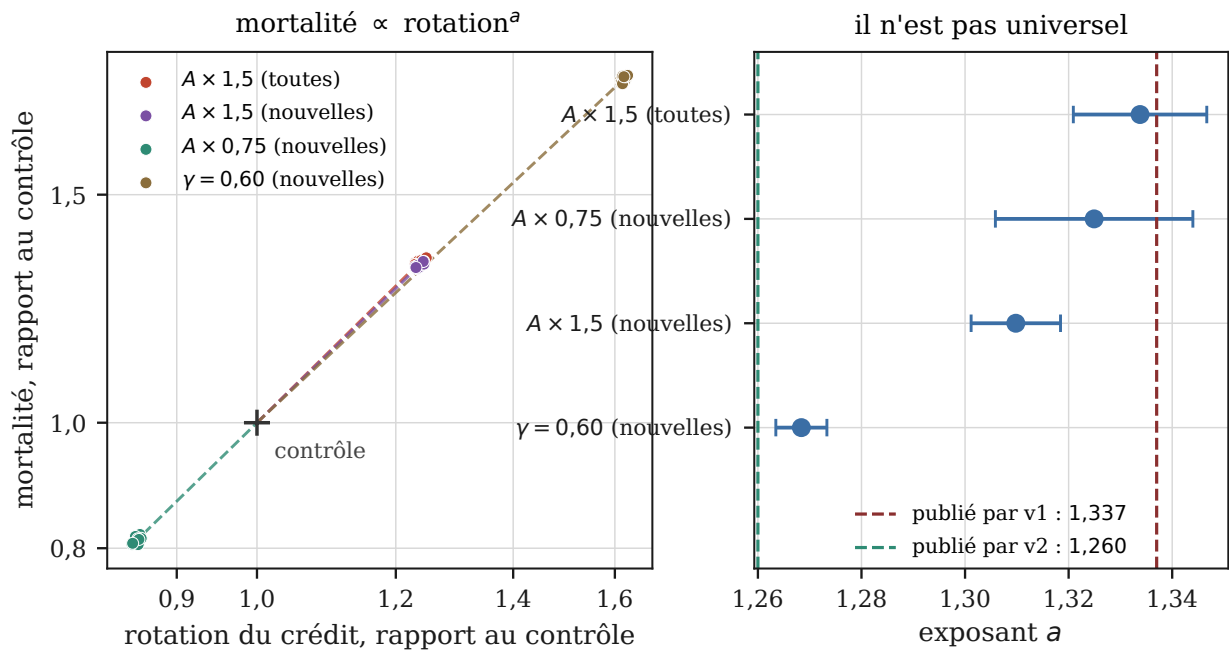


FIGURE 34 – **L'exposant n'est pas universel.** À gauche, chaque point est une graine, et les droites en tirets sont la loi mortalité $\propto$ rotation^a passant par le contrôle. À droite, les quatre exposants et leurs intervalles : ceux du levier de productivité et du levier d'exposant *ne se recouvrent pas*.

20 Résultat 4 — la fragilité attribuée au rebond n'est pas la sienne

[**Fait observé**] Le rapport de branchement se mesurait par la part des faillites qui ne sont pas des racines. Cette lignée en ajoute un second, lu sur l'arbre causal : la descendance moyenne par mort. Les deux coïncident si et seulement si chaque mort non racine a exactement un parent.

[**Fait observé**] Ils ne coïncident pas : $b_1 = 0,7863 \pm 0,0013$ et $b_2 = 0,8483$. L'écart mesure la **sur-détermination**. Et cet écart est remarquablement constant — de 0,0609 à 0,0663 sur les six bras — alors que b_1 lui-même varie de 0,72 à 0,80 : la stabilité de cet excès d'arêtes suggère une propriété du mécanisme dans ces six bras, sans établir son invariance dans tous les régimes.

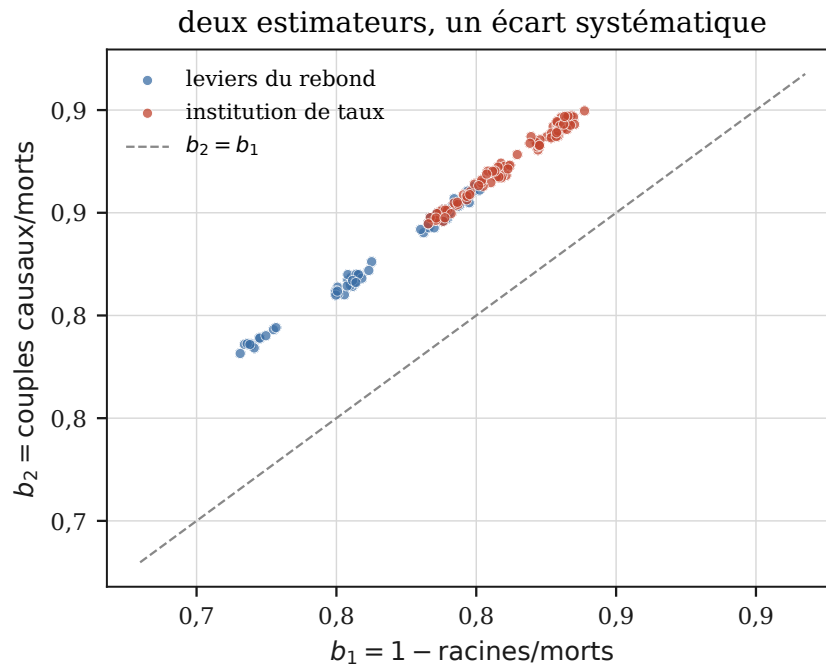


FIGURE 35 – **Les deux estimateurs de branchement.** Chaque point est un run (bras et graine), non une moyenne de cellule. L'écart à la diagonale représente l'excès d'arêtes par morte ; le nuage montre la dispersion observée entre runs.

[Fait observé] Monter la productivité abaisse le rapport de branchement de $-0,0322$. Compenser en même temps l'échelle de dotation à la naissance ne laisse que $-0,0007$ — non significatif : soit 97,9 % de l'effet annulé.

[Inférence] C'est le même verdict que la lignée avait obtenu sur la *contraction de population*, retrouvé ici sur une grandeur entièrement différente et par une chaîne de mesure entièrement différente. Ici, la métrique est la part des morts non racines : elle diminue lorsque A augmente à dotation fixe. Une mortalité individuelle accrue peut coexister avec cette baisse du branchement. Le mot « fragilité » ne doit pas fusionner risque de décès, propagation et pertes de créances.

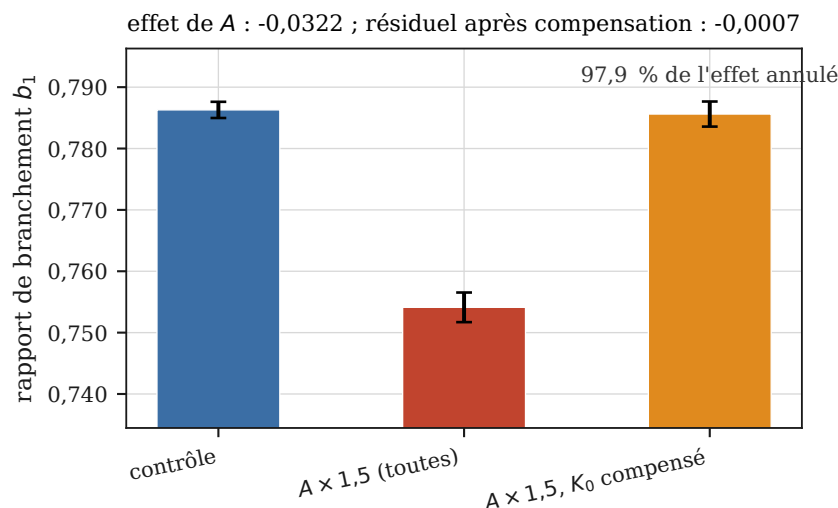


FIGURE 36 – **Le branchement dépend de la convention d'échelle.** Rapport de branchement sous les trois bras, avec IC95 de Student des niveaux sur douze graines ; les effets entre bras sont, eux, appariés.

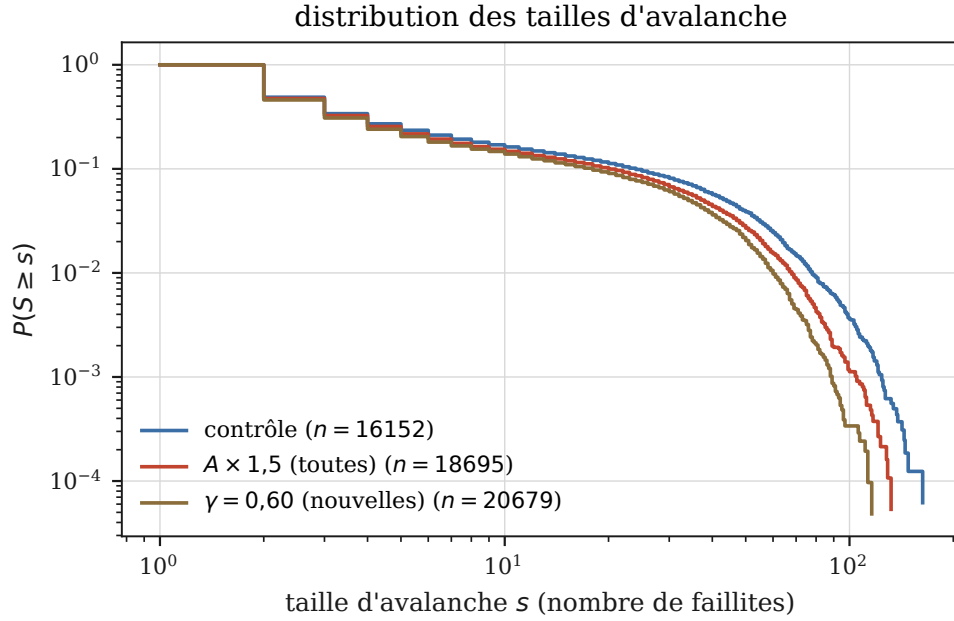


FIGURE 37 – **Et la forme de la distribution d’avalanches survit.** Fonction de survie empirique, quatre graines par bras. La coupure de taille finie est visible au-delà de la centaine de faillites.

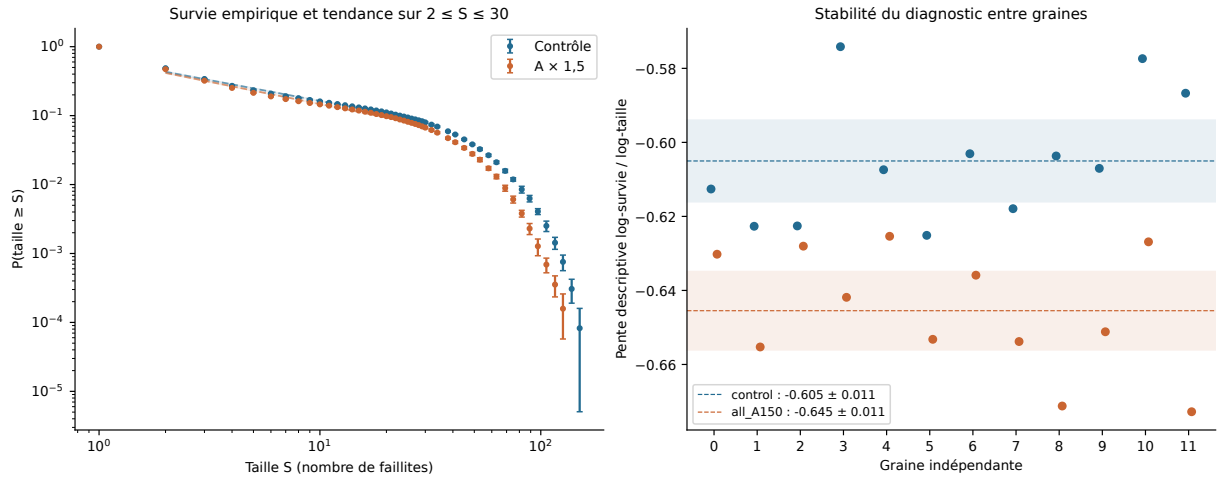


FIGURE 38 – **Un diagnostic visuel avec incertitudes et pentes par graine.** M4.4, douze graines par bras, $3000 < t \leq 4000$. Survies moyennes et IC95 de Student à gauche ; tendances descriptives sur $2 \leq S \leq 30$ et ruban bootstrap de runs entiers. Les IC atteignant zéro sont omis de l’axe logarithmique. À droite : pentes individuelles et IC95 de leur moyenne. Les points cumulatifs sont dépendants ; cette régression visuelle ne prouve pas Pareto et ne remplace pas l’estimation de densité.

20.1 Un écart inter-lignées, partiellement expliqué

[Fait observé] L’exposant des tailles d’avalanches vaut 1,708 ici, contre environ 2,31 pour M4B. L’écart est massif, et ne vient pas de l’estimateur — celui employé ici rend le même nombre que celui de M4B, à zéro près, sur les mêmes tailles.

[Fait observé] L’ablation, un facteur à la fois :

bras	b_1	exposant	part de l'écart fermée
départ (cette lignée)	0,7863	1,708	—
dépréciation de M4B	0,6765	1,763	22,4 %
volatilité de M4B	0,3809	2,154	82,9 %
les deux ensemble	0,3567	2,153	87,8 %
<i>M4B publié</i>	<i>0,297</i>	<i>≈ 2,31</i>	—

[Fait observé] La volatilité est le facteur dominant : à elle seule elle ferme 82,9 % de l'écart, et les deux ensemble 87,8 %.

[Incertitude] Un huitième reste non attribué, et il est *imputé* à la seule différence de régime qu'on ne pouvait pas tester sans changer le moteur — la taille du bassin d'appariement, qui est un choix constitutif et non un paramètre. Cette imputation n'est pas vérifiée²⁴.

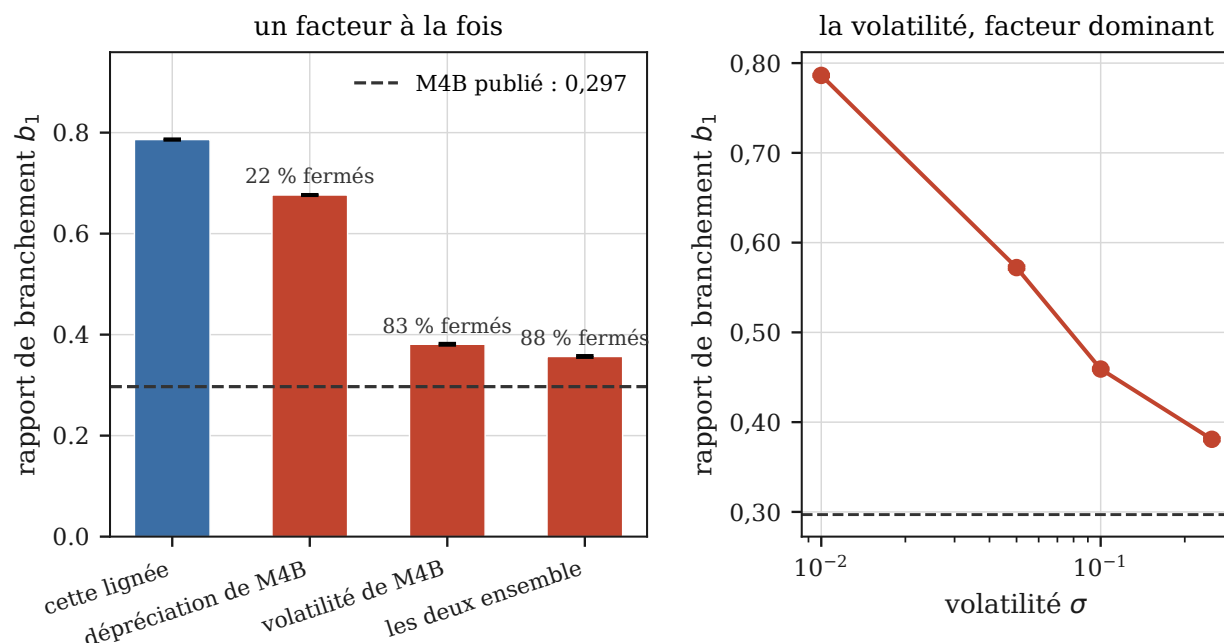


FIGURE 39 – **Ce qui explique l'écart avec M4B.** À gauche, chaque barre est une ablation d'un facteur à la fois par rapport au contrôle — ce ne sont pas les étapes d'une séquence. À droite, le balayage de la volatilité seule, facteur dominant, à réponse monotone.

21 Résultat 5 — où les queues apparaissent, et ce que les tests laissent ouvert

[Fait observé] **Le capital et la production n'ont pas de queue lourde.** Les exposants ajustés valent 26,99 et 52,822 : ce ne sont pas des lois de puissance, c'est une décroissance quasi bornée dont l'ajustement suit le bord de la distribution.

[Fait observé] Les queues lourdes vivent dans le **revenu d'intérêt** (3,898) et dans la **valeur nette** (2,761) — c'est-à-dire **dans les bilans**. C'est le résultat que M4B avait établi par les coefficients de Gini, retrouvé ici par un chemin entièrement différent, et cette fois avec le canal identifié.

[Inférence] Ajuster des classes de lois sur le capital reviendrait donc à ajuster du bruit.

24. C'est la réconciliation à retenir entre les deux nombres qui apparaissent dans cette note : le 0,2968 de M4B (partie IV) et le 0,7863 de M4.4 ne sont pas contradictoires. Ce sont deux régimes différents du même moteur, et l'ablation ferme 87,8 % de l'écart de façon documentée.

[Fait observé] **La couverture n'est plus l'obstacle.** M4.2B bloquait sur le nombre de points au-delà du seuil, de médiane 113. Ici il vaut 247, et une campagne dédiée où le taux de naissance passe de 30 à 50 le porte à 365 sur le revenu d'intérêt et 458 sur la valeur nette. **Et l'exposant ne bouge pas** quand l'échantillon grandit : $3,898 \rightarrow 3,918$ et $2,761 \rightarrow 2,744$.

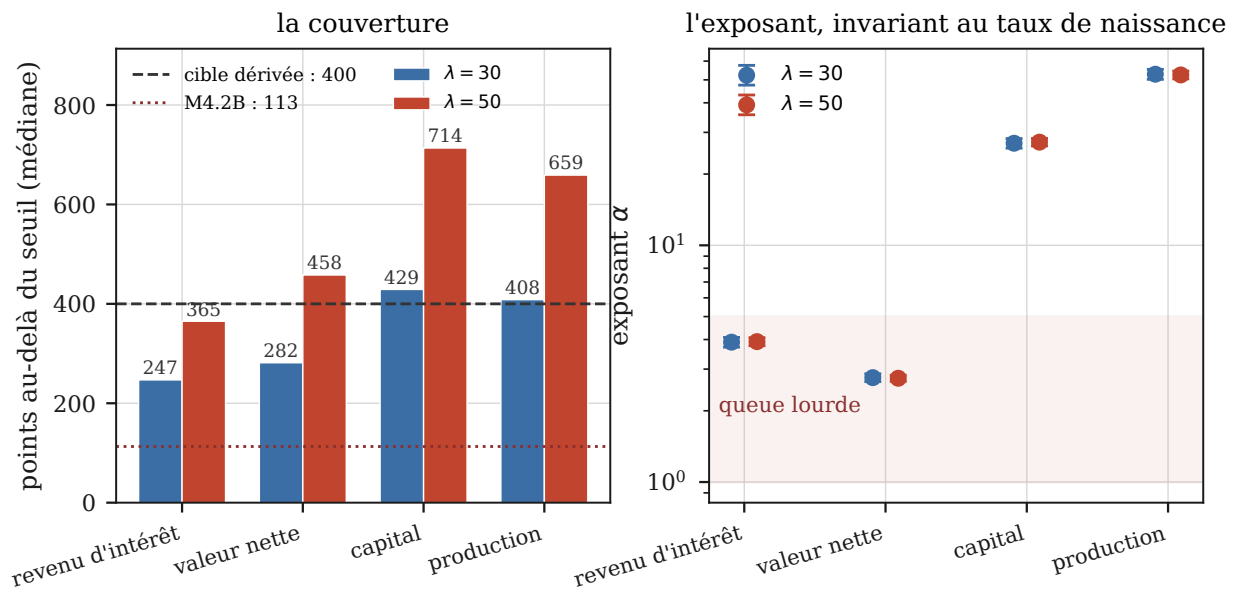


FIGURE 40 – **La couverture n'est plus l'obstacle.** À gauche, les points au-delà du seuil optimal sous les deux taux de naissance, avec la cible visée et la valeur qui bloquait M4.2B. À droite, les exposants correspondants : ils ne bougent pas. La bande claire marque le domaine des queues lourdes — seuls le revenu d'intérêt et la valeur nette y sont.

[Fait observé] **Les ajustements révèlent une difficulté de discrimination.** Sur le revenu d'intérêt, 50 ajustements log-normaux sur 72 franchissent le seuil diagnostique de *dégénérescence* — le paramètre de forme dépasse dix, signalant une proximité de la limite en puissance, sans identité exacte à ce seuil — et le test de Vuong rend $z = 0,59$. Sur la valeur nette, 46 sur 72, et $z = 0,42$. Aucun n'est concluant.

[Fait observé] Le couple loi de puissance contre exponentielle, lui, tranche : $z = 2,3$ et $z = 3,47$.

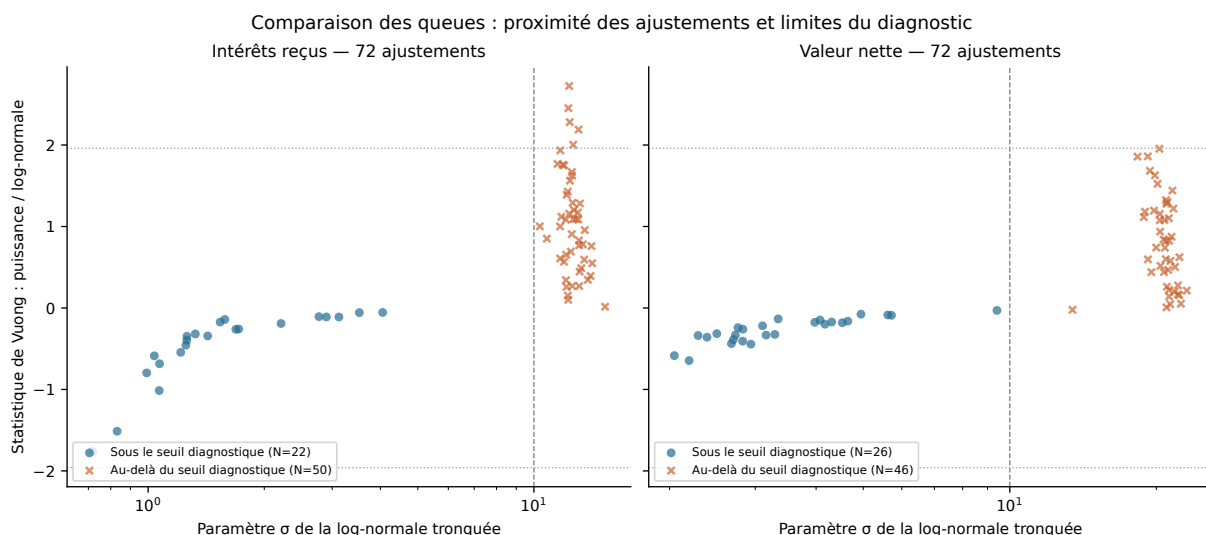


FIGURE 41 – **Une discrimination non concluante dans ces données.** Statistique de Vuong contre le paramètre de forme de la log-normale ajustée. Les croix marquent le dépassement du seuil diagnostique $\sigma = 10$, non une frontière mathématique. Un point est un ajustement ; bras et graines sont exportés. Les lignes horizontales $\pm 1,96$ sont des repères usuels du diagnostic.

[**Inférence**] La proximité d’une limite de loi de puissance dans les ajustements log-normaux tronqués peut expliquer la difficulté de discrimination observée. Les données et les tests employés ne départagent pas ces familles dans les régimes étudiés ; cela ne démontre pas une impossibilité universelle. La présence de queues de Pareto reste une hypothèse motivée notamment par les nombreuses visualisations. Le manque de temps a limité les vérifications : les comparaisons de familles du lot C ne remplacent pas les tests d’adéquation absolue, d’autosimilarité et de coupure restés à compléter.

21.1 Trois échelles d’incertitude qu’il ne faut pas confondre

grandeur	$\hat{\alpha}$	inter-graines	inter-instantanés	intra-instantané
revenu d’intérêt	3,938	0,066	0,172	0,349
valeur nette	2,767	0,031	0,087	0,169

[**Incertitude**] L’incertitude d’un instantané vaut **plus de cinq fois** celle de la moyenne de cellule. Confondre les deux ferait paraître un exposant cinq fois plus précis qu’il n’est.

[**Fait observé**] **Et la queue ne vit que d’un côté du bilan.** Chez les entités *créancières nettes*, l’exposant de la valeur nette vaut 2,779. Chez les *débitrices nettes*, 14,816 — il n’y a pas de queue. C’est la lecture la plus fine du résultat « l’inégalité est dans les bilans » : elle est dans *un seul côté* du bilan.

[**Fait observé**] **Les leviers du rebond ne contrôlent pas les exposants.** Sur les six bras, l’exposant de la valeur nette va de 2,71 à 2,799 (3,3 % d’étendue) et celui du revenu d’intérêt de 3,907 à 4,1 (5 %) — pendant que la population varie de vingt-cinq pour-cent et la production de quatre-vingts.

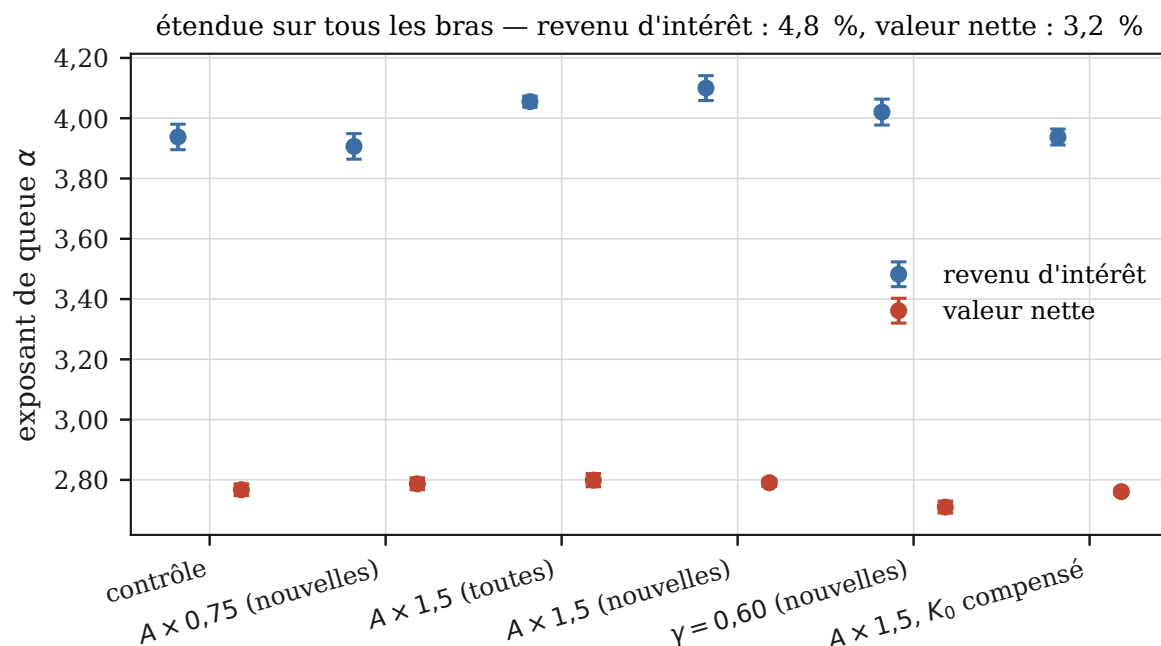


FIGURE 42 — **Les exposants sont invariants sous les leviers du rebond.** Exposant du revenu d'intérêt et de la valeur nette pour les six bras, avec intervalle inter-graines. Les leviers déplacent massivement les niveaux ; ils laissent la *forme* de la queue là où elle est.

22 Résultat 6 — le taux d'intérêt comme partage, et une découverte

C'est une contribution supplémentaire importante, au-delà du résultat directeur sur la réponse technologique.

[**Fait observé**] La règle employée par toute la lignée — la moyenne géométrique des rendements marginaux — n'avait jamais été présentée comme un partage. Elle en réalise pourtant un, et on peut le mesurer : $p = (rq - L)/\Delta$ vaut en moyenne 0,5303 **par contrat**. Toute la lignée tournait donc, sans que ce soit su, à un partage presque exactement équitable.

[**Fait observé**] Sur douze graines et cinq valeurs du partage, la réponse est monotone et régulière : la population décroît de 1 903,6952 à 1 138,2107 quand le partage passe de l'altruisme ($p = 0$) à l'asservissement ($p = 1$).

[**Fait observé**] **Et voici l'anomalie.** La règle historique, qui partage à 0,5303, produit une population de 1 132,5112 — *indiscernable* de celle du bras d'asservissement total (rapport $1,0051 \pm 0,0067$). Alors que le bras qui partage *effectivement* à un demi donne vingt-sept pour-cent de population en plus (rapport $1,2659 \pm 0,0065$).

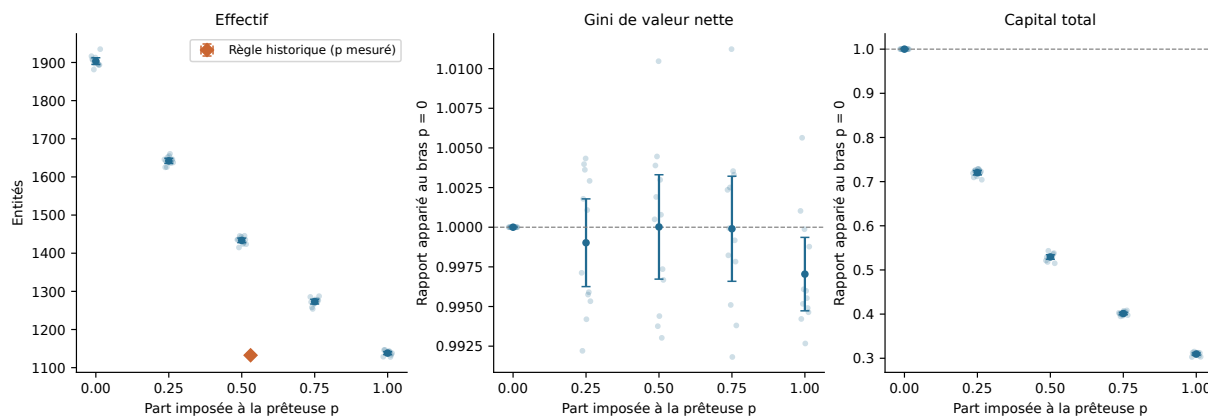


FIGURE 43 – **La moyenne contractuelle ne prédit pas à elle seule la démographie.** M4.4, douze graines par bras, $3000 < t \leq 4000$. À gauche : effectif aux cinq partages imposés et règle historique positionnée à son partage moyen observé ; les deux coordonnées de ce dernier ont leur IC95. Centre et droite : rapports au bras $p = 0$ calculés graine par graine, puis moyenne et IC95. L’incertitude du dénominateur est ainsi incluse. Les catégories ne sont pas reliées ; aucune population n’est prédite par interpolation entre deux partages non simulés.

22.1 L’explication d’abord proposée était fausse

[**Hypothèse**] La première explication proposée était : si le risque de mourir est *convexe* dans le fardeau porté, une même moyenne de fardeau tue davantage lorsqu’elle est plus dispersée. C’est l’inégalité de Jensen.

[**Résultat négatif**] **La mesure la réfute.** Le risque n’est pas convexe dans le fardeau : il est **non monotone**. Il croît d’abord fortement, culmine à un fardeau modeste, puis *décroît* sur tout le reste de l’échelle — une entité très endettée relativement à sa production est une entité qui a *pu* emprunter, donc une entité solide. Et la courbure ajustée sur le corps ne survit pas au conditionnement par le capital : sur 5 classes, 1 seule reste convexe. **Le facteur dominant est le capital, pas le fardeau**²⁵.

[**Fait observé**] L’écart de Jensen, lui, est massif et se comporte comme l’argument le voulait : la mortalité par insolvabilité vaut 0,0381 ; évaluée au fardeau *moyen*, la même courbe donne 0,0064, un facteur 5,95. Et cet écart croît de façon monotone avec le partage, de 0,0129 sous l’altruisme à 0,0302 sous l’asservissement.

[**Incertitude**] La lecture contrefactuelle — « si toutes portaient le fardeau moyen, la mortalité serait six fois moindre » — **n’est pas légitime** : déplacer toutes les entités au fardeau moyen changerait le système entier, donc la courbe elle-même. L’énoncé qui tient porte sur la *fonction mesurée*, pas sur une intervention.

25. Il fallait le conditionnement pour le voir. Sans lui, la convexité apparente n’aurait dit que « les petites meurent » — un énoncé vrai et sans contenu. C’est un exemple précis du genre de piège que la discipline de mesure du programme existe pour attraper.

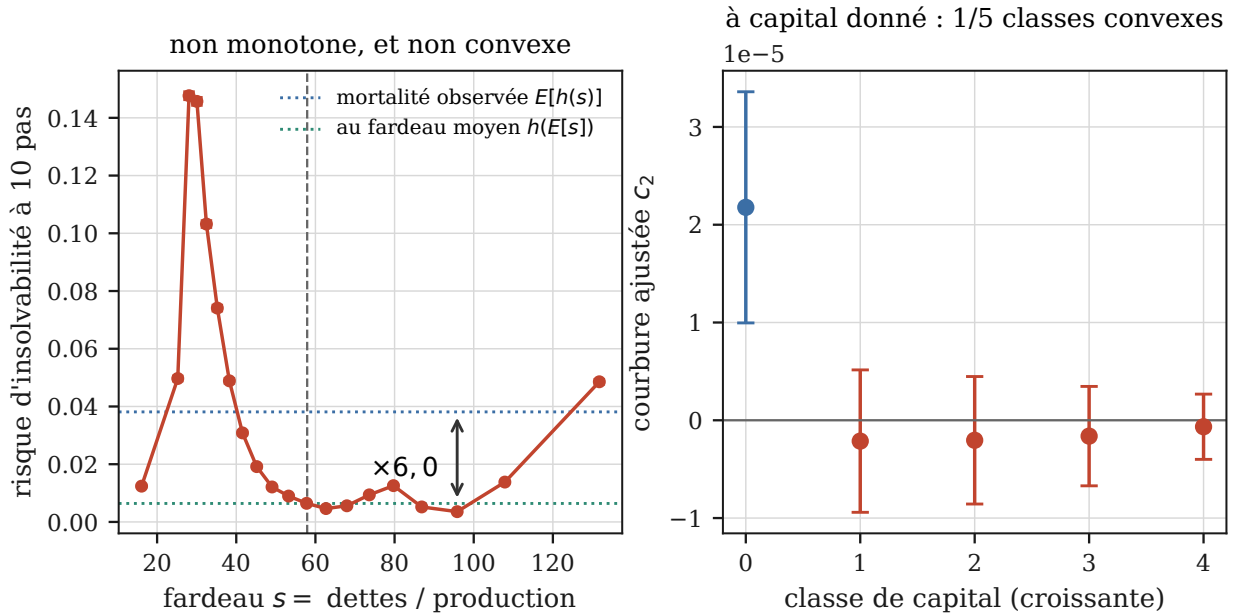


FIGURE 44 – **La convexité posée, et ce que la mesure en dit.** À gauche, le risque d’insolvabilité à dix pas contre le fardeau, avec l’erreur binomiale : la courbe n’est pas convexe, elle est non monotone. Les deux traits horizontaux sont la mortalité observée et celle qu’on lirait au fardeau moyen. À droite, la courbure ajustée dans chaque classe de capital : elle disparaît dès que le capital est tenu fixe.

22.2 Une identité de pondération, et son interprétation

[Fait observé] Le partage implicite se lit de deux façons, et elles ne coïncident pas. **Par contrat**, la règle historique partage à 0,5303. **Pondérée par le surplus en jeu**, elle partage à $0,9412 \pm 0,0006$. L’écart n’est pas une estimation, c’est une **identité** reliant ces statistiques :

$$p_{\text{pondéré}} - p_{\text{par contrat}} = \frac{\text{Cov}(p, \Delta)}{\mathbb{E}[\Delta]} = 0,411.$$

La valeur numérique est mesurée sur les contrats ; la relation algébrique est exacte. Elle ne démontre pas, seule, que la différence de population entre institutions est causée par le partage pondéré. Cette explication reste une inférence à distinguer des mesures et des interventions discriminantes.

[Fait observé] Le témoin valide l’estimateur avant qu’on le lise : sur les cinq bras à partage fixe, où les deux lectures doivent coïncider par construction, l’écart mesuré vaut 0.

[Inférence] **La règle historique n’applique pas le même partage aux gros et aux petits contrats. Elle asservit là où il y a beaucoup à prendre et se montre altruiste là où il y a peu.** Le 0,5303 n’était pas faux : il comptait des *contrats* là où le système compte des *joules*.

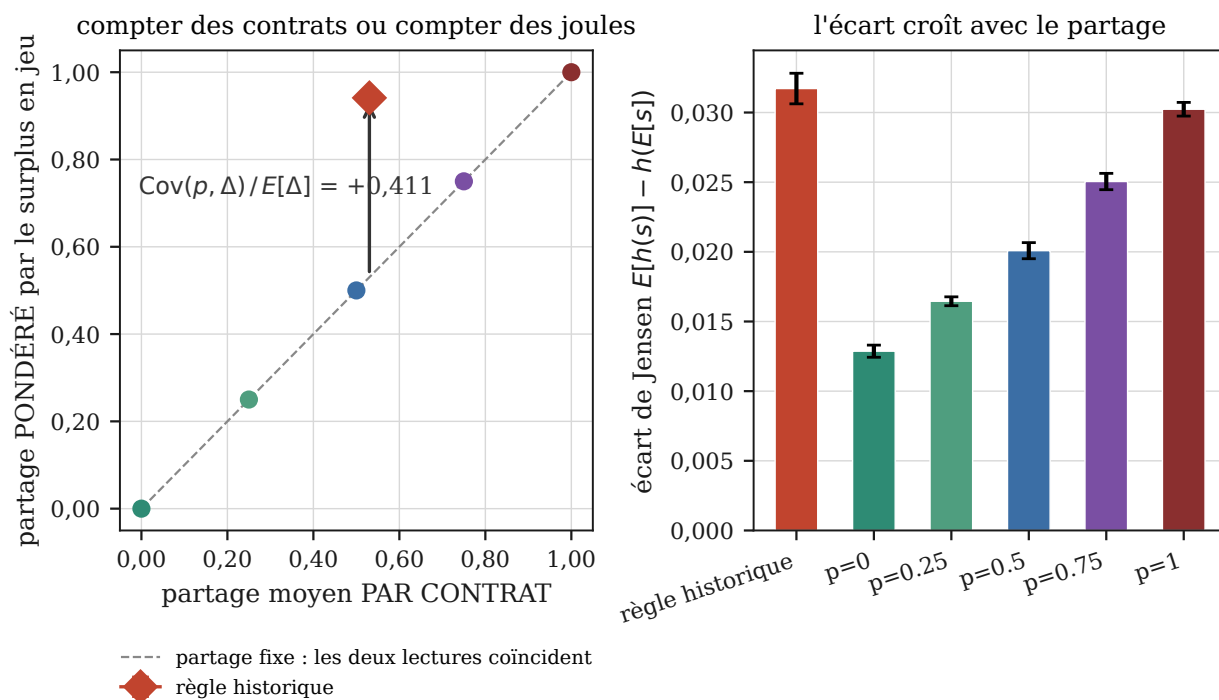


FIGURE 45 – **Compter des contrats ou compter des joules.** À gauche, le partage pondéré par le surplus contre le partage moyen par contrat. Les bras à partage fixe tombent sur la diagonale — c’est le témoin, nul au dix-millième. La règle historique en est à quarante et un points, et cet écart *est* la covariance entre la part prise et la taille de ce sur quoi elle est prise. À droite, l’écart de Jensen par bras.

[Fait observé] La forme du partage est inscrite dans la règle. Les trois fonctions du moteur permettent d’examiner le partage sur une grille, sans lire un run. Cette grille n’est pas la distribution des contrats effectivement conclus : elle ne reproduit donc pas à elle seule la covariance de la campagne. Évaluées sur une grille de paires en régime homogène, elles donnent un partage impliqué qui vaut **exactement un demi à la limite des contrats infinitésimaux** et croît monotonement avec le principal — jusqu’à **dépasser l’unité** sur les paires les plus inégales, c’est-à-dire à prendre plus que la totalité du surplus.

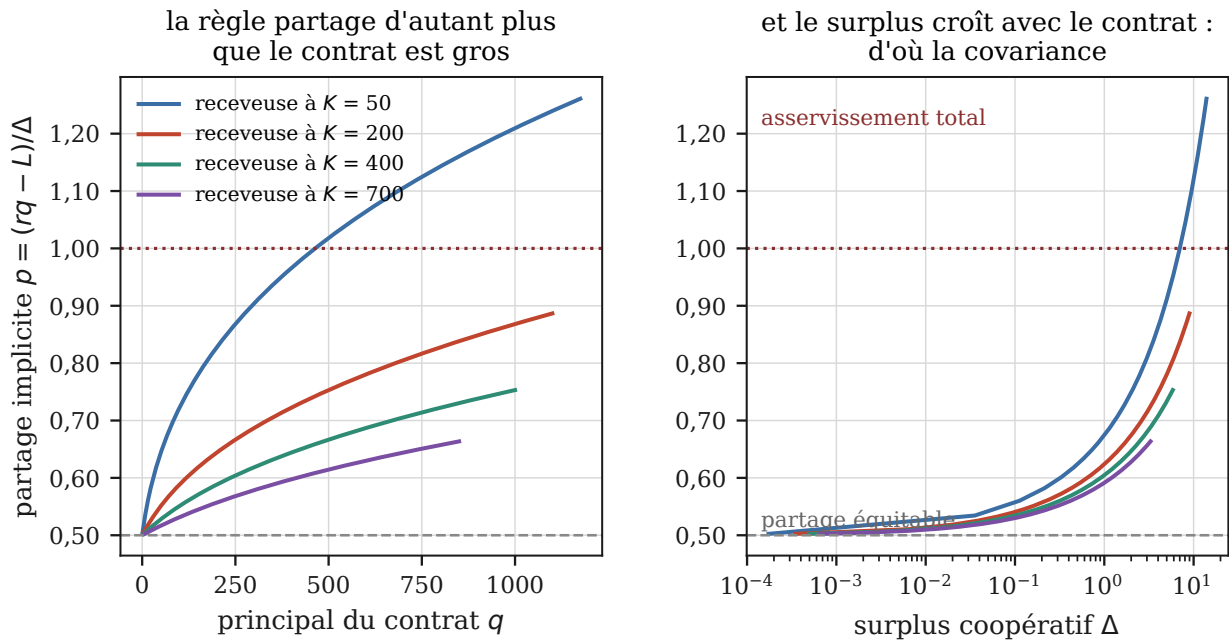


FIGURE 46 – **La covariance, dérivée des fonctions du moteur.** Aucun run n'est lu : les courbes sont l'évaluation directe de $p = (rq - L)/\Delta$ sur une grille de paires. À gauche contre le principal, à droite contre le surplus coopératif. La règle part du partage équitable et franchit l'asservissement total, en fonction de la taille du contrat.

[Inférence] C'est le résultat à retenir de ce programme, et il déborde le modèle. Une institution peut être *équitable en moyenne sur les contrats* et *asservissante sur la valeur* — et c'est la seconde lecture que le système subit. Il n'y a besoin d'aucune non-linéarité du dommage pour l'obtenir : la covariance suffit.

[Incertitude] Ce qui manque est une **démonstration** que le partage impliqué croît avec le principal pour *toute* paire admissible. Ce qui est établi est une évaluation sur une grille, pas une preuve.

22.3 Deux conséquences, et une seconde invariance

[Fait observé] Un service plus léger n'achète pas la stabilité. Le partage altruiste rend le système *plus* contagieux : le rapport de branchement passe de 0,7863 à 0,8313, soit +5,7 %. Il achète de la population — soixante-huit pour-cent de plus — et cette population achète de la contagion, parce qu'elle multiplie les chemins de cascade.

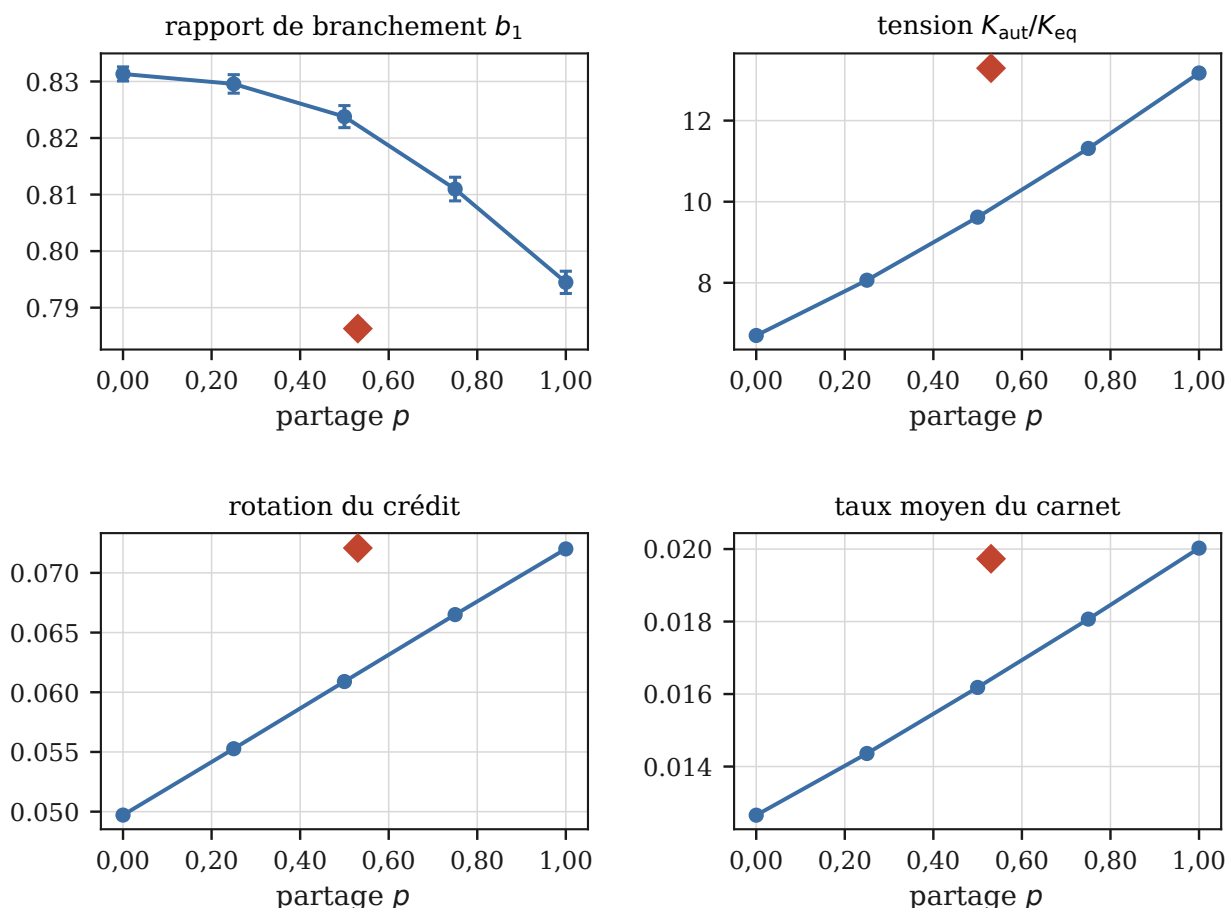


FIGURE 47 – **Ce que le partage déplace dans le système.** Branchement, tension, rotation du crédit et taux moyen du carnet contre le partage. Le losange est la règle historique, à l’abscisse de son partage moyen : sur les quatre grandeurs, elle se situe du côté de l’asservissement et non au milieu.

[Fait observé] **Le Gini de valeur nette ne bouge pas.** Il vaut 0,6118 sous la règle historique et 0,6155 sous l’altruisme — **six dixièmes de pour-cent d’étendue** sur tout le balayage, pendant que la population varie de soixante-huit pour-cent et le capital d’un facteur trois. Le Gini du capital, lui, passe de 0,0568 à 0,0403, soit quarante pour-cent de moins.

La figure 43 montre simultanément la faible variation du Gini de valeur nette et la variation des niveaux ; la stabilité d’un Gini n’établit pas l’invariance de toute la distribution.

[Inférence] **Deux familles de leviers entièrement différentes laissent la même chose intacte : la forme de la distribution de valeur nette.** Ce modèle a une structure d’inégalité que ni la technologie ni le partage du surplus ne déplacent. Un seul levier des trois testés la déplace : **l’intensité de la phase de marché.** Ce n’est ni ce qu’on produit ni comment on se partage le surplus qui fixe la forme de la distribution, c’est *combien on échange*.

23 Résultat 7 — ce qui contrôle les exposants

[Fait observé] **Critère.** Un levier *contrôle* une grandeur si et seulement si : la réponse appariée a un signe constant sur toutes les graines ; elle est monotone sur une étendue d’au moins un facteur trois ; et son exposant, ajusté *graine par graine* et jamais en régression groupée, est significativement non nul et de signe constant. Tout ce qui est plus faible est une corrélation, et doit être appelé ainsi.

grandeur	bas	haut	exposant	contrôlé
$\hat{\alpha}$ du revenu d'intérêt	3,8936	4,2286	$0,0465 \pm 0,0074$	oui
$\hat{\alpha}$ de la valeur nette	2,7276	2,8621	$0,0272 \pm 0,0074$	oui
rapport de branchement b_1	0,6908	0,8767	$0,1345 \pm 0,002$	oui
descendance moyenne b_2	0,7248	1,0651	$0,2132 \pm 0,0036$	oui
Gini du bassin	0,1238	0,0514	$-0,4946 \pm 0,0016$	oui

[Fait observé] L'intensité de marché contrôle les deux exposants de queue et les deux estimateurs de branchement, au sens strict ci-dessus. Le contraste avec les leviers du rebond est net : ceux-ci laissent les exposants à quatre pour-cent près.

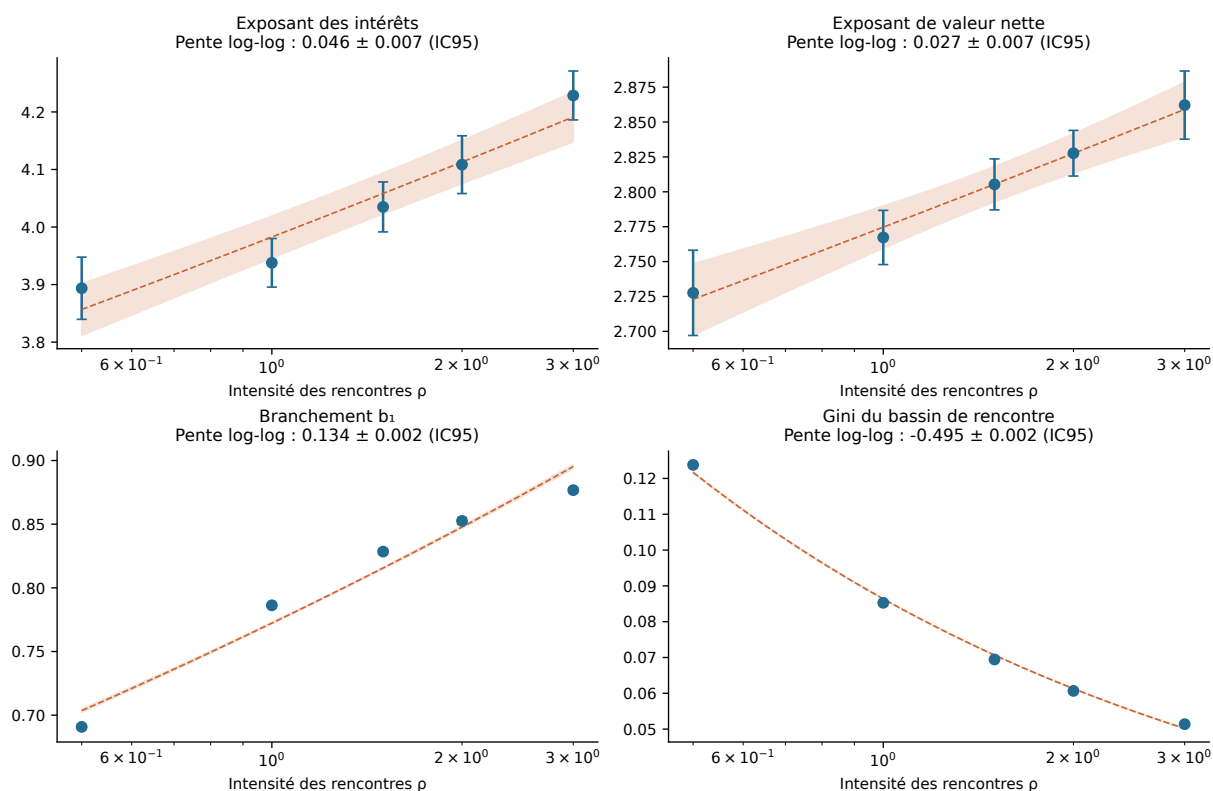


FIGURE 48 – L'intensité de marché contrôle ce qu'aucun autre levier ne déplace. Les deux exposants de queue, le rapport de branchement et le Gini du bassin contre l'intensité, en échelle logarithmique, avec des ajustements log-log par graine. Points : moyennes et IC95 sur douze graines, sans segments entre niveaux ; courbe et ruban : moyenne et IC95 des courbes ajustées, non intervalle de prédiction.

[Fait observé] Un point où les deux estimateurs divergent qualitativement. Au niveau le plus haut du levier, la descendance moyenne franchit l'unité (1,0651) tandis que le rapport classique reste à 0,8767.

[Inférence] Ce n'est pas une supercriticité. Le premier estimateur vaut $1 - \text{racines/morts}$: il est borné par l'unité *par construction*. Le second compte les couples causals et le peut, dès que la sur-détermination est forte — la part de morts à plusieurs parents passe ici de sept à plus de vingt pour-cent. Ce que le franchissement signale, c'est que l'attribution à parent unique devient intenable dans ce régime. C'est le seul endroit du programme où les deux estimateurs racontent une histoire différente, et c'est précisément pour cela qu'il en fallait deux.

23.1 Une relation héritée qui ne survit pas

[Fait observé] La lignée précédente avait établi que la rotation du crédit vaut l'intensité de marché multipliée par le Gini du bassin. Vérifiée ici quand le levier est la productivité — les deux élasticités coïncident à $1,3 \cdot 10^{-4}$ — elle **ne survit pas** quand le levier est l'intensité elle-même : la relation prédit 0,5054, le mesuré vaut 0,3162, soit plus de cent erreurs-types d'écart.

[Inférence] Le mécanisme est lisible : le Gini mesuré *après* la phase de marché tombe de 0,0986 à 0,0168 sur l'étendue du balayage, contre $0,1238 \rightarrow 0,0514$ pour celui d'avant. La part de dispersion consommée à l'intérieur d'un même pas passe de trente-quatre à soixante-sept pour-cent. La relation n'est donc exacte que dans la limite où la phase de marché n'épuise pas la dispersion — la limite où la lignée précédente travaillait.

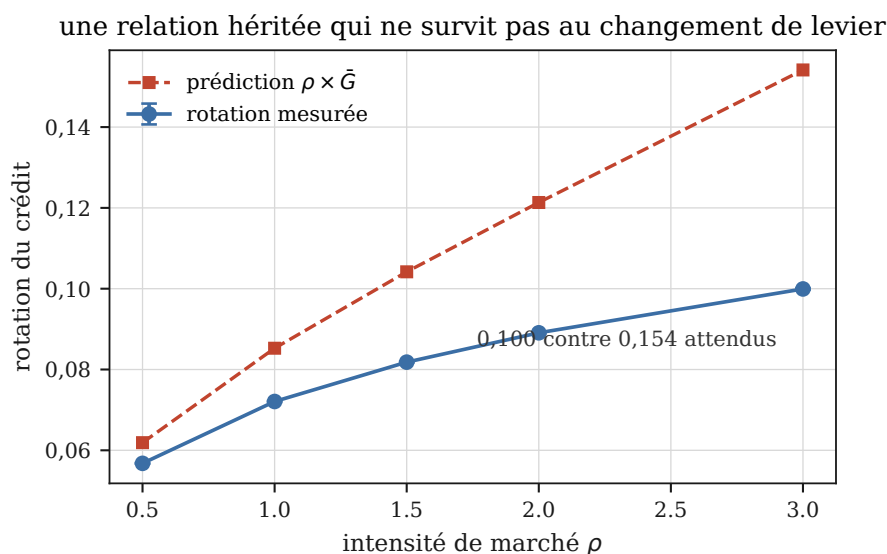


FIGURE 49 – Une relation héritée qui ne survit pas au changement de levier. La rotation mesurée contre la prédiction $\rho \times \bar{G}$. Les deux coïncident au bas du balayage et divergent franchement au-delà, parce que les rondes tardives trouvent un bassin déjà égalisé par les premières.

24 Résultat 8 — sur-détermination et suffisance ne se confondent pas

Le résultat 4 mesurait que plusieurs faillites amont atteignent souvent une même victime. On ne pouvait pas en conclure que chacune aurait *suffi*.

[Fait observé] **L'encadrement est exact.** Pour une victime de cascade, la valeur nette d'avant cascade est positive — sinon elle serait une racine — et vaut la valeur nette de mort, plus les créances perdues, *moins* les dettes effacées. Ce dernier terme n'est pas tracé, mais il est positif : la valeur nette d'avant est donc *au plus* la somme des deux premiers, et l'on peut certifier qu'une arête aurait suffi dès que son principal dépasse ce majorant. Le compte obtenu est un **plancher**, jamais un plafond.

[Fait observé] **Le témoin s'est retourné en mesure.** Sur les victimes à une seule arête, le plancher devrait valoir un exactement ; il vaut 0,981. L'écart n'est pas un défaut du calcul : c'est l'effacement de dette pris sur le fait — 1,69 % des victimes meurent avec une valeur nette *positive*, parce qu'une de leurs créancières est morte dans le même pas, après que la file eut été constituée.

[Fait observé] **Deux conventions d'attribution, deux réponses.** En attribution stricte génération à génération, 7,3 % des morts non racines ont plusieurs parents. En comptant toutes les créances perdues *au pas de la mort*, 28,2 % des victimes en ont plusieurs. C'est le second compte qui vaut ici : une créance perdue ampute la victime, que sa source soit ou non de la

génération précédente²⁶.

[**Fait observé**] Sur ces victimes sur-déterminées, le plancher de suffisance vaut $51 \pm 0,6 \%$: **la majorité avait bien une cause qui, seule, aurait suffi**, et le choc est très concentré — la plus grosse créance perdue en porte 0,737 en moyenne. Mais la forme forte est rare : 3,8 % seulement avaient *toutes* leurs causes individuellement suffisantes, pour une moyenne de 0,555 cause suffisante par victime.

[**Inférence**] La réserve est donc levée **dans les deux sens**. Compter les parents surestime largement le nombre de causes qui auraient suffi. Mais l’attribution à parent unique n’est pas arbitraire non plus : dans la majorité des cas il existe bien une perte dominante certifiée suffisante par le majorant. Ce qui est faux, c’est de croire que *chaque* parent était une cause suffisante.

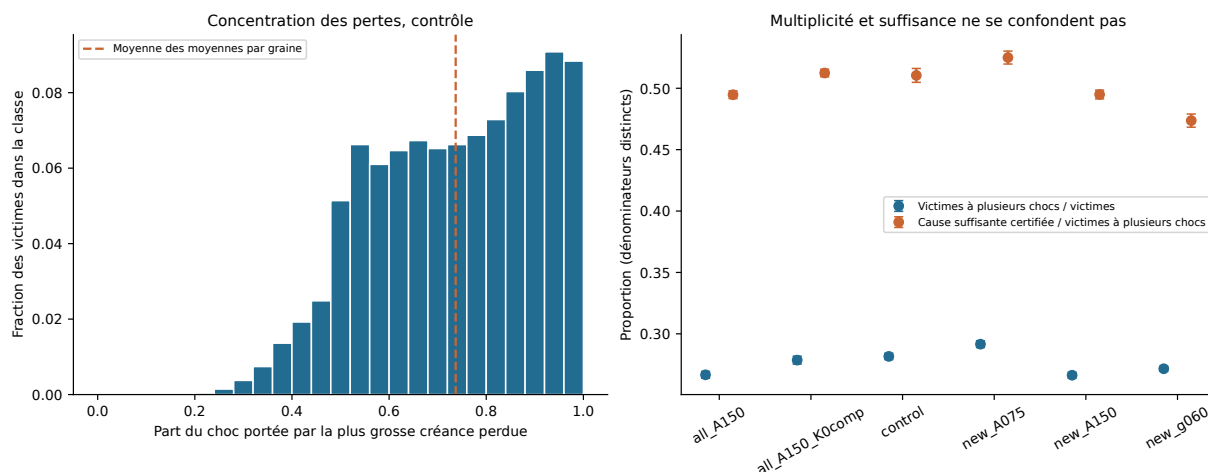


FIGURE 50 – **Plusieurs causes, rarement chacune suffisante.** À gauche, la part du choc portée par la plus grosse créance perdue, sur les victimes sur-déterminées : très concentrée. À droite, par bras, la part des victimes recevant plusieurs chocs et, parmi elles, la part dont au moins une cause était certainement suffisante. **La seconde série est un plancher.** Les dénominateurs diffèrent ; IC95 inter-graines à droite. L’histogramme regroupe les victimes, sans supposer leur indépendance.

25 Résultat annexe — la mémoire du carnet de crédit

[**Fait observé**] Deux rampes de cinq paliers parcourent la même échelle de partage, l’une en montant, l’autre en descendant. Les écarts significatifs sont de un à deux pour-cent — $1,017 \pm 0,0094$ au quart et $1,0178 \pm 0,0132$ à la moitié — et leur signe suit la direction d’approche. Aux deux derniers paliers, l’écart n’est plus significatif.

[**Inférence**] Ce que la rampe mesure est donc un **retard de relaxation**, et non une dépendance au chemin. Le mécanisme est chiffrable : un contrat disparaît dès que l’une de ses deux extrémités meurt, soit environ quatre pour-cent par pas — une demi-vie de dix-sept pas. Après deux cents pas de palier, il ne reste rien du palier précédent. **La mémoire du carnet est réelle, mais elle s’efface bien avant que le palier ne finisse** ; ce qui relaxe lentement, c’est la population.

[**Incertitude**] Une dépendance au chemin pourrait exister à des paliers plus courts que la demi-vie du carnet. **Ce protocole ne peut pas le dire.**

26. Les deux nombres sont corrects, et ils ne se contredisent pas : ils comptent deux choses différentes. Les publier ensemble sans dire cela produirait une contradiction apparente.

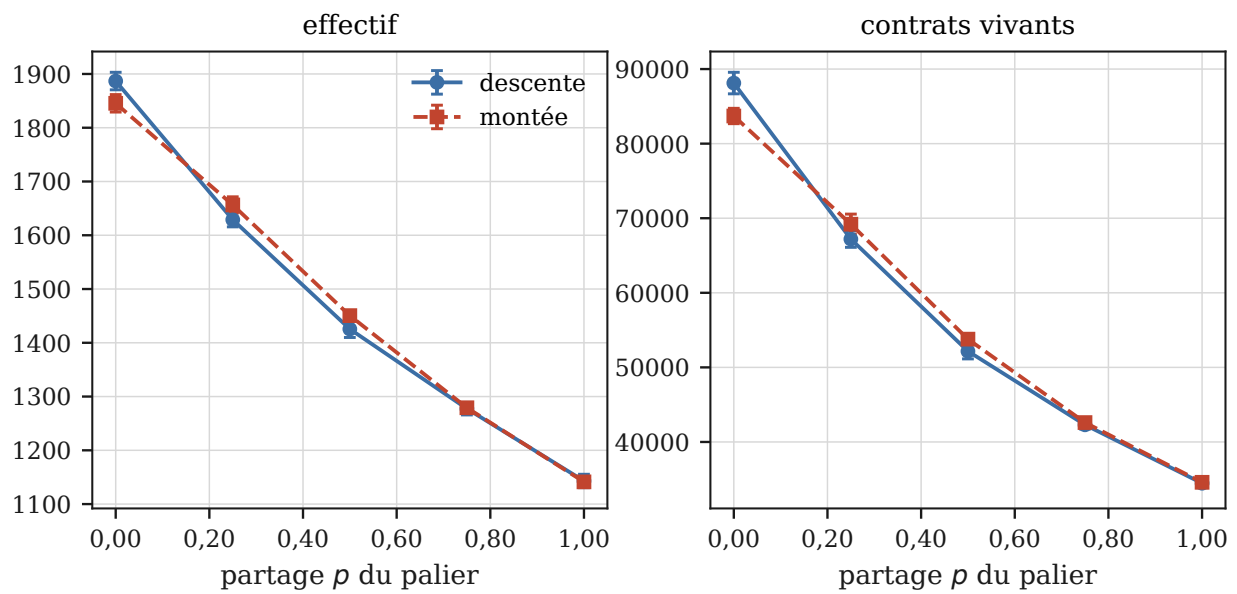


FIGURE 51 – **Montée et descente se superposent.** Effectif et nombre de contrats vivants à chaque palier, selon le sens de parcours. Les deux trajectoires coïncident à l'intervalle près.

Septième partie

Ce que rien de tout cela n'établit

26 Les limites structurelles

Elles ne sont pas des réserves de politesse : chacune bloque une conclusion qu'on pourrait être tenté de tirer.

1. **Le modèle n'est pas calibré.** Aucun paramètre n'est ajusté sur une économie réelle. Les ordres de grandeur des exposants simulés sont parfois proches de ceux de la littérature — De Vries et Toda situent les exposants de Pareto du revenu du capital principalement entre 1 et 3 sur 475 observations pays-année — mais cette proximité ne valide rien et exige une conversion explicite : ces auteurs emploient l'exposant de fonction de survie, tandis que certains rapports du stage donnent un exposant de densité.
2. **Le joule est une unité comptable.** Le postulat monnaie-exergie justifie la lecture énergétique de tout le programme, mais il n'est ni imposé par les équations, ni validé par les simulations.
3. **L'entité est volontairement générique.** C'est ce qui donne au modèle sa portée formelle, et c'est aussi ce qui rend le choix d'une cible empirique moins immédiat : toute validation externe doit préciser le système concret auquel elle se rapporte.
4. **Les applications « personne » et « entreprise » sont deux paramétrisations du même moteur,** pas deux populations coexistantes. Le travail ne construit pas une économie articulant ménages et firmes.
5. **L'analogie de la machine n'est pas encodée.** Le moteur ne sépare ni outil, ni énergie incorporée, ni maintenance, ni service utile, ni classes ouvrière et capitaliste.
6. **Les prêts perpétuels, nominaux et sans recouvrement** sont des choix institutionnels forts, utiles pour isoler un mécanisme, non des descriptions universelles du crédit.
7. **La règle de rencontre** — la plus riche et la plus pauvre d'un échantillon — a une portée empirique qui reste à discuter.
8. **Les horizons numériques** ne permettent pas d'exclure des métastabilités très longues.
9. **La campagne de sensibilité n'est pas une analyse de Sobol,** et les extensions valeur nette et cycles sont des analyses *post-hoc* menées sur les mêmes runs — confirmées sur graines séparées, mais explicitement étiquetées comme telles.
10. **L'étiquette temporelle d'un pas n'est pas fixée,** et la longueur de la fenêtre d'agrégation peut modifier la forme d'une distribution de flux. Cette robustesse reste à tester.

27 Les six choses que la dernière campagne n'établit pas

[Incertitude] Reprises telles quelles du rapport de campagne, parce qu'il vaut mieux les écrire que les laisser supposer.

1. **L'existence des queues de Pareto n'est pas prouvée.** Les visualisations la suggèrent ; les tests et le temps disponible n'ont pas permis de conclure. Les exposants sont caractérisés sous hypothèse, sans impossibilité universelle de discrimination affirmée.
2. **L'identité de pondération est établie, pas toute la causalité démographique du partage.** La croissance du partage implicite sur une grille ne constitue pas non plus une démonstration pour toute paire.
3. **Un huitième de l'écart de branchement avec M4B reste non attribué,** et il est imputé — sans vérification — à la taille du bassin d'appariement.
4. **Le taux de suffisance n'est connu que par un plancher.** L'effacement de dette intracascade n'est pas tracé par l'instrumentation ; son incidence est mesurée à 1,69 %, donc le plancher est serré, sans être exact.

5. **L'absence de dépendance au chemin n'est établie qu'à l'échelle des paliers employés.**
6. **Le canal de liquidité est muet** dans ce régime : la contagion est purement de bilan, et tout raisonnement sur la liquidité y est hors sujet.

28 Les travaux identifiés et non réalisés

[Incertitude] Ils ne sont pas listés comme des projets, mais comme des trous connus dans ce qui précède.

- **Les tests d'adéquation absolue, d'autosimilarité et l'analyse de coupure restent à compléter.** La comparaison de familles par Vuong a bien été menée au lot C ; ce n'est pas le même test. Il faut être exact sur le motif : ce n'était pas une décision théorique que ces questions soient sans intérêt, c'est qu'elles n'ont pas pu être menées proprement dans le temps disponible²⁷.
- **La limite continue n'a pas été étudiée.** Faire tendre le pas vers une petite échelle, tester la convergence vers une dynamique continue et vérifier si les simulations actuelles représentent ce régime est une étude ouverte. Le recalage temporel actuel laisse un résidu de 6 à 17 %.
- **La mobilité intergénérationnelle** exige une filiation absente du moteur. Les transitions de rang parmi les survivantes peuvent, elles, être étudiées sans filiation, en séparant les décès.
- **La cible empirique de l'exposant des cascades d'entreprises** doit encore être fixée à partir d'une définition et d'un jeu de données compatibles avec la définition *causale* des avalanches d'ici. C'est une condition falsificatrice explicite : si l'architecture impose un exposant durablement incompatible avec les données, une restructuration des hypothèses sera nécessaire.
- **Les contractions d'énergie totale ont une baseline interne mais pas de cible alignée.** Une comparaison quantitative de durée et de fréquence exigera d'abord une correspondance temporelle.
- **Une campagne sur le trio hétérogène** $(K_{0,i}, A_i, \gamma_i)$ est la suite identifiée : les lois de naissance, leurs corrélations et leur dépendance à l'état restent à définir, avec contrôle des échelles.

29 Questions ouvertes et expériences discriminantes

Le premier résultat à prolonger est la réponse collective à la technologie ; le partage du surplus constitue une seconde voie de recherche. Les pistes suivantes sont des intentions scientifiques, pas des résultats acquis ni des protocoles définitivement arrêtés.

Hétérogénéité du trio (K_0, A, γ) . Il faut étudier ensemble la dotation initiale, la productivité et la concavité : trio identique à toutes les naissances, tirage dans une distribution bornée, corrélations entre composantes, ou dépendance à l'état de la simulation. Comparer les conventions à κ_0 contrôlé puis libre permettrait de séparer hétérogénéité technologique et déplacement d'échelle. Si γ_i varie, la dimension de A_i varie aussi : un tirage uniforme de valeurs numériques de A_i n'a pas de sens indépendant de l'unité choisie. Il faut fixer une échelle commune K_{ref} et, par exemple, spécifier $a_i = A_i K_{\text{ref}}^{\gamma_i - 1}$, puis documenter la loi jointe de $(K_{0,i}/K_{\text{ref}}, a_i, \gamma_i)$. Les sorties à suivre incluent survie des cohortes, production par entité, population, réseau de crédit et distributions de bilan ; quels indicateurs endogènes résument leur évolution micro- et macroscopique reste une question.

27. Le plan de la campagne qualifiait les résultats antérieurs d'« acquis qu'il est interdit de refaire ». Cette formulation, relue le 24 août, décrit un périmètre imposé par le temps et non une clôture épistémologique.

Causalité entre pas et hypothèse de criticité. Les avalanches enregistrées ferment la cascade *dans un pas*. Cette convention de mesure ne signifie pas que la causalité du système s’y limite : le carnet de dettes, les stocks et les cohortes persistent et modifient les risques futurs. Une entité classée « racine » aujourd’hui peut donc porter une fragilité accumulée hier. Inversement, la criticité n’est pas définie en général comme un phénomène limité à un seul pas. La SOC reste ouverte : il faudrait définir une réponse spatio-temporelle à une perturbation, des horizons, un contrefactuel et une analyse de taille finie. Ni b_1 intra-pas, ni une corrélation retardée, ni une droite log–log ne suffisent à trancher seuls.

Sur-altruisme et temporalité du contrat. L’extension proposée consiste à accepter $p < 0$ dans $rq = L + p\Delta$: la prêteuse reçoit initialement moins que sa perte productive de référence. La dissipation et l’évolution des deux entités pourraient changer ce bilan ultérieurement ; cette inversion est une hypothèse à tester, pas une conséquence automatique du signe de p .²⁸ Un premier test isolerait une paire, avec et sans contrat, puis répéterait la comparaison dans une population ; seuls les seconds essais renseigneraient les rétroactions démographiques et la propagation.

Distributions et comparaison empirique. Pareto demeure une hypothèse suggérée par les graphiques et imparfaitement testée faute de temps. Le corps exponentiel n’est plus une cible obligatoire : l’objectif est d’identifier la forme et le mécanisme, non de reproduire un gabarit universel supposé. Comparer les familles sur le même échantillon et le même domaine exige de tenir compte de leur flexibilité.²⁹ La priorité empirique est une distribution de bilan ou d’intérêts dont l’unité statistique, la fenêtre et les conventions comptables soient compatibles ; l’entité générique ne sera assimilée à un acteur réel qu’à cette condition. Robustesse des queues, seuils de coupure, limite continue et autres règles de crédit restent des expériences possibles.

30 Où en est la question dorsale

Premier volet — l’interprétabilité. Le modèle retrouve endogènement une dizaine de traits qualitatifs d’une économie réelle, dont plusieurs n’étaient pas visés : la localisation de l’inégalité dans les bilans, la survie croissante avec la taille, l’asymétrie négative de l’activité, et la démographie comme horloge de la persistance macroéconomique. **Cela soutient l’interprétabilité du modèle sans la démontrer.** Il en manque autant, et les manques sont instructifs : pas de longue récession, pas de mobilité intergénérationnelle représentée, et une SOC non établie. Le branchement est endogène : le plateau historique M4B proche de 0,30 n’est pas une borne universelle, comme le montre le contrôle M4.4.

Second volet — le rebond. Une amplification qualifiée de rebond au sens interne du modèle est mesurée ; elle n’est pas un rebond énergétique empiriquement calibré. **La réponse de long terme est sous- ou super-proportionnelle selon la convention de dotation**, sans que la réponse de production elle-même change nécessairement de signe. Le cas le plus proche d’une politique réelle d’efficacité — traiter une fraction des acteurs — produit un effet qui *s’éteint*. Ce qui est acquis, et qui est un vrai résultat, est que **l’organisation marchande modifie la réponse agrégée à une amélioration technologique**, et qu’on peut dire par quel canal : la contraction démographique induite par une dotation de naissance qui ne suit pas l’échelle.

28. Le moteur de la campagne impose actuellement $0 \leq p \leq 1$ pour la règle **bargain**. Un prolongement devra spécifier l’admissibilité du service rq , le maintien ou non du taux nominal, l’horizon, les faillites et le contrefactuel sans prêt. Un gain productif instantané négatif n’est pas une valeur actualisée nette négative : le modèle ne fixe pas de taux d’actualisation.

29. Pour deux familles emboîtées ajustées correctement, la vraisemblance maximale ne diminue pas lorsqu’on ajoute un paramètre ; pour des familles non emboîtées, le seul nombre de paramètres ne classe pas les ajustements. Une comparaison par AIC/BIC, validation hors échantillon ou test adapté complète l’adéquation absolue. Les observations de plusieurs instantanés d’un même run ne sont pas des répliques indépendantes.

Et un résultat qui déborde la question. L'institution de crédit employée par toute la lignée paraissait partager le surplus de coopération à parts égales. Elle le fait *par contrat* (0, 5303) et pas *par joule* (0, 9412), et l'écart est exactement $\text{Cov}(p, \Delta)/\mathbb{E}[\Delta]$. C'est une propriété de la règle de taux, dérivable des seules fonctions du moteur. **Une institution peut être équitable en moyenne sur les contrats et asservissante sur la valeur** — et c'est la seconde lecture que subit le système.

A Le dictionnaire de correspondance modèle $\leftrightarrow$ données

[Incertitude] **À lire avant toute comparaison externe.** Il existe pour éviter les homonymies trompeuses : la priorité n'est pas de faire coïncider deux histogrammes portant le même nom, mais de vérifier que l'unité statistique, le bilan, le flux et la fenêtre temporelle décrivent des objets réellement comparables.

variable	sens interne exact	analogue empirique possible	limite principale
K_i	taille intrinsèque productive, réelle et dépréciable	capacité ou actif productif abstrait	pas le patrimoine ni les capitaux propres comptables
$NW_i = K_i + C_i - D_i$	valeur nette interne après créances et dettes	patrimoine net, capitaux propres	valorisation nominale simplifiée, sans prix de marché
production AK_i^γ	puissance extractrice : capacité à grossir en fonction de la taille et de la technologie ; terme productif positif, distinct de la croissance nette	énergie ou travail utile ; historiquement proxy du chiffre d'affaires	érosion, intérêts, transferts et défauts modifient ensuite le bilan ; pas de mesure séparée du service final
intérêts reçus int_in	transfert entrant versé par les emprunteuses	revenu monétaire usuel	ne doit pas être lu comme le seul revenu financier réel
principal créances $q, C,$ dettes D $E_t = \sum_i K_i$	mise à disposition de stock productif et droits nominaux associés stock réel total présent dans le système	investissement dans une machine, financement d'un équipement taille ou capacité énergétique agrégée	ni machine séparée, ni contrat réel, ni prix de l'actif ne mesure pas la consommation finale d'énergie ou d'exergie
avalanche	morts reliées causalement par destruction de créances	cascade de faillites	les données réelles identifient rarement les liens racine-descendants
rapport b	fraction moyenne de morts non racines	rapport de branchement d'une contagion	proximité de 1 = criticité de branchement, pas preuve de SOC

Une clarification d'ontologie, faite en cours de route. Le **revenu monétaire usuel** d'une entité est représenté par la somme des intérêts qu'elle perçoit sur une fenêtre. La production représente le versant *physique*. Des analyses antérieures ont utilisé la production cumulée comme proxy du chiffre d'affaires et « production + intérêts reçus » comme proxy du revenu brut ; ces grandeurs restent des **proxys statistiques historiques**, valides comme définitions de leurs statistiques, non comme identifications économiques démontrées. Les anciens résultats ne sont pas renommés rétroactivement : leur définition exacte doit rester dans leurs légendes.

B Provenance des figures

[Fait observé] Les figures historiques ont été produites par les campagnes ou Simulation Lab, puis copiées. Les nouveaux graphiques de rédaction sont recalculés par `recherche/revision_documents/build_visuals.py` depuis les données conservées ; leurs points et incertitudes sont exportés. Le tableau historique ci-dessous et l'annexe complémentaire donnent leur provenance.

L’empreinte sous chaque nom est celle du fichier source au moment de la copie : elle permet de vérifier qu’une figure de cette note est bien celle du dossier d’origine.

[Incertitude] Les figures issues de `simulation_lab_data/` viennent d’un répertoire *non versionné*. C’est la raison de la copie plutôt que du lien : une note qui cesserait de compiler parce qu’un run a été nettoyé ne serait pas un document autonome.

figure	provenance	ce qu’elle établit
m01_reseau_credit daa5f01fe9a4	Simulation Lab, run 20260718_033746_ 8b0c5acb (M4B, point central, graine 14)	Le réseau de crédit final : aucun type déclaré, et 182 entités sur 228 sont simultanément prêteuses et emprunteuses.
m02_vue_macro 2e48959eb0d1	Simulation Lab, run 20260718_033746_ 8b0c5acb	Capital, crédit nouveau, population et levier sur 4000 pas : le système est borné et stationnaire, sans dérive ni extinction.
t01_artefact_cohorte e093fd184fac	recherche/analyse_ distributions_taille_ revenu, campagne du WIP du 27 avril (163 runs stationnaires sur 805)	Le résultat négatif fondateur : la bimodalité lue comme « banques et travailleurs » est une structure d’âge, pas deux classes économiques.
t02_derive_queue 4408f6ce8620	même campagne	La première queue lourde n’était pas stationnaire : son exposant dérive avec l’horizon d’observation.
t03_branchement_m4 7a57ca8f11c0	m4_credit_soc_fable, rapport 01_soc_final	M4 : le rapport de branchement se stabilise vers 0,30 une fois la règle annulation–destruction en place.
t04_taille_finie_m4 26a7595238c4	m4_credit_soc_fable, rapport 01_soc_final	M4 : la coupure des avalanches croît avec la taille du système — signature de taille finie, condition nécessaire d’un candidat SOC.
t05_effet_echelle_m42 dcdd296f22ed	m4_2_credit_soc, campagne M4.2	M4.2 : l’effet attribué naïvement à la concavité γ est dominé par un déplacement d’échelle du capital.
p01_lorenz 39a211d47ecf	Simulation Lab, run 20260718_033746_ 8b0c5acb	L’inégalité ne vit pas dans la taille productive ($G = 0,215$) mais dans le revenu d’intérêt ($G = 0,595$).
p02_structure_nw a26543aae3ee	recherche/sensibilite_ m4b, campagne de 594 simulations	Structure de la valeur nette : cycle de vie débitrice puis créancière, et trou d’insolvabilité au décès.
p03_vie_par_taille 8887ab830575	Simulation Lab, run 20260718_033746_ 8b0c5acb	L’espérance de vie restante croît avec la taille : les grandes entités survivent plus longtemps, sans être immortelles.
p04_avalanches_structure 4f7ede37f1bf	Simulation Lab, run 20260718_033746_ 8b0c5acb	Structure causale des avalanches : la part des racines décroît avec la taille et la profondeur atteint 10 — c’est de la propagation, pas de la synchronisation.
p05_cascades_rank_size 95e15b6fec17	Simulation Lab, run 20260718_033746_ 8b0c5acb	Densité, CCDF et volume des cascades : loi de puissance tronquée, coupure visible dans la fenêtre observable.
p06_scaling_avalanches b983649476fb	recherche/sensibilite_ m4b, phase de confirmation	Les lois d’échelle des avalanches en fonction de la taille du système : $s_{\max} \propto \lambda^{0,58}$ et $\chi \propto \lambda^{0,51}$.

figure	provenance	ce qu'elle établit
p07_hierarchie_ prcc e27175372621	recherche/sensibilite_ m4b, criblage LHS	Hiérarchie des paramètres : σ , k , K_0 , δ et λ ont des rôles distincts et séparables.
p08_gini_ renouvellement 99507cfc5529	recherche/sensibilite_ m4b, phase de confirmation	Gini et renouvellement sur graines de confirmation : les deux inégalités, capital et valeur nette, répondent parfois en sens opposé.
p09_cycles_ structure 5f8d465986c5	recherche/sensibilite_ m4b, extension cycles (post-audit)	Structure des épisodes d'activité : courts, asymétriques, sans longue récession endogène.
p10_cycles_ sensibilite 03e540350fef	recherche/sensibilite_ m4b, extension cycles (post-audit)	Ce qui pilote les épisodes : l'amplitude suit σ et K_0 , la fréquence n'est expliquée de façon robuste par aucun paramètre.
p11_ renouvellement_ top 1fb0a1f62b71	Simulation Lab, run 20260718_033746_ 8b0c5acb	Le décile supérieur se renouvelle intégralement en moins de cent pas : c'est un renouvellement démographique, et non une mobilité sociale comparable aux données.
p12_revenu_ empirique daec7099081e	Simulation Lab, run 20260718_033746_ 8b0c5acb	Le revenu brut du modèle, sans ajustement imposé : ni corps exponentiel net, ni queue de Pareto convaincante sur cette observable.
p13_queue_ interets 3d7090de2469	m4_2b_credit_soc, campagne M4.2B	La queue d'intérêts telle qu'elle se voit sur les graphiques — l'observation qui a motivé le test de Pareto.
p14_erreur_ seuil 7eae899c2345	m4_2b_credit_soc, campagne M4.2B	Le contrôle d'autosimilarité mal orienté, puis corrigé : à seuil $\times 2$ la queue médiane tombe de 113 à 17 points. L'existence de Pareto reste une hypothèse.
r01_reponse_ prod 13fa2cce2157	m4_3live_credit_soc, campagne M4.3Live	La mesure centrale du rebond : à portée partielle la réponse est forte puis s'éteint avec la cohorte traitée ; à portée globale elle s'établit à +36 % pour $A \times 1,5$, donc sous-proportionnelle.
r02_ablation_k0 3841b13b9646	m4_3live_credit_soc, campagne M4.3Live	Le pivot du verdict : selon que la dotation de naissance K_0 suit ou non l'échelle technologique, la population se contracte ou non.
r03_covariance_ echelle 90a37fc95450	m4_3live_credit_soc, campagne M4.3Live	La covariance d'échelle du moteur, vérifiée numériquement : sous compensation de K_0 , l'élasticité vaut exactement $1/(1-\gamma)$.
f01_ancrages 380d0c4ce946	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	Les trois élasticités de la lignée sont reproduites sur une campagne neuve.
f05_position_ nette 2a343fbc63d3	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	La position nette de crédit par âge, et son déplacement sous intervention.
f06_mortalite_ rotation d68a937c47b2	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	L'exposant qui relie mortalité et rotation du crédit n'est pas universel : il dépend du levier.

figure	provenance	ce qu'elle établit
f07_chaine fc2e1cb4c39e	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	La chaîne causale de la contraction, maillon par maillon, avec la valeur de chaque élasticité.
f08_avalanches_ ccdf 3e58411cb80c	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	Les CCDF d'avalanches par bras : la forme survit au changement de productivité.
f09_b1_b2 3a3b08fdc4ac	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	Les deux estimateurs de branchement, et pourquoi il en faut deux.
f10_k0 2c1316cb7b87	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	La fragilité attribuée au rebond n'est pas la sienne : 97,9 % de l'effet est annulé par la compensation de dotation.
f12_alpha_bras 62c50e375bc3	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	Les exposants de queue ne bougent pas d'un bras à l'autre.
f11_couverture c1408a137036	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	La couverture de queue n'est plus l'obstacle, et l'exposant ne bouge pas quand l'échantillon grandit de moitié.
f16_bargain_ systeme 701670760a09	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	Ce que le partage déplace : branchement, tension, rotation et taux du carnet.
f18_rotation_ rho f8e3cc4e7bfe	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	Une relation héritée qui ne survit pas au changement de levier.
f19_ablation 79aee50ff832	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	Ce qui explique l'écart de branchement avec la lignée M4B : 87,8 % attribués, un huitième résiduel.
f20_rampes ecb7337f793c	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	Montée et descente du partage se superposent : retard de relaxation, pas dépendance au chemin.
f21_hasard e4d5f553d85a	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	La convexité posée ne tient pas : le risque n'est pas convexe dans le fardeau, et la courbure meurt au conditionnement.
f22_ponderation c5db42797aab	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	Le mécanisme, et c'est une identité : $0,53$ par contrat, $0,94$ par joule, l'écart est $\text{Cov}(p, \Delta)/E[\Delta]$.
g03_partage_ analytique 692f06393086	m4_4_rebond_credit_ soc, engendrée par scripts/ make_figures.py	Le partage dérivé des seules fonctions du moteur : $\frac{1}{2}$ à la limite infinitésimale, au-delà de 1 sur les paires très inégales.

Traçabilité par identifiant de run

[Fait observé] Règle permanente du projet : toute simulation qui apparaît dans une figure, un tableau ou le texte doit être retrouvable dans l'interface locale par son identifiant. Le tableau ci-dessous rattache chaque figure à son run ou à sa campagne, avec les paramètres et le chemin où retrouver le détail run par run.

[Incertitude] Une figure qui agrège une campagne entière ne *peut* pas porter un identifiant unique : elle porte celui de la campagne et renvoie à l'annexe engendrée de celle-ci, qui liste un `run_id` par ligne — 693 lignes pour la campagne M4B, 372 pour M4.4. Fabriquer un faux identifiant unique serait pire que de renvoyer.

identifiant	figures de la note	paramètres	où retrouver le détail
20260718_033746_8b0c5acb	m01_reseau_credit, m02_vue_macro, p01_lorenz, p03_vie_par_taille, p04_avalanches_structure, p05_cascades_rank_size, p11_renouvellement_top, p12_revenu_empirique	$\lambda = 30$, $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,5$, $K_0 = 25$, $k = 2$, $T = 4000$, graine 14, statut ok, population finale 235	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb — run.json, config.json, series.csv
campagne sensibilite_m4b (594 runs)	p02_structure_nw, p06_scaling_avalanches, p07_hierarchie_prcc, p08_gini_renouvellement, p09_cycles_structure, p10_cycles_sensibilite	centre : $\lambda = 30$, $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,25$, $K_0 = 25$, $k = 3$; graines confirmatoires 11–15, $T = 4000$	annexe engendrée recherche/sensibilite_m4b/report/annexe_tracabilite_finale.tex — un run_id par ligne
campagne du WIP du 27 avril (805 runs, 163 stationnaires)	t01_artefact_cohorte, t02_derive_queue	filtre bounded_tail et flow_balanced, calculés par detect_regime_diagnostics du harnais	recherche/analyse_distributions_taille_revenu/
campagne m4_4_rebond_credit_soc (372 runs)	f01_ancrages, f05_positionnette, f06_mortalite_rotation, f07_chaine, f08_avalanches_ccdf, f09_b1_b2, f10_k0, f11_couverture, f12_alpha_bras, f16_bargain_systeme, f18_rotation_rho, f19_ablation, f20_rampes, f21_hasard, f22_ponderation, g03_partage_analytique	12 graines appariées, amorçage partagé jusqu’au pas 2000, fenêtre sur les 1000 derniers pas	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/traceability.csv et simulation_lab_index.csv
campagne m4_credit_soc_fable (lots 100)	t03_branchement_m4, t04_taille_finie_m4	balayage en λ pour la taille finie; règle annulation–destruction	m4_credit_soc_fable/reports/01_soc_final/
campagne m4_2_credit_soc	t05_effet_echelle_m42	ablation d’échelle à γ balayé, K_0/K_{aut}^* tenu fixe ou libre	m4_2_credit_soc/results/ et rapport de lignée
campagne m4_2b_credit_soc	p13_queue_interets, p14_erreur_seuil	queue des intérêts reçus; seuils de Hill, contrôle d’autosimilarité à seuil $\times 2$	m4_2b_credit_soc/results/ et rapport de lignée
campagne m4_3live_credit_soc	r01_reponse_prod, r02_ablation_k0, r03_covariance_echelle	5 graines appariées, intervention à $t_0 = 2000$, horizon 2000 pas; $A \times 1,5$ et $A \times 1,25$	m4_3live_credit_soc/results/analysis/ et rapport de lignée

C Les campagnes, et ce qu’elles ont coûté

lignée	volume	objet
WIP du 27 avril	805 runs, 163 stationnaires	cartographie divergence/bornage; c’est là qu’est établi l’artefact de cohortes
M4B — sensibilité	594 runs, ≈ 22 h CPU, 8,6 Go	régime stationnaire unique, hiérarchie des paramètres, avalanches, valeur nette, cycles
M4.2	—	effet d’échelle contre concavité
M4.2B	—	queue des intérêts, non-décidabilité de Pareto, trois échelles d’incertitude
M4.3	—	levier qui épaissit la queue et renforce les avalanches

lignée	volume	objet
M4.3Live	—	mesure du rebond par portée, horizon et convention d'échelle
M4.3Live-v2	153 runs	sens du prêt libéré; campagnes A/B et de rotation
M4.4Rebond	372 runs, ≈ 30 h	où va le surcroît dans la distribution; le taux comme partage; sur-détermination contre suffisance

[**Fait observé**] Chaque run de la dernière campagne porte sur disque sa série complète, ses tables d'événements, son arbre causal de cascades, ses panneaux par entité et son checkpoint de fin. Le détail run par run — graine, paramètres, statut, durée, présence de chaque table — est dans `m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/traceability.csv`, engendré par script depuis les répertoires de runs eux-mêmes³⁰. La suite de tests du programme compte 19 tests, tous verts, pour 2204 secondes.

D Configurations, figures et données de reprise

Les références de figure ci-dessous sont celles de ce document. Les copies locales permettent sa compilation autonome; reproduire les mesures exige aussi les données sources, dont les répertoires ne sont pas tous versionnés.

D.1 Configurations de lecture

Référence	Paramètres et protocole
M4B central	$\lambda = 30$, $\sigma = 0,25$, $\delta = 0,05$, $K_0 = 25$, $k = 3$; confirmation : graines 11–15, $T = 4000$, analyse après $t = 1000$.
M4B spécimen	$\lambda = 30$, $\sigma = 0,5$, $\delta = 0,05$, $K_0 = 25$, $k = 2$, graine 14; run 20260718_033746_8b0c5acb. Ne pas substituer ses Gini à ceux du centre.
Live-v1	$A = 1$, $\gamma = 1/2$, $\lambda = 30$, $\sigma = \delta = 0,01$, $K_0 = 25$; graines 0–4; intervention à $t = 2001$; régime étudié $3000 < t \leq 4000$.
Live-v2 / M4.4	Référence homogène identique en paramètres physiques; sens libre du prêt. M4.4 : graines 0–11; amorçage jusqu'à 2000; bras technologiques et partage analysés sur $3000 < t \leq 4000$, ablations sur $5000 < t \leq 6000$. Les paramètres initiaux et interventions sont distingués ci-dessous.

D.2 Chaque figure, sa source et son protocole

Figure	Fichier source / données	Modèle, sélection, incertitude
1	<code>simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb/figures/loan_network_final.png</code>	M4B spécimen : paramètres ci-dessus; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
2	<code>simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb/figures/macro_overview.png</code>	M4B spécimen : paramètres ci-dessus; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
3	<code>recherche/analyse_distributions_taille_revenu/figures/age_cohorte.png</code>	recherche/analyse_distributions_taille_revenu, campagne du WIP du 27 avril (163 runs stationnaires sur 805)

30. Le script *refuse* de produire l'annexe si une famille de runs est sans rôle déclaré : un run qui a tourné, qui occupe du disque, et dont personne ne sait à quelle question il répond, est un run qui n'aurait pas dû tourner.

Figure	Fichier source / données	Modèle, sélection, incertitude
4	recherche/analyse_distributions_taille_revenu/figures/derive_T.png	même campagne
5	m4_credit_soc_fable/reports/01_soc_final/figures/lot100_branching_ratio.png	m4_credit_soc_fable, rapport 01_soc_final
6	m4_credit_soc_fable/reports/01_soc_final/figures/lots_scaling_finite_size.png	m4_credit_soc_fable, rapport 01_soc_final
7	m4_2_credit_soc/figures/ablation_scale.png	m4_2_credit_soc, campagne M4.2
8	recherche/sensibilite_m4b/figures/nw_structure.png	recherche/sensibilite_m4b, campagne de 594 simulations
9	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb/figures/gini_lorenz_snapshots.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
10	recherche/sensibilite_m4b/figures/confirm_gini_renewal.png	recherche/sensibilite_m4b, phase de confirmation
11	data_revision/ : rev_lorenz_ginis.csv, rev_lorenz_points.csv	M4.4/free/control/seed0-11 ; panels.npz ; instantané final t=4000. IC95 entre 12 instantanés indépendants ; pas les moyennes temporelles publiées ; Lorenz interpolé, survie en points
12	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb/figures/instantaneous_life_expectancy_by_size.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
13	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb/figures/soc_avalanche_structure.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
14	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb/figures/cascades_rank_size.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
15	recherche/sensibilite_m4b/figures/confirm_scaling.png	recherche/sensibilite_m4b, phase de confirmation
16	recherche/sensibilite_m4b/figures/lhs_prec.png	recherche/sensibilite_m4b, criblage LHS
17	recherche/sensibilite_m4b/figures/cycles_structure.png	recherche/sensibilite_m4b, extension cycles (post-audit)
18	recherche/sensibilite_m4b/figures/cycles_sensibilite.png	recherche/sensibilite_m4b, extension cycles (post-audit)
19	data_revision/ : rev_stock_trajetoire_points.csv	20260718_012820_3a2e041c ; M4B centre_lam30 ; graine 11 ; $3000 < t \leq 3200$. Trajectoire brute, aucune incertitude de mesure ajoutée ; variabilité inter-graines dans rev_cycles_stock
20	data_revision/ : rev_cycles_episodes.csv, rev_cycles_points.csv	20260718_012820_3a2e041c ; 20260718_012820_8832c88c ; 20260718_012820_9e1b2711 ; 20260718_012820_5296e7ec ; 20260718_012820_ec1bf58b ; M4B centre_lam30 ; $1000 < t \leq 4000$. IC95 Student entre 5 graines (11-15) ; épisodes corrélés non traités comme répétitions indépendantes
21	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb/figures/soc_revenue_fits.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
22	m4_2b_credit_soc/report/figures/sim_interets_baseline.png	m4_2b_credit_soc, campagne M4.2B
23	m4_2b_credit_soc/report/figures/fig7_seuil_exemple_travaille.png	m4_2b_credit_soc, campagne M4.2B
24	simulation_lab_data/runs/20260718_033746_8b0c5acb/figures/soc_top_decile_renewal.png	M4B spécimen : paramètres ci-dessus ; graine 14. Image Simulation Lab, non moyenne de campagne.
25	m4_3live_credit_soc/report/figures/response_prod.png	m4_3live_credit_soc, campagne M4.3Live
26	data_revision/ : rev_reponse_courbes.csv, rev_reponse_estimateurs.csv, rev_reponse_graines.csv	M4.3Live-v1/control, all_A150, new_A150/seed0-4 ; M4.4/free/control, all_A150, new_A150, all_A150_K0comp/seed0-11. IC95 Student entre graines ; trajectoires : moyenne mobile centrée de 101 pas par graine

Figure	Fichier source / données	Modèle, sélection, incertitude
27	m4_3live_credit_soc/report/figures/scaling_covariance.png	m4_3live_credit_soc, campagne M4.3Live
28	m4_3live_credit_soc/report/figures/ablation_k0_levels.png	m4_3live_credit_soc, campagne M4.3Live
29	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotB_elasticities.csv	arms/free ; contrastes résiduels, 12 graines
30	data_revision/ : rev_quantiles_graines.csv, rev_quantiles_points.csv	M4.4/free/control, all_A150/seed0-11 ; 3000<t<=4000. Student sur 12 rapports par graine
31	data_revision/ : rev_deciles_points.csv	M4.4/free/control, all_A150/seed0-11 ; 3000<t<=4000. Student des parts moyennes par run, 12 graines
32	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotB_distribution.csv	arms/free ; moyennes par run, 3000<t<=4000
33	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotB_elasticities.csv	arms/free ; all_A150 ; 12 graines
34	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotB_gate.json	arms/free ; ajustements par graine
35	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotD_avalanches.csv	arms/free et bargain ; un point par run, pas par moyenne
36	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotD_avalanches.csv	arms/free/control, all_A150, all_A150_K0comp ; niveaux, 12 graines
37	m4_4_rebond_credit_soc/avalanches.csv dans les runs	arms/free/control, all_A150, new_g060 ; quatre premiers dossiers triés ; 3000<t<=4000
38	data_revision/ : rev_avalanches_comptages.csv, rev_avalanches_fits.csv, rev_avalanches_points.csv	M4.4/free/control, all_A150/seed0-11 ; 3000<t<=4000. IC95 Student entre 12 survies ; ruban bootstrap des 12 runs (2000 réplifications), non test de Pareto
39	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotD_avalanches.json	ablation ; 5000<t<=6000 ; autres bras 3000<t<=4000
40	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotC0_coverage.csv	arms/free et coverage ; voir groupe et instantané de chaque ligne
41	data_revision/ : rev_vuong_points.csv	M4.4/arms/free et coverage ; lotC_families.csv ; un point par ajustement, bras et graine exportés. Observations individuelles, sans IC de moyenne ajouté ; $\sigma=10$ est un seuil diagnostique, non une frontière mathématique de validité
42	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotC_alpha.csv	arms/free et coverage ; exposants conditionnels aux seuils ajustés
43	data_revision/ : rev_institutions_points.csv	M4.4/bargain/p=0, p=0.25, p=0.5, p=0.75, p=1, marginal/seed0-11 ; 3000<t<=4000. IC95 Student ; normalisations recalculées graine par graine, incertitude du dénominateur incluse
44	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotI_convexity.json	bargain ; risque à dix pas ; erreurs conditionnelles et IC par graine distincts
45	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotI_convexity.json	bargain ; pondération et risque agrégés par graine
46	m4_4_rebond_credit_soc/scripts/make_figures.py, fonction g03	Grille analytique, aucune simulation ni incertitude d'échantillonnage
47	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/bargain_runs.csv	bargain ; p=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 et marginal
48	data_revision/ : rev_rho_fits.csv, rev_rho_graines.csv, rev_rho_points.csv	M4.4/control_rho ; 5 niveaux ; graines 0-11 ; 3000<t<=4000. IC95 Student entre graines ; ruban de la moyenne des courbes ajustées par graine, non intervalle de prédiction
49	m4_4_rebond_credit_soc/results/analysis/lotE_rho_runs.csv	control_rho ; mêmes runs
50	data_revision/ : rev_suffisance_histogramme.csv, rev_suffisance_points.csv	M4.4/arms/free ; contrôle et bras technologiques ; 12 graines ; 3000<t<=4000. Histogramme regroupé des victimes, sans IC indépendant par victime ; à droite IC95 inter-graines de l'analyse source

Figure	Fichier source / données	Modèle, sélection, incertitude
51	m4_4_rebond_credit_soc/results/ analysis/lotT_ramp.csv	bargain/ramp_up et ramp_down ; paliers temporels

D.3 Runs M4B des nouveaux graphiques de stock

Graine	Identifiant Simulation Lab
11	20260718_012820_3a2e041c
12	20260718_012820_8832c88c
13	20260718_012820_9e1b2711
14	20260718_012820_5296e7ec
15	20260718_012820_ec1bf58b

D.4 Répertoire des configurations M4.4

Chaque ligne décrit des runs effectivement retrouvés sur disque. Le fichier local `data_revision/runs_m44.csv` conserve les 372 identifiants exacts, paramètres, interventions et empreintes des métadonnées. Les douze métadonnées d'amorçage `coverage/burn` ont un dictionnaire de paramètres vide : les valeurs absentes ne sont pas reconstruites par supposition. Les chemins sont relatifs à `m4_4_rebond_credit_soc/results/campaign/`.

Dossier / bras	Graines / fin	Paramètres initiaux et interventions
ablation/delta005	0-11 ; T=6000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.05, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : delta=0.05 (all)
ablation/m4b_like	0-11 ; T=6000	lam=30.0, sigma=0.25, delta=0.05, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : sigma=0.25 (all) ; t=2001 : delta=0.05 (all)
ablation/sigma005	0-11 ; T=6000	lam=30.0, sigma=0.05, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : sigma=0.05 (all)
ablation/sigma010	0-11 ; T=6000	lam=30.0, sigma=0.1, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : sigma=0.1 (all)
ablation/sigma025	0-11 ; T=6000	lam=30.0, sigma=0.25, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : sigma=0.25 (all)
arms/free/all_A150	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : A=1.5 (all)
arms/free/all_A150_K0comp	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=56.25, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : A=1.5 (all) ; t=2001 : K0=56.25 (all)
arms/free/control	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; sans intervention
arms/free/new_A075	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : A=0.75 (new)
arms/richest_lends/new_A075	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : A=0.75 (new)
arms/free/new_A150	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : A=1.5 (new)
arms/richest_lends/new_A150	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : A=1.5 (new)
arms/free/new_g060	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : gamma=0.6 (new)
arms/richest_lends/new_g060	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : gamma=0.6 (new)
bargain/marginal	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; sans intervention
bargain/p=0	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=0.0 ; sans intervention
bargain/p=0.25	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=0.25 ; sans intervention
bargain/p=0.5	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=0.5 ; sans intervention
bargain/p=0.75	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=0.75 ; sans intervention
bargain/p=1	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=1.0 ; sans intervention

Dossier / bras	Graines / fin	Paramètres initiaux et interventions
bargain/ramp_down	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=0.0 ; t=2001 : bargain_p=1.0 (all) ; t=2401 : bargain_p=0.75 (all) ; t=2801 : bargain_p=0.5 (all) ; t=3201 : bargain_p=0.25 (all) ; t=3601 : bargain_p=0.0 (all)
bargain/ramp_up	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=bargain, p=1.0 ; t=2001 : bargain_p=0.0 (all) ; t=2401 : bargain_p=0.25 (all) ; t=2801 : bargain_p=0.5 (all) ; t=3201 : bargain_p=0.75 (all) ; t=3601 : bargain_p=1.0 (all)
burn	0-11 ; T=2000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; sans intervention
control_rho/rho=0.5	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=0.5, rate_rule=marginal ; t=2001 : rho=0.5 (all)
control_rho/rho=1	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; sans intervention
control_rho/rho=1.5	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.5, rate_rule=marginal ; t=2001 : rho=1.5 (all)
control_rho/rho=2	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=2.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : rho=2.0 (all)
control_rho/rho=3	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=3.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : rho=3.0 (all)
coverage/all_A150	0-11 ; T=4000	lam=30.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; t=2001 : A=1.5 (all)
coverage/burn	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ; T=	lam=non renseigne, sigma=non renseigne, delta=non renseigne, K0=non renseigne, A=non renseigne, gamma=non renseigne, rho=non renseigne, rate_rule=non renseigne ; sans intervention
coverage/control	0-11 ; T=4000	lam=50.0, sigma=0.01, delta=0.01, K0=25.0, A=1.0, gamma=0.5, rho=1.0, rate_rule=marginal ; sans intervention

D.5 Reproduire et interpréter les incertitudes

Les nouveaux calculs sont produits par `recherche/revision_documents/build_visuals.py` ; l'annexe par `build_sources.py`. Le manifeste local conserve les empreintes SHA-256 des sources. Les IC95 de Student reposent sur les graines indépendantes, pas sur une indépendance supposée des entités ou des pas. Les rubans de régression de cascades rééchantillonnent les runs entiers. Les images historiques conservent leur convention propre : dispersion des observations, erreur binomiale conditionnelle, erreur-type ou IC ; une barre ne doit pas être interprétée automatiquement comme un IC95. L'environnement de vérification est inventorié dans `data_revision/environnement.json`. Cet inventaire ne constitue pas une installation propre testée sur une autre machine.

E Références

Hendrick, Rinaldo et Manoli (2025)

Martin Hendrick, Andrea Rinaldo et Gabriele Manoli, « A stochastic theory of urban metabolism », *PNAS*, 122(33), e2501224122. DOI 10.1073/pnas.2501224122. [S01]

Déclencheur de l'hypothèse directrice. L'article établit un *collapse* de distributions urbaines après remise à l'échelle. Il ne démontre ni auto-organisation critique, ni mécanisme de rebond : le passage à « une société économique pourrait être auto-critique » est une hypothèse formulée à partir de cette lecture.

Bak, Chen, Scheinkman et Woodford (1992)

« Self-Organized Criticality and Fluctuations in Economics », Santa Fe Institute Working Paper 1992-04-018. [S02]

Antériorité à reconnaître. Un modèle-jouet d'économie de production auto-critique existe depuis 1992. Ce travail ne revendique pas l'idée générale d'appliquer l'auto-organisation critique à l'économie.

Drăgulescu et Yakovenko (2001)

« Exponential and power-law probability distributions of wealth and income in the United Kingdom and the United States », *Physica A*, 299, 213–221. DOI 10.1016/S0378-4371(01)00298-9. [S03]

Cible distributionnelle initiale : corps exponentiel « thermique », queue de Pareto « superthermique ». Le corps exponentiel n’a jamais été obtenu dans ce modèle.

Yakovenko et Rosser (2009)

« Colloquium : Statistical mechanics of money, wealth, and income », *Reviews of Modern Physics*, 81, 1703–1725. DOI 10.1103/RevModPhys.81.1703. [S04]

Synthèse du programme précédent. Dans les données fiscales américaines qu’elle rassemble, la queue concerne environ 3 % des déclarations en 1997 et son exposant varie dans le temps : **il n’existe pas de cible universelle** pour les revenus.

Herbert, Giraud, Louis-Napoléon et Goupil (2022)

« Macroeconomic Dynamics in a Finite World : the Thermodynamic Potential Approach », prépublication arXiv :2204.02038v2. [S05]

Continuité théorique du postulat monnaie–exergie. Ces auteurs fondent une macrodynamique de monde fini sur le couplage de sphères physique et économique **distinctes** : leur travail soutient la dépendance matérielle, *pas* une identité monnaie–exergie.

Dupont, Jeanmart et Possoz (2017)

« Vers un monde 100 % renouvelable ? », *Regards économiques*, 135, p. 5–16. [S06]

Illustration du couplage PIB–énergie entre 1965 et 2015. La source mesure l’**énergie** et non l’exergie, et documente aussi un découplage relatif : elle illustre le postulat sans le valider.

Ormerod et Mounfield (2001)

« Power law distribution of the duration and magnitude of recessions in capitalist economies : Breakdown of scaling », *Physica A*, 293(3–4), 573–582. DOI 10.1016/S0378-4371(01)00108-X. [S09]

Cible externe potentielle pour les récessions. Elle impose de comparer les **distributions complètes** de durée et d’amplitude, et leurs ruptures éventuelles, pas seulement des moyennes. Cette comparaison n’a pas été faite : elle exige d’abord une correspondance temporelle.

de Vries et Toda (2021)

« Capital and Labor Income Pareto Exponents across Time and Space », prépublication arXiv :2006.03441v3. [S12]

Repère de comparaison le plus large disponible : sur 475 observations pays–année couvrant 52 pays entre 1967 et 2018, les exposants du revenu du capital se situent principalement entre 1 et 3, contre 2 à 5 pour le revenu du travail. **Précaution obligatoire** : ces auteurs emploient l’exposant de fonction de survie, tandis que certains rapports de ce travail donnent un exposant de densité. La conversion doit être explicite avant toute comparaison.

Sorrell et Dimitropoulos (2008)

Steve Sorrell et John Dimitropoulos, « The rebound effect : Microeconomic definitions, limitations and extensions », *Ecological Economics*, 65(3), 636–649. DOI de l’article.

Distingue les définitions et hypothèses de mesure du rebond direct ; motive la séparation entre service utile, ressource et production du modèle.

Wright (2005)

Ian Wright, « The duration of recessions follows an exponential not a power law », *Physica A*, 345(3–4), 608–610. DOI : 10.1016/j.physa.2004.07.035. Prépublication cond-mat/0311585. [S11]

Recompare les durées de récession d’Ormerod et Mounfield : l’exponentielle s’ajuste mieux aux données complètes de leur échantillon. Le traitement des épisodes d’un an change la comparaison. Ne pas confondre ce texte court avec l’autre article de Wright, *The Social Architecture of Capitalism*.

Reed (2003) ; Reed et Jorgensen (2004)

« The Pareto law of incomes—an explanation and an extension », *Physica A*, 319, 469–486, DOI 10.1016/S0378-4371(02)01507-8 ; « The Double Pareto-Lognormal Distribution », *Communications in Statistics*, 33(8), 1733–1753, DOI 10.1081/STA-120037438.

Loi de référence du processus de croissance-renouvellement auquel M2 se ramène. Son intérêt n'est pas d'être flexible à quatre paramètres : c'est la loi de l'état d'un mouvement brownien géométrique partant d'un état log-normal, observé après une durée exponentielle. C'est cette dérivation *générative* qui la rend pertinente ici.

Clauset, Shalizi et Newman (2009)

« Power-Law Distributions in Empirical Data », *SIAM Review*, 51(4), 661–703. DOI 10.1137/070710111.

Méthode d'identification des lois de puissance (maximum de vraisemblance et test de Kolmogorov–Smirnov) dont s'inspirent les scripts de test de queue de ce travail. C'est la source de la mise en garde « une régression log-log à bon r^2 ne suffit pas ».

Wildauer et Heck (version septembre 2024)

Rafael Wildauer et Ines Heck, « Was Pareto right ? Do the US wealth and income distributions follow power laws ? », *Greenwich Papers in Political Economy*, GPERC92 (page de garde de série : 2023 ; version du texte : septembre 2024). [Archive institutionnelle de Greenwich](#).

Distingue Pareto strict et comportements asymptotiques ; les alternatives ne sont pas interchangeables. Le soutien à une queue asymptotiquement en puissance ne valide pas une loi de Pareto stricte sur tout le domaine.

Shaikh, Papanikolaou et Wiener (2014)

Anwar Shaikh, Nikolaos Papanikolaou et Noe Wiener, « Race, gender and the econophysics of income distribution in the USA », *Physica A*, 415, 54–60. DOI : [10.1016/j.physa.2014.07.043](#).

Étudie le programme exponentiel sur des sous-groupes de revenus du travail américains. Cette reprise ne démontre pas un consensus ni une loi universelle.

Bouchaud (2024)

Jean-Philippe Bouchaud, « The Self-Organized Criticality Paradigm in Economics & Finance », [arXiv:2407.10284v2](#), 6 septembre 2024. [S07]

Distingue propagation critique et organisation endogène vers la criticité ; un rapport de branchement observé ne suffit pas au second énoncé.

Dickman, Vespignani et Zapperi (1998)

Ronald Dickman, Alessandro Vespignani et Stefano Zapperi, « Self-organized criticality as an absorbing-state phase transition », *Physical Review E*, 57(5), 5095–5105. DOI : [10.1103/PhysRevE.57.5095](#). [S08]

Le substrat peut garder mémoire d'épisodes précédents ; la dynamique rapide d'une avalanche et l'évolution du système ne sont pas le même objet.

Ribeiro et Rybski (2023)

Fabiano L. Ribeiro et Diego Rybski, « Mathematical models to explain the origin of urban scaling laws », *Physics Reports*, 1012, 1–39. DOI : [10.1016/j.physrep.2023.02.002](#). [S10]

Plusieurs mécanismes produisent des lois d'échelle : la forme seule ne permet pas d'identifier le mécanisme de ce modèle.

West, Brown et Enquist (1997)

Geoffrey B. West, James H. Brown et Brian J. Enquist, « A General Model for the Origin of Allometric Scaling Laws in Biology », *Science*, 276(5309), 122–126. [DOI de l'article](#).

Modèle de transport en réseaux biologiques ; il éclaire la motivation allométrique sans imposer un exposant universel aux entités économiques.

Le registre complet, dans le dossier `recherche/memo_stage/`, fichier `registre_sources_scientifiques.md`, donne pour chaque source son fichier canonique, son empreinte, ce qu'elle établit exactement et ce qu'elle *n'établit pas*. Les entrées ci-dessus sont identifiables sans consulter ce registre. Les dates de version des prépublications sont conservées pour ne pas confondre versions et publications.

F Où trouver quoi

objet	emplacement
Dossier de recherche complet du stage	recherche/memo_stage/memo_recherche_complet.md
Corrections non encore intégrées à ce dossier	recherche/memo_stage/note_consolidation_questionnaire_2026-08-24.md
Provenance des codes, données et matériaux	recherche/memo_stage/inventaire_sources_preuves.md
Rapport de la campagne de sensibilité M4B	recherche/sensibilite_m4b/report/rapport_final.pdf
Mécanique détaillée du moteur de référence	m4b_credit_soc_mini/report/mecanique_m4b.pdf
Rapport de la dernière campagne	m4_4_rebond_credit_soc/report/rapport_final.pdf
Rapport de conception de la dernière campagne	m4_4_rebond_credit_soc/report/conception_m4_4.pdf
Mesure du rebond	m4_3live_credit_soc/report/
Interface locale et runs	simulation_lab/, simulation_lab_data/
Reprise pratique et questions scientifiques ouvertes	recherche/note_communication_encadrants/REPRISE.md, section 29